

OmniLitter

Sistema multiplataforma para la gestión y análisis de datos de
contaminación por residuos



Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

Trabajo Fin de Grado

Grado: Ingeniería Informática - Ingeniería del Software

Centro: ETSII — Universidad de Sevilla

Curso académico: 2025/26

Autores:

- Alejandro Castilla — alecasbar@alum.us.es
- Ignacio Martínez Díaz — ignmardial@alum.us.es

Tutor académico: Cruz Mata, Fermín

Cliente / entidad colaboradora: Daniel González Fernández /
Universidad de Cádiz

Resumen

Abstract

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Contexto y motivación	1
1.2. Problema abordado	2
1.3. Objetivos	2
1.4. Alcance del proyecto	3
2. Contexto y antecedentes	5
2.1. Monitorización de residuos	5
2.2. Aplicaciones de campo y ciencia ciudadana	5
2.3. Herramientas existentes	6
2.4. Taxonomías y datos científicos	6
2.5. Conclusiones del análisis	7
3. Descripción del proyecto	8
3.1. Visión general de OmniLitter	8
3.2. Actores y perfiles de usuario	8
3.2.1. Visitante	9
3.2.2. Usuario autenticado	9
3.2.3. Investigador de campo	9
3.2.4. Administrador de grupo	10
3.2.5. Superadministrador	10
3.2.6. Usuario sin grupo activo	10
3.2.7. Actores de apoyo	11
3.3. Plataformas del sistema	11
3.3.1. Aplicación móvil	11
3.3.2. Portal web	12
3.3.3. Backend y almacenamiento centralizado	12
3.3.4. Integración de las plataformas	12
3.4. Funcionalidades principales	13
3.4.1. Gestión de usuarios y grupos	13
3.4.2. Gestión de campañas	13
3.4.3. Sesiones de muestreo	13

3.4.4.	Registro de observaciones	13
3.4.5.	Clasificación mediante taxonomías	14
3.4.6.	Registro fotográfico y geolocalización	14
3.4.7.	Trabajo offline y sincronización	14
3.4.8.	Consulta y visualización de información	14
3.4.9.	Exportación de datos	14
3.4.10.	Resumen funcional	15
3.5.	Restricciones y alcance excluido	15
4.	Requisitos y análisis	17
4.1.	Evolución del registro de requisitos	17
4.1.1.	Versión 1: toma inicial de requisitos	17
4.1.2.	Versión 2: validación mediante prototipos	19
4.1.3.	Versión 3: consolidación tras la última reunión y revisión de dominio	20
4.2.	Casos de uso de referencia	21
4.3.	Requisitos finales consolidados	22
4.3.1.	CU-01 – Registrarse, autenticarse y gestionar la sesión	23
4.3.2.	CU-02 – Gestionar el perfil y el grupo activo	24
4.3.3.	CU-03 – Administrar grupos, miembros e invitaciones	24
4.3.4.	CU-04 – Administrar usuarios de la plataforma	25
4.3.5.	CU-05 – Crear y gestionar campañas de muestreo	25
4.3.6.	CU-06 – Crear y actualizar una sesión de muestreo	26
4.3.7.	CU-07 – Registrar observaciones de residuos	27
4.3.8.	CU-08 – Revisar y finalizar una sesión de muestreo	28
4.3.9.	CU-09 – Trabajar sin conexión y sincronizar datos	28
4.3.10.	CU-10 – Consultar sesiones y observaciones	29
4.3.11.	CU-11 – Visualizar la información en mapa	30
4.3.12.	CU-12 – Consultar métricas y analítica	30
4.3.13.	CU-13 – Exportar datos	31
4.3.14.	CU-14 – Configurar preferencias de la aplicación	31
4.4.	Requisitos no funcionales consolidados	31
4.5.	Requisitos de datos científicos consolidados	33
4.6.	Trazabilidad final	34
5.	Planificación y gestión	36
5.1.	Metodología de trabajo	36
5.2.	Herramientas de gestión	36
5.3.	Backlog y organización por sprints	37
5.4.	Gestión de reuniones	46
5.5.	Gestión de riesgos	46
5.6.	Gestión del alcance	46
6.	Tecnologías utilizadas	47

6.1.	Criterios de selección	47
6.2.	Portal web	48
6.3.	Aplicación móvil	49
6.4.	Backend y persistencia	49
6.5.	Despliegue y herramientas auxiliares	50
6.6.	Alternativas consideradas	50
7.	Diseño de la solución	51
7.1.	Arquitectura general	51
7.1.1.	Justificación de las decisiones arquitectónicas principales	52
7.2.	Diseño de la base de datos	52
7.2.1.	Modelo relacional	52
7.2.2.	Descripción de entidades	56
7.2.3.	Decisiones de diseño de la base de datos	58
7.3.	Diseño de la API REST	60
7.4.	Seguridad y control de acceso	62
7.5.	Diseño del portal web	63
7.5.1.	Arquitectura de componentes	63
7.5.2.	Gestión de estado	63
7.5.3.	Flujo de navegación y control de acceso por rol	63
7.6.	Diseño de la aplicación móvil	64
7.6.1.	Stack tecnológico y estructura de pantallas	64
7.6.2.	Gestión de estado global	64
7.6.3.	Base de datos local con SQLite	64
7.6.4.	Flujo de captura de una observación	65
7.7.	Sincronización offline	65
7.7.1.	Patrón Outbox Queue	65
7.7.2.	Estados de sincronización	66
7.7.3.	Resolución de conflictos	66
7.7.4.	Garantía de identificadores únicos en entorno offline	66
8.	Desarrollo, implantación y validación	67
8.1.	Sprint 1: Base funcional del sistema	68
8.1.1.	Características y objetivos del sprint	68
8.1.2.	Implementación realizada	69
8.1.3.	Pruebas realizadas	71
8.1.4.	Desviaciones e incidencias	71
8.1.5.	Resultado del sprint	71
8.2.	Sprint 2: Captura de campo y análisis inicial	72
8.2.1.	Características y objetivos del sprint	72
8.2.2.	Implementación realizada	73
8.2.3.	Pruebas realizadas	75
8.2.4.	Desviaciones e incidencias	76

8.2.5.	Resultado del sprint	76
8.3.	Sprint 3: Sincronización, mapas y exportación científica	77
8.3.1.	Características y objetivos del sprint	77
8.3.2.	Implementación realizada	78
8.3.3.	Pruebas realizadas	80
8.3.4.	Desviaciones e incidencias	81
8.3.5.	Resultado del sprint	81
8.4.	Sprint 4: Cierre funcional y refinamiento	82
8.4.1.	Características y objetivos del sprint	82
8.4.2.	Implementación realizada	83
8.4.3.	Pruebas realizadas	85
8.4.4.	Desviaciones e incidencias	86
8.4.5.	Resultado del sprint	86
8.5.	Resumen global del desarrollo	87
8.5.1.	Funcionalidades implementadas	87
8.5.2.	Estructura de releases	87
8.5.3.	Pruebas manuales funcionales	87
8.5.4.	Matriz de trazabilidad	100
8.5.5.	Limitaciones finales	101
9.	Despliegue y operación	102
9.1.	Arquitectura de despliegue	102
9.2.	Configuración de producción	102
9.3.	Despliegue de API y base de datos	102
9.4.	Despliegue del portal web	102
9.5.	Build y distribución de la aplicación móvil	102
9.6.	Limitaciones operativas	102
10.	Conclusiones y trabajo futuro	103
10.1.	Cumplimiento de objetivos	103
10.2.	Limitaciones	103
10.3.	Lecciones aprendidas	103
10.4.	Líneas de trabajo futuro	103
A.	Declaración del uso de IA	106
A.1.	Usos realizados	106
A.2.	Ejemplos de prompts utilizados	107
A.3.	Autoría y revisión crítica	108
B.	Requisitos detallados y validación con cliente	109
B.1.	Resumen de reuniones con el cliente	109
B.2.	Requisitos obtenidos en la reunión inicial	109
B.3.	Validación de requisitos mediante mockups	110

B.4. Requisitos funcionales detallados	111
B.5. Requisitos no funcionales detallados	111
B.6. Requisitos de datos científicos	111
C. Manual de instalación y despliegue	113
D. Manual de usuario	114
E. Pruebas completas	115
F. API y diccionario de datos	116
G. Backlog completo	117

Índice de figuras

7.1. Arquitectura general propuesta para OmniLitter.	52
7.2. Modelo entidad-relación. Bloque de usuarios, grupos, campañas y catálogo de entornos.	54
7.3. Modelo entidad-relación. Bloque de sesiones de muestreo, observaciones, residuos, fotografías y taxonomía.	55
7.4. Modelo entidad-relación. Bloque de autenticación y seguridad.	55

Índice de cuadros

4.1. Requisitos identificados en la versión 1.	18
4.2. Requisitos definidos en la versión 2 tras la validación con prototipos.	19
4.3. Requisitos consolidados o refinados en la versión 3.	21
5.1. Resumen del backlog inicial integrado en el Sprint 1.	37
5.2. Resumen del backlog del Sprint 2: captura avanzada y flujo offline.	43
6.1. Tecnologías empleadas en los prototipos funcionales.	48
6.2. Stack seleccionado para el portal web.	48
6.3. Stack seleccionado para la aplicación móvil.	49
6.4. Stack seleccionado para backend y persistencia.	50
7.1. Descripción de entidades del modelo de datos.	56
7.2. Principales <i>endpoints</i> de la API REST de OmniLitter.	60
7.3. Estados de sincronización y su significado.	66
8.1. Resumen de horas reales del Sprint 1.	69
8.2. Trazabilidad técnica de la implementación del Sprint 1	70
8.3. Pruebas automatizadas vinculadas al Sprint 1	71
8.4. Resumen de horas reales del Sprint 2.	73
8.5. Trazabilidad técnica de la implementación del Sprint 2	75
8.6. Pruebas automatizadas vinculadas al Sprint 2	76
8.7. Resumen de horas reales del Sprint 3.	78
8.8. Trazabilidad técnica de la implementación del Sprint 3	80
8.9. Pruebas automatizadas vinculadas al Sprint 3	81
8.10. Resumen de horas reales del Sprint 4.	83
8.11. Trazabilidad técnica de la implementación del Sprint 4	85
8.12. Pruebas automatizadas vinculadas al Sprint 4	85
8.13. Pruebas manuales funcionales agrupadas por casos de uso	87
8.14. Matriz de trazabilidad entre casos de uso y pruebas manuales	100
A.1. Detalle del uso de IA en el trabajo.	107
B.1. Resumen de reuniones mantenidas con el cliente.	109

1. Introducción

1.1. Contexto y motivación

La contaminación por residuos en entornos terrestres y acuáticos constituye uno de los principales problemas del medio ambiente a nivel mundial. La acumulación de residuos en los distintos tipos de entornos genera un impacto negativo sobre los ecosistemas, la biodiversidad y la calidad de vida de las personas. Con el objetivo de comprender la magnitud del problema y desarrollar estrategias eficaces de prevención y mitigación, organizaciones, administraciones públicas e instituciones científicas impulsan programas de monitorización y análisis de residuos en diferentes compartimentos ambientales.

La utilidad de estos programas depende de que los datos recogidos sean comparables, estén correctamente georreferenciados y conserven información suficiente sobre cómo, cuándo y dónde se han obtenido. En el caso de las basuras fluviales, el Joint Research Centre de la Comisión Europea señala la falta de información sistemática sobre la cantidad de residuos transportados por los ríos y la ausencia de metodologías armonizadas capaces de generar datos cuantitativos comparables [9]. De forma similar, trabajos recientes subrayan la necesidad de armonizar las técnicas de monitorización de macroplásticos en ecosistemas acuáticos y terrestres [8].

La obtención de datos reales y útiles requiere la participación de diferentes personas y grupos dispuestos a realizar campañas de monitorización en los entornos afectados. No obstante, los registros manuales, las hojas de cálculo aisladas o las campañas de limpieza sin un protocolo común suelen producir información dispersa, difícil de comparar y con metadatos insuficientes para un análisis científico posterior.

Teniendo en cuenta lo anterior, el cliente ha planteado la necesidad de desarrollar una herramienta que solucione el problema.

En respuesta a esta necesidad, se propone el desarrollo de OmniLitter. Esta plataforma incluirá tanto un portal web como una aplicación móvil, para la monitorización y registro de residuos para un posterior análisis.

1.2. Problema abordado

Para hacer un seguimiento de los residuos se necesita que diferentes personas colaboren, que se realicen campañas en lugares diversos y que se recoja información suficiente para analizar patrones espaciales y temporales. Si no se dispone de herramientas especializadas, aparecen problemas de información dispersa, falta de orden en los registros y dificultad para integrar los datos obtenidos por distintos participantes.

Generalmente, se recoge la información en la naturaleza, donde no siempre hay conexión a Internet. Esto limita el uso de aplicaciones que necesitan estar siempre conectadas a servidores remotos. Por lo tanto, es necesario tener mecanismos que permitan guardar la información en el dispositivo y sincronizarla después cuando haya conexión a la red.

El proyecto también requiere el uso de clasificaciones de residuos estandarizadas, la asociación de fotos a cada observación, el registro preciso de la ubicación geográfica y la captura de metadatos de muestreo, como protocolo, entorno, duración, transecto o área observada. Hacer todo esto a mano aumenta el riesgo de errores y dificulta el uso posterior de los datos.

El cliente necesita una solución de software que permita gestionar campañas de seguimiento, registrar observaciones geolocalizadas desde dispositivos móviles, operar sin conexión a Internet y centralizar toda la información recopilada en una infraestructura común accesible desde un portal web.

1.3. Objetivos

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es diseñar, desarrollar e implementar una plataforma software denominada OmniLitter que facilite la recogida y el posterior análisis de datos relacionados con la monitorización de residuos, de una forma sencilla, eficiente y precisa.

Para alcanzar este objetivo general se establecen los siguientes objetivos específicos:

1. Diseñar una arquitectura software que permita la integración de una aplicación móvil, un portal web y un backend centralizado.
2. Desarrollar una aplicación móvil destinada a la captura de observaciones durante campañas de monitorización.
3. Permitir el funcionamiento de la aplicación móvil en condiciones de conectividad limitada mediante mecanismos de almacenamiento local y sincronización diferida.
4. Registrar información geográfica asociada a cada observación utilizando los sensores de posicionamiento disponibles en los dispositivos móviles.

5. Incorporar la gestión de fotografías y metadatos de muestreo como evidencias asociadas a las observaciones registradas.
6. Implementar un portal web que facilite la administración de campañas, usuarios y datos recopilados.
7. Centralizar la información obtenida en una base de datos común que garantice la integridad y consistencia de los datos.
8. Utilizar taxonomías estandarizadas y protocolos de muestreo configurables para favorecer la calidad científica y la comparabilidad de la información registrada.
9. Aplicar metodologías y herramientas de ingeniería del software para garantizar la calidad, mantenibilidad y escalabilidad de la solución desarrollada.

1.4. Alcance del proyecto

El presente Trabajo Fin de Grado aborda el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma software denominada OmniLitter, orientada a facilitar la monitorización y el análisis de la contaminación por residuos en distintos ecosistemas terrestres y acuáticos.

La solución desarrollada está compuesta por una aplicación móvil destinada a la recogida de información en campo, un portal web para la gestión y explotación de los datos recopilados, y un backend centralizado encargado de la lógica de negocio y la persistencia de la información.

Dentro del alcance del proyecto se incluyen las siguientes funcionalidades:

- Diseño e implementación de la arquitectura completa del sistema, incluyendo aplicación móvil, portal web, backend y base de datos.
- Registro de observaciones de residuos utilizando una taxonomía jerárquica estandarizada que garantice la consistencia científica de los datos.
- Captura automática de información geográfica y temporal asociada a cada observación mediante los sensores disponibles en los dispositivos móviles.
- Gestión de fotografías y metadatos asociados a las observaciones registradas.
- Gestión de sesiones de muestreo, incluyendo información contextual como el entorno analizado, el protocolo empleado, la duración de la sesión, el tipo de transecto o cuadrante y las características del área estudiada.
- Funcionamiento en modo offline mediante almacenamiento local de la información y sincronización posterior con el servidor cuando exista conectividad.
- Administración de campañas, usuarios, grupos y permisos mediante un portal web de gestión.

- Visualización de observaciones y campañas mediante mapas interactivos y paneles informativos.
- Exportación de los datos recopilados en formatos adecuados para su posterior explotación y análisis científico.
- Implementación de mecanismos de autenticación, control de acceso y protección de la información almacenada.
- Elaboración de la documentación técnica y académica asociada al desarrollo del sistema.

De esta forma, el alcance del proyecto se centra en proporcionar una plataforma funcional y completa para la recogida, gestión y consulta de datos relacionados con la monitorización de residuos, estableciendo una base tecnológica que permita futuras ampliaciones y desarrollos.

2. Contexto y antecedentes

2.1. Monitorización de residuos

La monitorización de residuos requiere transformar observaciones realizadas en campo en datos comparables, trazables y útiles para el análisis científico. En el caso de las basuras fluviales, la literatura técnica europea señala una carencia relevante: aunque existen diferentes aproximaciones de muestreo, todavía faltan datos sistemáticos y metodologías armonizadas que permitan obtener información cuantitativa comparable entre ríos, periodos temporales y áreas de estudio [9]. Esta limitación dificulta conocer la distribución espacial y temporal de los residuos, identificar fuentes terrestres y evaluar la eficacia de medidas de prevención o mitigación.

El problema no se limita al ámbito fluvial. Los residuos plásticos y otros tipos de basura aparecen en distintos compartimentos ambientales, tanto acuáticos como terrestres. Estudios recientes sobre macroplásticos destacan la necesidad de seleccionar técnicas de observación fiables y coste-efectivas, como censos visuales o muestreos apoyados por drones, y de avanzar hacia protocolos armonizados de monitorización [8]. Esta necesidad es especialmente relevante en entornos terrestres como bosques o zonas urbanas, donde la disponibilidad de datos científicos estructurados y metodologías consolidadas es menor que en playas o riberas.

En este contexto, las acciones de limpieza ciudadana son valiosas como actividad de sensibilización y retirada de residuos, pero sus registros no siempre alcanzan el nivel de detalle, control metodológico y trazabilidad que exige un estudio científico. Para que los datos puedan utilizarse en análisis temporales, comparaciones espaciales o evaluación de políticas públicas, es necesario documentar el método de muestreo, el área cubierta, la frecuencia, la localización y los metadatos asociados a la recogida de datos [9].

2.2. Aplicaciones de campo y ciencia ciudadana

El uso de aplicaciones digitales permite reducir parte de la brecha entre trabajo de campo, monitorización científica y gestión ambiental. Un precedente directo es el enfoque desarrollado para la observación de macrobasuras flotantes en ríos, en el que una aplicación

de tableta permitió registrar ítems observados, tamaño y geoposición durante sesiones de monitorización, apoyándose en una lista común de elementos y rangos de tamaño para armonizar la recogida y el reporte de datos [10].

Este tipo de herramientas resulta especialmente útil cuando se pretende ampliar la cobertura espacial y temporal de la monitorización. La participación de ONGs, comunidades locales y colaboradores de campo puede multiplicar la capacidad de observación respecto a un equipo científico reducido, siempre que la aplicación guíe la captura de datos mediante protocolos claros, validaciones de entrada, geolocalización, fotografías y metadatos obligatorios. De este modo, la ciencia ciudadana puede generar datos estructurados y reutilizables, no solo registros aislados de limpieza.

2.3. Herramientas existentes

Las iniciativas existentes para el seguimiento de residuos suelen concentrarse en entornos concretos, como playas, superficie del agua, riberas o campañas de limpieza. Las guías y propuestas recientes de OSPAR para basuras en riberas ponen el foco en producir datos y metadatos comparables, detectar diferencias espaciales y cambios temporales, y evaluar la eficacia de acciones regionales de reducción de basuras [12]. También proponen aspectos operativos como la definición de unidades de muestreo, criterios de selección de sitios, estrategias de muestreo, gestión de datos y control de calidad.

OmniLitter toma estas necesidades como referencia de diseño, pero su objetivo no es sustituir un protocolo científico oficial concreto. La plataforma proporciona una base digital flexible para registrar campañas, sesiones y observaciones en playas, riberas, bosques y zonas urbanas, de forma que el equipo científico pueda aplicar el protocolo adecuado en cada caso y conservar los datos mínimos necesarios para su interpretación posterior.

2.4. Taxonomías y datos científicos

La clasificación homogénea de residuos es un requisito esencial para comparar resultados entre campañas. El informe técnico del JRC sobre monitorización de basuras fluviales indica que la identificación de macrobasuras debe apoyarse en listas comunes de categorías y destaca la utilidad de la *MSFD Master List of Categories of Litter Items* como base para la comparabilidad entre estudios en ríos y mares adyacentes [9]. Esta lista organiza los ítems por categorías materiales y proporciona un marco común para relacionar objetos observados con posibles usos o fuentes.

Además de la taxonomía, la calidad científica de los datos depende de los metadatos. La monitorización debe registrar información contextual como método de muestreo, compartimento ambiental, tamaño o tipo de ítem, frecuencia, ubicación, condiciones ambientales

y unidades de reporte [9]. En OmniLitter, esta necesidad se traduce en sesiones de muestreo con metadatos asociados, observaciones georreferenciadas, versionado de taxonomía y exportación de datos en formatos reutilizables.

2.5. Conclusiones del análisis

El análisis del dominio confirma que OmniLitter debe resolver algo más que el registro operativo de residuos. La plataforma debe ayudar a convertir observaciones dispersas en datos armonizados, comparables y georreferenciados, capaces de apoyar estudios científicos y decisiones de gestión. Por ello, los requisitos del sistema se orientan a tres objetivos complementarios: facilitar la recogida de datos en campo, preservar la validez científica mediante protocolos, taxonomías y metadatos, y permitir la explotación posterior de la información para detectar tendencias, identificar fuentes y evaluar medidas de mitigación.

3. Descripción del proyecto

3.1. Visión general de OmniLitter

OmniLitter es una plataforma multiplataforma desarrollada con el objetivo de facilitar la monitorización y el análisis de residuos en distintos tipos de entornos: playas, riberas, bosques y zonas urbanas. El sistema está orientado tanto a investigadores como a colaboradores de campo, proporcionando herramientas que permiten registrar, almacenar y analizar información relacionada con campañas de muestreo de residuos.

La finalidad de la plataforma no es únicamente contabilizar residuos, sino digitalizar y unificar la toma de datos para que las observaciones puedan convertirse en información científica comparable. Para ello, OmniLitter organiza el trabajo en campañas y sesiones de muestreo, registra metadatos de campo, utiliza categorías estandarizadas de residuos y conserva la localización y evidencias asociadas a cada observación.

La arquitectura de OmniLitter se compone de tres elementos principales estrechamente integrados: una API central, una aplicación móvil y un portal web. La aplicación móvil se orienta a la recogida de datos en campo, el portal web a la gestión y explotación de la información, y la API actúa como punto común de autenticación, validación, persistencia y sincronización.

Esta aproximación permite conectar la recogida de datos con la evaluación de tendencias y medidas de mitigación. Al conservar datos cuantitativos, metadatos y trazabilidad por campaña, la plataforma puede apoyar comparaciones antes y después de una intervención, ayudar a identificar fuentes probables de contaminación y aportar evidencias para valorar la eficacia de políticas o acciones de reducción de residuos.

3.2. Actores y perfiles de usuario

OmniLitter es una plataforma colaborativa en la que distintos usuarios participan en la gestión de campañas de monitorización y en la recogida de observaciones de residuos. Debido a esta naturaleza colaborativa, el sistema implementa un modelo de control de acceso basado en dos conceptos diferenciados: el rol global del usuario dentro de la plataforma y el rol que dicho usuario posee dentro de cada grupo de trabajo.

Esta separación permite que una misma persona pueda desempeñar diferentes responsabilidades según el grupo en el que participe, garantizando al mismo tiempo el aislamiento de la información entre equipos de trabajo independientes.

El acceso a los datos se estructura alrededor de tres elementos fundamentales:

- La cuenta de usuario, que identifica a la persona dentro de la plataforma.
- El grupo de trabajo, que delimita el conjunto de campañas, sesiones y observaciones accesibles.
- El rol asignado, que determina las acciones que el usuario puede realizar sobre dichos datos.

A continuación se describen los principales perfiles contemplados por el sistema.

3.2.1. Visitante

El visitante corresponde a cualquier persona que accede a la parte pública de la plataforma sin haber iniciado sesión. Este perfil únicamente puede consultar información general sobre OmniLitter y acceder a las funcionalidades de autenticación, como el inicio de sesión, el registro de una nueva cuenta o la recuperación de contraseña.

No dispone de acceso a campañas, observaciones, métricas ni información perteneciente a los grupos de trabajo.

3.2.2. Usuario autenticado

El usuario autenticado constituye el perfil base del sistema. Se trata de cualquier persona que dispone de una cuenta válida y ha iniciado sesión correctamente.

Este perfil puede gestionar la información asociada a su propia cuenta, consultar los grupos a los que pertenece, seleccionar un grupo activo y aceptar o rechazar invitaciones recibidas. Sin embargo, los permisos operativos sobre campañas y observaciones dependen del rol que posea dentro de cada grupo.

3.2.3. Investigador de campo

El investigador de campo es el perfil responsable de la recogida de información durante las campañas de monitorización. Su actividad principal se desarrolla mediante la aplicación móvil, desde la cual puede crear sesiones de muestreo, registrar observaciones, clasificar residuos mediante la taxonomía disponible, adjuntar fotografías y capturar la localización geográfica de cada registro.

Además, este perfil puede trabajar en modo offline cuando no existe conectividad, almacenando localmente la información para sincronizarla posteriormente con el servidor.

Aunque puede consultar la información necesaria para desarrollar su trabajo, no dispone de permisos para administrar usuarios, gestionar campañas o modificar la estructura organizativa del grupo.

3.2.4. Administrador de grupo

El administrador de grupo es el responsable de coordinar la actividad de un grupo de trabajo concreto. Este perfil puede gestionar los miembros del grupo, enviar invitaciones, asignar roles de membresía y administrar las campañas asociadas a dicho grupo.

Entre sus funciones se encuentran la creación, edición y organización de campañas de monitorización, así como la supervisión de la actividad realizada por los investigadores de campo. También dispone de acceso a métricas agregadas e información de seguimiento relacionada con las campañas del grupo.

Sus permisos se limitan exclusivamente a los grupos en los que posee dicho rol. Por tanto, un mismo usuario puede actuar como administrador en un grupo y como investigador de campo en otro diferente.

3.2.5. Superadministrador

El superadministrador representa el perfil con mayor nivel de autoridad dentro de OmniLitter. Su función principal consiste en administrar la plataforma a nivel global y garantizar su correcto funcionamiento.

Este perfil puede gestionar usuarios, modificar roles globales, supervisar grupos de trabajo y realizar tareas de soporte operativo dentro de la plataforma. A diferencia del administrador de grupo, sus permisos no se encuentran restringidos a un único grupo, sino que abarcan la totalidad del sistema.

Debido a su alcance, este perfil está destinado a tareas de administración y soporte de la plataforma, y no a la realización de actividades habituales de monitorización en campo.

3.2.6. Usuario sin grupo activo

Finalmente, OmniLitter contempla la situación de usuarios registrados que todavía no pertenecen a ningún grupo o que no han seleccionado uno como grupo activo.

En este estado, el usuario puede gestionar su cuenta personal y revisar invitaciones pendientes, pero no tiene acceso a campañas, observaciones ni funcionalidades relacionadas con la monitorización hasta incorporarse a un grupo de trabajo.

3.2.7. Actores de apoyo

Además de los usuarios que interactúan directamente con la plataforma, OmniLitter depende de diversos componentes técnicos que permiten el funcionamiento del sistema.

Entre ellos destacan el servicio de autenticación encargado de validar credenciales y gestionar sesiones, el servicio de correo utilizado para determinadas comunicaciones automáticas, los dispositivos móviles empleados durante las campañas de campo y la infraestructura backend responsable de la lógica de negocio y el almacenamiento persistente de la información.

Aunque estos elementos no representan usuarios propiamente dichos, constituyen actores fundamentales para la correcta ejecución de los procesos definidos por la plataforma.

3.3. Plataformas del sistema

OmniLitter se concibe como una plataforma compuesta por varios elementos que colaboran entre sí para cubrir las distintas fases del proceso de monitorización de residuos. La naturaleza del problema exige disponer de herramientas adaptadas tanto al trabajo de campo como a la gestión y análisis posterior de la información recopilada.

Para dar respuesta a estas necesidades, el sistema se estructura en tres componentes principales: una aplicación móvil, un portal web y un backend centralizado. Esta separación permite adaptar cada componente a las tareas específicas que debe desempeñar, manteniendo al mismo tiempo una gestión unificada de la información.

3.3.1. Aplicación móvil

La aplicación móvil constituye la herramienta principal para la recogida de datos en campo. Está orientada a los usuarios que participan directamente en las campañas de monitorización y les permite registrar observaciones de residuos en el lugar donde se producen.

A través de esta aplicación es posible consultar campañas, iniciar sesiones de muestreo, registrar observaciones, capturar fotografías asociadas a los residuos encontrados y almacenar la localización geográfica de cada registro. Además, la aplicación está diseñada para funcionar en entornos con conectividad limitada, permitiendo continuar el trabajo incluso cuando no existe acceso a Internet y sincronizando posteriormente la información con el servidor.

3.3.2. Portal web

El portal web proporciona las herramientas necesarias para la gestión y supervisión de la información recopilada. Esta plataforma está orientada principalmente a administradores de grupo, investigadores y superadministradores.

Desde el portal web es posible gestionar usuarios y grupos de trabajo, crear y administrar campañas de monitorización, consultar observaciones registradas, visualizar información geográfica mediante mapas interactivos y acceder a métricas agregadas sobre los datos recopilados. Asimismo, permite exportar la información para su utilización en procesos posteriores de análisis científico.

A diferencia de la aplicación móvil, cuyo objetivo principal es facilitar la recogida de datos en campo, el portal web está enfocado a la coordinación, revisión y explotación de la información almacenada.

3.3.3. Backend y almacenamiento centralizado

El backend actúa como elemento de coordinación entre las distintas plataformas del sistema. Su función consiste en centralizar la lógica de negocio, gestionar la autenticación de usuarios, controlar los permisos de acceso y garantizar la consistencia de los datos almacenados.

Tanto la aplicación móvil como el portal web se comunican con este componente para consultar o registrar información. De esta forma, todas las operaciones se realizan sobre una única fuente de datos común, evitando inconsistencias y facilitando la gestión centralizada del sistema.

La información recopilada durante las campañas se almacena en una base de datos centralizada que actúa como repositorio principal de usuarios, grupos, campañas, sesiones de muestreo, observaciones y fotografías asociadas.

3.3.4. Integración de las plataformas

La combinación de estas plataformas permite cubrir el ciclo completo de trabajo de una campaña de monitorización. La aplicación móvil facilita la recogida de datos sobre el terreno, el backend garantiza la gestión y consistencia de la información, y el portal web proporciona las herramientas necesarias para su consulta, supervisión y análisis posterior.

Esta arquitectura permite que cada componente se especialice en una función concreta, favoreciendo la mantenibilidad del sistema y facilitando su evolución futura.

3.4. Funcionalidades principales

OmniLitter proporciona un conjunto de funcionalidades orientadas a cubrir el ciclo completo de una campaña de monitorización de residuos, desde la organización de los equipos de trabajo hasta la recogida y posterior consulta de los datos obtenidos.

3.4.1. Gestión de usuarios y grupos

La plataforma permite el registro y autenticación de usuarios, así como la organización de estos en grupos de trabajo independientes. Cada grupo dispone de sus propias campañas, sesiones y observaciones, garantizando el aislamiento de la información entre equipos.

Además, el sistema incorpora distintos niveles de permisos que permiten diferenciar entre usuarios de campo, administradores de grupo y administradores globales de la plataforma.

3.4.2. Gestión de campañas

OmniLitter permite crear y administrar campañas de monitorización asociadas a un grupo de trabajo. Cada campaña define el contexto en el que se desarrollarán las actividades de muestreo, incluyendo información descriptiva, fechas de realización y características generales del entorno estudiado.

Las campañas actúan como elemento organizador de toda la información recogida durante el trabajo de campo.

3.4.3. Sesiones de muestreo

Dentro de cada campaña, los usuarios pueden crear sesiones de muestreo que representan actividades concretas de recogida de datos.

Las sesiones permiten registrar información contextual relacionada con el trabajo realizado, como el entorno de estudio, el método de muestreo empleado, el protocolo aplicado, la duración de la actividad, el tipo de transecto o cuadrante y la ubicación geográfica asociada.

Esta funcionalidad aporta trazabilidad a los datos recopilados, permitiendo conocer las condiciones bajo las que se registró cada observación.

3.4.4. Registro de observaciones

El registro de observaciones constituye la funcionalidad principal del sistema. Durante una sesión de muestreo, los usuarios pueden documentar los residuos encontrados indicando su localización, fecha de registro y clasificación correspondiente.

Cada observación queda vinculada a una campaña y una sesión concretas, permitiendo mantener la coherencia y organización de los datos almacenados.

3.4.5. Clasificación mediante taxonomías

La plataforma incorpora una taxonomía de residuos que permite clasificar las observaciones de forma homogénea y estandarizada, tomando como referencia listas comunes de categorías utilizadas en monitorización de basuras.

El uso de categorías comunes mejora la calidad de los datos recopilados y facilita su comparación entre campañas, grupos de trabajo, entornos y periodos temporales diferentes.

3.4.6. Registro fotográfico y geolocalización

Las observaciones pueden complementarse mediante fotografías y coordenadas geográficas obtenidas desde el dispositivo móvil.

Estas evidencias permiten contextualizar cada registro, aumentar la fiabilidad de los datos y facilitar posteriores procesos de revisión y análisis.

3.4.7. Trabajo offline y sincronización

La aplicación móvil ha sido diseñada para utilizarse en entornos donde la conectividad puede ser limitada o inexistente.

Por este motivo, los usuarios pueden continuar registrando observaciones sin conexión a Internet. Cuando la conectividad se restablece, la información almacenada localmente se sincroniza con el sistema central, garantizando la disponibilidad de los datos para el resto de usuarios autorizados.

3.4.8. Consulta y visualización de información

El portal web permite consultar la información recopilada durante las campañas mediante diferentes mecanismos de visualización.

Los usuarios autorizados pueden revisar observaciones, consultar información geográfica a través de mapas interactivos y acceder a métricas generales relacionadas con la actividad de monitorización realizada.

3.4.9. Exportación de datos

OmniLitter incorpora mecanismos para exportar la información recopilada en formatos adecuados para su tratamiento posterior.

Esta funcionalidad facilita la reutilización de los datos en herramientas externas de análisis y favorece su utilización en estudios científicos relacionados con la contaminación por residuos, incluyendo la generación de series temporales, comparaciones espaciales y evaluaciones de medidas de mitigación.

3.4.10. Resumen funcional

De forma resumida, OmniLitter permite:

- Gestionar usuarios, grupos y permisos.
- Planificar campañas de monitorización.
- Realizar sesiones de muestreo en campo.
- Registrar observaciones geolocalizadas.
- Clasificar residuos mediante una taxonomía estandarizada.
- Asociar fotografías y metadatos a las observaciones.
- Trabajar sin conexión y sincronizar posteriormente los datos.
- Consultar la información recopilada mediante mapas y métricas.
- Exportar los datos para su análisis posterior.

3.5. Restricciones y alcance excluido

Con el objetivo de acotar el alcance del proyecto y ajustarlo a las limitaciones temporales y de recursos propias de un Trabajo Fin de Grado, se decidió excluir una serie de funcionalidades y actividades que, aunque podrían aportar valor a la plataforma, no resultaban imprescindibles para cumplir los objetivos principales establecidos.

Las principales exclusiones son las siguientes:

- **Soporte multiidioma avanzado.** Aunque la arquitectura de la aplicación permite la internacionalización de la interfaz, el alcance del proyecto se limita al español y al inglés. La incorporación de idiomas adicionales requeriría un esfuerzo significativo de traducción y mantenimiento, además de depender en algunos casos de servicios externos incompatibles con los requisitos de funcionamiento offline de la aplicación móvil.
- **Mantenimiento evolutivo y correctivo posterior a la entrega.** El presente trabajo contempla el análisis, diseño, implementación y validación de la plataforma. Las actividades relacionadas con el mantenimiento posterior, incorporación de nuevas funcionalidades o soporte continuado tras la finalización del proyecto quedan fuera de su alcance.

- **Identificación automática de residuos mediante inteligencia artificial.** Durante las fases iniciales del proyecto se consideró la posibilidad de incorporar mecanismos de reconocimiento automático de residuos a partir de imágenes. Sin embargo, el desarrollo, entrenamiento y validación de modelos de visión artificial requiere una inversión de tiempo, recursos computacionales y conjuntos de datos especializados que exceden las posibilidades de este Trabajo Fin de Grado.
- **Publicación oficial en tiendas de aplicaciones.** Aunque la aplicación móvil ha sido desarrollada para poder ejecutarse en dispositivos reales, la publicación oficial en plataformas como Google Play Store o Apple App Store no forma parte del alcance del proyecto. Este proceso implica requisitos administrativos, costes económicos y procedimientos de revisión que no resultan necesarios para la validación académica de la solución desarrollada.

Estas exclusiones permiten concentrar los esfuerzos de desarrollo en las funcionalidades esenciales de OmniLitter, garantizando una solución completa y funcional dentro de las restricciones temporales y organizativas del proyecto.

4. Requisitos y análisis

Este capítulo recoge el proceso seguido para obtener, contrastar y consolidar los requisitos de OmniLitter. Al tratarse de un proyecto desarrollado para un cliente real y dentro de un dominio científico específico, la definición de requisitos no se cerró en una única fase inicial, sino que fue evolucionando a partir de reuniones con el cliente, validación mediante prototipos funcionales y revisión del alcance del sistema.

Por este motivo, los requisitos se presentan en dos niveles. En primer lugar, se describe la evolución del registro de requisitos, indicando qué requisitos estaban presentes en cada sesión de trabajo y qué cambios se introdujeron en cada versión. En segundo lugar, se recoge la versión final consolidada, relacionando cada requisito con el caso de uso al que da soporte cuando procede.

4.1. Evolución del registro de requisitos

Durante el desarrollo de OmniLitter se manejaron tres versiones principales del registro de requisitos. Cada una representa un momento distinto del proyecto: la toma inicial de requisitos, la validación mediante prototipos y la consolidación posterior a la última reunión de validación. Además, se incorporó un refinamiento de dominio aportado por el cliente, centrado en la necesidad de datos científicos armonizados, comparables y útiles para evaluar medidas de mitigación.

4.1.1. Versión 1: toma inicial de requisitos

Fecha aproximada: 09/02/2026.

Estado: primera versión del registro de requisitos.

Objetivo de la sesión: recoger las necesidades iniciales del cliente y definir una primera lista de requisitos funcionales, no funcionales y científicos.

En la primera reunión se identificó la necesidad de una herramienta capaz de registrar datos sobre residuos en distintos entornos naturales. El cliente planteó la importancia de capturar observaciones geolocalizadas, asociar fotografías, registrar metadatos del muestreo, trabajar sin conexión y sincronizar posteriormente los datos con un servidor. También

se identificaron necesidades de usuarios, grupos, roles, visualización en mapa, estadísticas y exportación.

Cuadro 4.1: Requisitos identificados en la versión 1.

ID	Descripción	Prioridad
RF-01	Registro de tipo de residuo a partir de tipos preestablecidos.	Crítica
RF-02	Registro del tamaño del residuo observado.	Media
RF-03	Geolocalización automática de cada observación mediante GPS.	Crítica
RF-04	Registro automático de fecha y hora del avistamiento.	Alta
RF-05	Asociación de una o varias fotografías al registro de residuo.	Alta
RF-06	Funcionamiento sin conexión, con almacenamiento local de datos.	Crítica
RF-07	Sincronización de datos locales con el servidor al recuperar conectividad.	Crítica
RF-08	Selección del tipo de entorno antes de iniciar el muestreo.	Alta
RF-09	Registro de parámetros de muestreo, como ancho de observación o duración.	Alta
RF-10	Interfaz disponible en español e inglés.	Media
RF-11	Creación de cuentas de usuario.	Alta
RF-12	Creación de grupos de trabajo y asociación de usuarios.	Crítica
RF-13	Soporte de roles de usuario.	Crítica
RF-14	Visualización de observaciones geolocalizadas en mapa.	Alta
RF-15	Cálculo de estadísticas básicas a partir de los datos almacenados.	Media
RF-16	Privacidad por grupo para limitar la visibilidad de datos.	Crítica
RNF-01	Interfaz optimizada para tablet y uso en campo.	Alta
RNF-02	Comunicación segura entre aplicación móvil y servidor mediante HTTPS.	Crítica
RNF-03	Compatibilidad de la aplicación móvil con Android e iOS.	Media
RDC-01	Almacenamiento de datos según la taxonomía proporcionada por el cliente.	Crítica
RDC-02	Exportación de datos en formato CSV para análisis científico posterior.	Alta

Esta versión constituye la línea base del proyecto y permite identificar los bloques iniciales: captura de datos, geolocalización, fotografías, funcionamiento offline, sincronización, usuarios, grupos, roles, mapa, estadísticas, seguridad, compatibilidad, taxonomía y exportación.

4.1.2. Versión 2: validación mediante prototipos

Estado: versión de trabajo posterior a la toma inicial.

Objetivo de la sesión: contrastar los requisitos iniciales con prototipos funcionales del portal web y de la aplicación móvil.

Tras la primera toma de requisitos, se elaboraron prototipos que representaban los principales flujos del sistema: autenticación, selección de grupo activo, creación de sesiones de muestreo, registro de observaciones, consulta de datos, mapa y sincronización. Esta revisión permitió transformar necesidades generales de la V1 en requisitos más cercanos al funcionamiento real del sistema.

Cuadro 4.2: Requisitos definidos en la versión 2 tras la validación con prototipos.

ID	Descripción	Prioridad
RF-001	Inicio de sesión en portal web y aplicación móvil.	Crítica
RF-002	Cierre de sesión y revocación de sesión local.	Alta
RF-004	Roles y control de acceso por grupo.	Crítica
RF-005	Creación de grupos y asociación de usuarios.	Crítica
RF-006	Selección de grupo activo para filtrar datos y acciones.	Alta
RF-007	Trabajo por sesiones de muestreo en la aplicación móvil.	Crítica
RF-008	Captura de coordenadas GPS en sesiones y observaciones.	Crítica
RF-009	Creación y consulta de campañas asociadas a un grupo.	Alta
RF-010	Fotografías asociadas a observaciones.	Alta
RF-012	Navegación por taxonomía jerárquica basada en categorías estandarizadas de residuos.	Crítica
RF-015	Registro de cantidad observada como entero positivo.	Crítica
RF-020	Revisión de sesión antes de finalizarla.	Alta
RF-022	Funcionamiento sin conexión durante la captura de campo.	Crítica
RF-023	Cola de sincronización y subida posterior de datos pendientes.	Crítica
RF-027	Listado de sesiones y observaciones con filtros en el portal.	Alta
RF-028	Visualización de observaciones en mapa.	Alta
RF-030	Dashboard con métricas agregadas.	Media
RF-031	Exportación de datos para análisis externo.	Media
RF-032	Gestión de usuarios desde el portal.	Alta
RF-033	Gestión de grupos y membresías desde el portal.	Alta
RF-035	Soporte de interfaz en español e inglés.	Media
RNF-001	Seguridad en comunicaciones y acceso autenticado.	Crítica
RNF-002	Aislamiento de datos entre grupos de investigación.	Crítica
RNF-003	Enfoque <i>offline-first</i> para la aplicación móvil.	Crítica

ID	Descripción	Prioridad
RNF-004	Fiabilidad de sincronización ante cortes de red o cierres inesperados.	Crítica
RNF-005	Usabilidad orientada al trabajo de campo.	Alta
RNF-008	Trazabilidad entre requisitos, operaciones relevantes y pruebas.	Alta
RDC-001	Taxonomía jerárquica con código identificador estable.	Crítica
RDC-002	Metadatos científicos de sesión.	Crítica
RDC-003	Metadatos técnicos de fotografías cuando estén disponibles.	Media
RDC-004	Exportación científica con campos suficientes para análisis.	Media
RDC-005	Versión de taxonomía asociada a sesiones y observaciones.	Alta

Respecto a la V1, la creación de cuentas pasa a ser un flujo de autenticación completo, los roles se refinan como control de acceso por grupo, los metadatos se organizan alrededor de sesiones de muestreo y la taxonomía deja de ser una lista simple para convertirse en una estructura jerárquica navegable.

4.1.3. Versión 3: consolidación tras la última reunión y revisión de dominio

Fecha aproximada: 10/06/2026.

Estado: versión final consolidada de requisitos.

Objetivo de la sesión: revisar el flujo real de la aplicación móvil, especialmente sesiones, sincronización, mapa y operación posterior del sistema, e incorporar la revisión científica posterior aportada por el cliente.

En la última reunión se revisó el funcionamiento de la aplicación móvil en relación con las sesiones de muestreo. Se reforzó la necesidad de consultar qué sesiones estaban pendientes, cuántas observaciones contenían, si una sesión seguía activa y cómo debía finalizarse antes de sincronizar. También se aclaró que la memoria debía documentar el despliegue y la administración básica, dejando el mantenimiento evolutivo posterior fuera del alcance académico del proyecto.

La información aportada por el cliente reforzó la motivación científica del sistema: la falta de datos espaciales y temporales, la ausencia de metodologías armonizadas en algunos entornos terrestres y la necesidad de capturar datos y metadatos de campo con suficiente calidad para comparar campañas, detectar tendencias y evaluar la eficacia de políticas o medidas de mitigación. Esta revisión se alinea con la literatura sobre basuras fluviales, que reclama datos comparables, listas comunes de categorías, metadatos y compatibilidad entre evaluaciones continentales, costeras y marinas [9, 10, 12].

Cuadro 4.3: Requisitos consolidados o refinados en la versión 3.

ID	Descripción	Prioridad
RF-021	Estado de sincronización de sesiones y observaciones: sincronizado, pendiente, fallido o en conflicto.	Alta
RF-022	Funcionamiento offline durante la captura de campo con campañas descargadas, sesiones, observaciones y elementos asociados.	Crítica
RF-023	Sincronización por lotes de cambios pendientes, con resultado individual por operación.	Crítica
RF-024	Consulta de cambios remotos del grupo activo desde una marca temporal.	Alta
RF-025	Persistencia local de sesiones y observaciones mediante SQLite.	Alta
RF-028	Visualización en mapa con filtros por entorno, campaña, sesión o localización cuando proceda.	Alta
RF-035	Interfaz en español e inglés, sin soporte multiidioma avanzado dentro del alcance.	Media
RF-036	Configuración de preferencias de sincronización y localización.	Media
RNF-006	Operabilidad mediante documentación suficiente para despliegue y administración básica.	Alta
RNF-007	Mantenibilidad orientada a facilitar futuras modificaciones de categorías o metadatos.	Media
RDC-006	Versionado y documentación de futuras evoluciones de categorías, taxonomías y metadatos.	Media

La V3 no sustituye al conjunto completo de la V2, sino que lo consolida. En particular, precisa el flujo *offline-first*, refuerza la trazabilidad científica, explicita el estado de sincronización de las sesiones y acota el alcance operativo posterior a la entrega.

4.2. Casos de uso de referencia

Los casos de uso de referencia permiten relacionar los requisitos funcionales finales con interacciones concretas del sistema. La relación se ha actualizado a partir del documento específico de casos de uso, que organiza OmniLitter en torno a catorce flujos principales.

- **CU-01 – Registrarse, autenticarse y gestionar la sesión.** El usuario accede al sistema, crea una cuenta, recupera el acceso cuando procede y gestiona su sesión activa.
- **CU-02 – Gestionar el perfil y el grupo activo.** El usuario mantiene sus datos

básicos y selecciona el grupo de trabajo sobre el que opera.

- **CU-03 – Administrar grupos, miembros e invitaciones.** Los usuarios con permisos organizan equipos de trabajo, membresías e invitaciones.
- **CU-04 – Administrar usuarios de la plataforma.** El superadministrador gestiona cuentas, roles globales y estado de los usuarios.
- **CU-05 – Crear y gestionar campañas de muestreo.** El administrador de grupo planifica campañas asociadas al grupo activo.
- **CU-06 – Crear y actualizar una sesión de muestreo.** El investigador inicia una sesión dentro de una campaña y registra el progreso del trabajo de campo.
- **CU-07 – Registrar observaciones de residuos.** El investigador registra residuos dentro de una sesión, con taxonomía, cantidad, fotografía, coordenadas y notas cuando proceda.
- **CU-08 – Revisar y finalizar una sesión de muestreo.** El investigador revisa la información recogida antes de cerrar la sesión.
- **CU-09 – Trabajar sin conexión y sincronizar datos.** La aplicación móvil conserva datos localmente y los sincroniza cuando existe conectividad.
- **CU-10 – Consultar sesiones y observaciones.** Los usuarios autorizados consultan la información registrada desde web o móvil respetando el alcance del grupo activo.
- **CU-11 – Visualizar la información en mapa.** Los usuarios interpretan espacialmente observaciones, rutas y áreas muestreadas.
- **CU-12 – Consultar métricas y analítica.** Los usuarios autorizados analizan información agregada del grupo activo.
- **CU-13 – Exportar datos.** Los usuarios autorizados extraen datos en formatos reutilizables para análisis externo.
- **CU-14 – Configurar preferencias de la aplicación.** El usuario adapta idioma, localización y comportamiento de sincronización, especialmente en la aplicación móvil.

4.3. Requisitos finales consolidados

En esta sección se presenta la versión final consolidada de requisitos funcionales. Para cada bloque se introduce el caso de uso correspondiente y se describen los requisitos asociados mediante tarjetas. Los criterios de aceptación se tratan en la planificación y validación de pruebas, por lo que no se duplican dentro de las tarjetas de requisitos.

4.3.1. CU-01 – Registrarse, autenticarse y gestionar la sesión

El usuario debe poder acceder al sistema de forma segura, tanto desde el portal web como desde la aplicación móvil. Este caso de uso cubre el registro de una nueva cuenta, el inicio de sesión, la renovación de la sesión, el cierre de sesión y la recuperación de acceso.

RF-001 – Inicio de sesión en portal web y aplicación móvil

Tipo: funcional.

Prioridad: crítica.

Caso de uso asociado: CU-01.

Descripción: el sistema deberá permitir que un usuario con credenciales válidas inicie sesión desde cualquiera de las plataformas disponibles. Tras autenticarse, el usuario recibirá una sesión válida y accederá únicamente a las funcionalidades permitidas por su perfil y sus grupos.

RF-002 – Cierre de sesión y revocación de sesión

Tipo: funcional.

Prioridad: alta.

Caso de uso asociado: CU-01.

Descripción: el sistema deberá permitir cerrar la sesión activa y revocar el token de refresco asociado. Tras el cierre de sesión, el usuario no podrá acceder a rutas protegidas sin autenticarse de nuevo.

RF-003 – Registro de nuevos usuarios

Tipo: funcional.

Prioridad: alta.

Caso de uso asociado: CU-01.

Descripción: el sistema deberá permitir la creación de nuevas cuentas mediante nombre, correo electrónico y contraseña. La contraseña deberá cumplir las reglas mínimas de seguridad definidas por la aplicación.

RF-018 – Recuperación y restablecimiento de contraseña

Tipo: funcional.

Prioridad: media.

Caso de uso asociado: CU-01.

Descripción: el sistema deberá permitir solicitar la recuperación de contraseña mediante el correo electrónico de la cuenta y restablecerla mediante un token temporal válido.

RF-019 – Cambio de contraseña del usuario autenticado

Tipo: funcional.

Prioridad: media.

Caso de uso asociado: CU-01.

Descripción: el sistema deberá permitir que un usuario autenticado cambie su contraseña indicando la contraseña actual y una nueva contraseña válida.

4.3.2. CU-02 – Gestionar el perfil y el grupo activo

El usuario autenticado debe poder mantener sus datos básicos y seleccionar el grupo de trabajo sobre el que desea operar. El grupo activo determina campañas, sesiones, observaciones, métricas, mapas y operaciones permitidas.

RF-006 – Selección de grupo activo

Tipo: funcional.

Prioridad: alta.

Caso de uso asociado: CU-02.

Descripción: el sistema deberá permitir seleccionar un grupo activo entre los grupos a los que pertenece el usuario. Los datos mostrados y las operaciones disponibles deberán corresponderse con dicho grupo.

RF-011 – Edición del perfil básico del usuario

Tipo: funcional.

Prioridad: media.

Caso de uso asociado: CU-02.

Descripción: el sistema deberá permitir consultar y modificar los datos básicos del usuario autenticado, como el nombre visible y el correo electrónico.

4.3.3. CU-03 – Administrar grupos, miembros e invitaciones

Los usuarios con permisos adecuados deben poder organizar equipos de trabajo mediante grupos, gestionar miembros y controlar invitaciones pendientes. Este caso de uso garantiza la colaboración sin mezclar datos de distintos equipos.

RF-004 – Roles y control de acceso por grupo

Tipo: funcional.

Prioridad: crítica.

Caso de uso asociado: CU-03, CU-04, CU-05, CU-10, CU-12 y CU-13.

Descripción: el sistema deberá aplicar permisos en función del rol global del usuario y de su rol dentro de cada grupo. Un usuario solo podrá acceder a los datos y acciones permitidos en el grupo correspondiente.

RF-005 – Creación de grupos y asociación de usuarios

Tipo: funcional.

Prioridad: crítica.

Caso de uso asociado: CU-03.

Descripción: el sistema deberá permitir crear grupos de trabajo y asociar usuarios a dichos grupos mediante membresías.

RF-033 – Gestión de grupos y membresías

Tipo: funcional.

Prioridad: alta.

Caso de uso asociado: CU-03.

Descripción: el sistema deberá permitir consultar, editar, archivar, restaurar y eliminar grupos cuando el usuario tenga permisos suficientes. También deberá permitir añadir miembros, modificar sus roles y expulsarlos del grupo.

RF-034 – Gestión de invitaciones a grupos

Tipo: funcional.

Prioridad: alta.

Caso de uso asociado: CU-03.

Descripción: el sistema deberá permitir invitar usuarios mediante correo electrónico y permitir que los destinatarios acepten o rechacen dichas invitaciones.

4.3.4. CU-04 – Administrar usuarios de la plataforma

El superadministrador debe poder gestionar las cuentas de usuario de la plataforma. Esta administración global queda separada de la gestión ordinaria de los grupos.

RF-032 – Gestión de usuarios desde el portal

Tipo: funcional.

Prioridad: alta.

Caso de uso asociado: CU-04.

Descripción: el portal web deberá permitir a un superadministrador consultar usuarios, crear cuentas, cambiar roles globales y activar o desactivar cuentas.

4.3.5. CU-05 – Crear y gestionar campañas de muestreo

El administrador de grupo debe poder planificar el trabajo de campo mediante campañas asociadas al grupo activo. Las campañas contextualizan las sesiones y permiten analizar posteriormente los datos por proyecto, periodo o entorno.

RF-009 – Creación y consulta de campañas asociadas a un grupo

Tipo: funcional.

Prioridad: alta.

Caso de uso asociado: CU-05.

Descripción: el sistema deberá permitir crear, consultar, modificar y eliminar campañas asociadas al grupo activo. Cada campaña deberá contener información básica como nombre, descripción, estado, fechas y contexto de muestreo.

4.3.6. CU-06 – Crear y actualizar una sesión de muestreo

El investigador de campo debe poder iniciar una sesión de muestreo dentro de una campaña. La sesión agrupa el trabajo realizado durante una salida de campo e incluye información científica necesaria para interpretar las observaciones.

RF-007 – Trabajo por sesiones de muestreo

Tipo: funcional.

Prioridad: crítica.

Caso de uso asociado: CU-06.

Descripción: la aplicación móvil deberá organizar el trabajo de campo mediante sesiones de muestreo asociadas a una campaña y a un observador.

RF-008 – Captura de coordenadas GPS

Tipo: funcional.

Prioridad: crítica.

Caso de uso asociado: CU-06 y CU-07.

Descripción: la aplicación móvil deberá capturar coordenadas GPS al iniciar una sesión y al registrar observaciones, siempre que el dispositivo disponga de permisos y señal suficiente.

RF-017 – Inclusión de notas de campo

Tipo: funcional.

Prioridad: media.

Caso de uso asociado: CU-06 y CU-07.

Descripción: el sistema deberá permitir registrar notas descriptivas en sesiones y observaciones para completar la información estrictamente estructurada.

RF-026 – Registro del progreso de la sesión

Tipo: funcional.

Prioridad: alta.

Caso de uso asociado: CU-06 y CU-08.

Descripción: el sistema deberá permitir actualizar el progreso de una sesión mediante puntos de ruta, duración, área muestreada y parámetros asociados al método de muestreo, como cuadrícula, transecto o muestreo libre.

4.3.7. CU-07 – Registrar observaciones de residuos

Durante una sesión de muestreo, el investigador de campo debe poder registrar observaciones de residuos. Cada observación queda vinculada a la sesión, al usuario observador, a la localización, a una categoría taxonómica y a los elementos de residuo identificados.

RF-013 – Registro de observaciones dentro de una sesión

Tipo: funcional.

Prioridad: crítica.

Caso de uso asociado: CU-07.

Descripción: la aplicación móvil deberá permitir crear observaciones asociadas a una sesión de muestreo activa.

RF-014 – Asociación de observaciones a campaña, grupo y usuario observador

Tipo: funcional.

Prioridad: alta.

Caso de uso asociado: CU-07.

Descripción: el sistema deberá conservar la trazabilidad de cada observación mediante su relación con la sesión, la campaña, el grupo y el usuario que la registró.

RF-012 – Navegación por taxonomía jerárquica

Tipo: funcional.

Prioridad: crítica.

Caso de uso asociado: CU-07.

Descripción: el sistema deberá permitir seleccionar residuos desde una taxonomía estructurada por códigos, categorías y versiones activas.

RF-015 – Cantidad observada

Tipo: funcional.

Prioridad: crítica.

Caso de uso asociado: CU-07.

Descripción: el sistema deberá registrar la cantidad observada como un número entero positivo y no deberá admitir cantidades vacías, negativas o iguales a cero.

RF-016 – Registro de material y categoría del residuo

Tipo: funcional.

Prioridad: alta.

Caso de uso asociado: CU-07.

Descripción: el sistema deberá permitir registrar la categoría del residuo y, cuando proceda, el material asociado a cada elemento observado.

RF-010 – Fotografías asociadas a observaciones

Tipo: funcional.

Prioridad: alta.

Caso de uso asociado: CU-07.

Descripción: la aplicación deberá permitir adjuntar fotografías a una observación y almacenar los metadatos necesarios para relacionarlas con el registro correspondiente.

4.3.8. CU-08 – Revisar y finalizar una sesión de muestreo

Antes de cerrar una sesión, el investigador debe poder revisar la información recogida y comprobar que las observaciones registradas son coherentes. La finalización marca el cierre del trabajo de campo asociado.

RF-020 – Revisión de sesión antes de finalizarla

Tipo: funcional.

Prioridad: alta.

Caso de uso asociado: CU-08.

Descripción: la aplicación móvil deberá permitir consultar las observaciones registradas en una sesión antes de finalizarla.

4.3.9. CU-09 – Trabajar sin conexión y sincronizar datos

La aplicación móvil debe permitir trabajar en campo en condiciones de conectividad limitada. Los datos creados localmente deberán conservarse en el dispositivo y sincronizarse con el servidor cuando exista conexión disponible.

RF-022 – Funcionamiento offline durante la captura de campo

Tipo: funcional.

Prioridad: crítica.

Caso de uso asociado: CU-09.

Descripción: la aplicación móvil deberá permitir crear y consultar datos relevantes sin conexión, incluyendo campañas descargadas, sesiones, observaciones y elementos asociados.

RF-025 – Persistencia local de sesiones y observaciones

Tipo: funcional.

Prioridad: alta.

Caso de uso asociado: CU-09.

Descripción: la aplicación móvil deberá almacenar localmente los datos necesarios mediante SQLite para evitar pérdida de información durante el trabajo de campo.

RF-021 – Estado de sincronización de sesiones y observaciones

Tipo: funcional.

Prioridad: alta.

Caso de uso asociado: CU-09.

Descripción: la aplicación deberá mostrar el estado de sincronización de los datos locales, diferenciando registros sincronizados, pendientes, fallidos o en conflicto.

RF-023 – Sincronización por lotes de cambios pendientes

Tipo: funcional.

Prioridad: crítica.

Caso de uso asociado: CU-09.

Descripción: el sistema deberá disponer de una cola de sincronización que envíe al servidor las operaciones pendientes. Cada operación del lote deberá recibir un resultado individual.

RF-024 – Consulta de cambios remotos del grupo activo

Tipo: funcional.

Prioridad: alta.

Caso de uso asociado: CU-09.

Descripción: la aplicación móvil deberá poder consultar cambios remotos desde una marca temporal para actualizar la copia local de los datos del grupo activo.

4.3.10. CU-10 – Consultar sesiones y observaciones

Los usuarios autorizados deben poder consultar la información registrada desde el portal web y desde la aplicación móvil. La consulta debe respetar el alcance del grupo activo y

los permisos del usuario.

RF-027 – Listados de sesiones y observaciones con filtros

Tipo: funcional.

Prioridad: alta.

Caso de uso asociado: CU-10, CU-12 y CU-13.

Descripción: el sistema deberá permitir consultar sesiones y observaciones mediante listados filtrables por campaña, sesión, entorno, fecha u otros criterios disponibles.

4.3.11. CU-11 – Visualizar la información en mapa

Los usuarios autorizados deben poder interpretar espacialmente los datos registrados. El mapa permite visualizar observaciones, rutas de sesiones y áreas muestreadas para facilitar el análisis territorial.

RF-028 – Visualización de observaciones en mapa

Tipo: funcional.

Prioridad: alta.

Caso de uso asociado: CU-11.

Descripción: el portal web y la aplicación deberán permitir representar observaciones geolocalizadas en una vista cartográfica.

RF-029 – Visualización de rutas y áreas muestreadas

Tipo: funcional.

Prioridad: media.

Caso de uso asociado: CU-11.

Descripción: el sistema deberá permitir consultar rutas de sesiones y áreas muestreadas a partir de los puntos de recorrido registrados durante el trabajo de campo.

4.3.12. CU-12 – Consultar métricas y analítica

Los usuarios autorizados deben poder analizar la información agregada del grupo activo. Este caso de uso transforma los registros individuales en indicadores útiles para seguimiento, revisión y toma de decisiones.

RF-030 – Dashboard con métricas agregadas

Tipo: funcional.

Prioridad: media.

Caso de uso asociado: CU-12.

Descripción: el portal web deberá mostrar indicadores agregados sobre campañas, sesiones, observaciones, fotografías y residuos registrados.

4.3.13. CU-13 – Exportar datos

Los usuarios autorizados deben poder extraer la información registrada para su tratamiento externo, elaboración de informes o análisis científico. La exportación favorece la reutilización y reproducibilidad de los datos.

RF-031 – Exportación de datos en formatos reutilizables

Tipo: funcional.

Prioridad: media.

Caso de uso asociado: CU-13.

Descripción: el sistema deberá permitir exportar datos seleccionados en formatos adecuados para análisis posterior, incluyendo CSV, JSON y GeoJSON cuando proceda.

4.3.14. CU-14 – Configurar preferencias de la aplicación

El usuario debe poder adaptar la aplicación a sus condiciones de uso, especialmente en el dispositivo móvil. Las preferencias permiten ajustar idioma, localización y comportamiento de sincronización.

RF-035 – Soporte de interfaz en español e inglés

Tipo: funcional.

Prioridad: media.

Caso de uso asociado: CU-14.

Descripción: el sistema deberá permitir utilizar la interfaz al menos en español e inglés.

RF-036 – Configuración de preferencias de sincronización y localización

Tipo: funcional.

Prioridad: media.

Caso de uso asociado: CU-14.

Descripción: la aplicación móvil deberá permitir configurar opciones como sincronización automática, sincronización solo por Wi-Fi y uso de localización de alta precisión.

4.4. Requisitos no funcionales consolidados

Además de los requisitos funcionales, OmniLitter debe cumplir una serie de condiciones de calidad que afectan al sistema en su conjunto.

RNF-001 – Seguridad

Prioridad: crítica.

Descripción: la comunicación entre clientes y backend deberá realizarse mediante HTTPS/TLS en entornos de despliegue, y el acceso a datos deberá estar protegido mediante autenticación y autorización por grupo.

RNF-002 – Aislamiento de datos

Prioridad: crítica.

Descripción: los usuarios solo podrán acceder a datos de los grupos a los que pertenecen. Esta separación deberá aplicarse en listados, mapas, métricas, campañas y observaciones.

RNF-003 – Offline-first

Prioridad: crítica.

Descripción: las operaciones principales de captura en campo no deberán depender de conectividad.

RNF-004 – Fiabilidad de sincronización

Prioridad: crítica.

Descripción: la sincronización deberá ser reintentable y no deberá perder datos ante cortes de red, cierres inesperados de la aplicación o sesiones pendientes.

RNF-005 – Usabilidad en campo

Prioridad: alta.

Descripción: la aplicación móvil deberá facilitar capturas rápidas, revisión de sesiones y comprensión clara del estado pendiente, activo, sincronizado o con error.

RNF-006 – Operabilidad

Prioridad: alta.

Descripción: el sistema deberá acompañarse de documentación suficiente para que una persona con perfil técnico pueda instalar, desplegar, configurar y administrar la plataforma de forma básica.

RNF-007 – Mantenibilidad

Prioridad: media.

Descripción: el diseño deberá facilitar futuras modificaciones de categorías, taxonomías o metadatos, aunque dichas modificaciones quedan fuera del alcance de mantenimiento incluido en el TFG.

4.5. Requisitos de datos científicos consolidados

Al tratarse de una herramienta para captura y análisis de datos científicos, OmniLitter debe preservar suficiente información contextual para que las observaciones puedan interpretarse y compararse posteriormente.

RDC-001 – Taxonomía jerárquica con códigos estables

Prioridad: crítica.

Descripción: la taxonomía de residuos deberá presentarse de forma jerárquica y conservar el código identificador de cada tipo de residuo, de acuerdo con la necesidad de utilizar listas comunes de categorías para favorecer la comparabilidad entre estudios [9].

RDC-002 – Metadatos de muestreo

Prioridad: crítica.

Descripción: las sesiones deberán almacenar metadatos de muestreo suficientes para interpretar los datos recopilados, incluyendo entorno, protocolo, método de muestreo, unidad o área observada, fecha, duración y localización cuando proceda.

RDC-003 – Metadatos de fotografías

Prioridad: media.

Descripción: las fotografías deberán conservar metadatos relevantes cuando estén disponibles, como fecha de captura, dimensiones, formato o coordenadas EXIF.

RDC-004 – Exportación científica

Prioridad: media.

Descripción: los datos exportados deberán incluir campos suficientes para análisis posterior y, cuando sea posible, un diccionario de columnas, unidades, metadatos de muestreo y versión de taxonomía utilizada.

RDC-005 – Versionado de taxonomía

Prioridad: alta.

Descripción: la versión de taxonomía utilizada deberá quedar asociada a sesiones y observaciones para garantizar reproducibilidad.

RDC-006 – Evolución futura de categorías y metadatos

Prioridad: media.

Descripción: las futuras modificaciones de categorías, taxonomías o metadatos deberán documentarse y versionarse para no comprometer la comparabilidad de los datos históricos.

4.6. Trazabilidad final

La trazabilidad permite justificar el origen de los requisitos consolidados y relacionar cada decisión con las fuentes empleadas durante el proyecto.

Trazabilidad desde la V1

El registro inicial de requisitos permitió identificar las necesidades base del sistema: registro de residuos, GPS, fotografías, fecha y hora, funcionamiento offline, sincronización, usuarios, grupos, roles, mapa, estadísticas, privacidad, seguridad, compatibilidad, taxonomía y exportación. Estos requisitos se transformaron posteriormente en los bloques funcionales de captura de campo, gestión de usuarios y grupos, consulta en portal, sincronización y requisitos científicos.

Trazabilidad desde la V2

La validación mediante prototipos permitió refinar los requisitos iniciales y organizarlos según los flujos reales del sistema. De esta sesión derivan la selección de grupo activo, la organización por sesiones de muestreo, la revisión de sesión, la cola de sincronización, los listados con filtros, el dashboard y la separación formal entre requisitos funcionales, no funcionales y de datos científicos.

Trazabilidad desde la V3

La última reunión permitió consolidar el flujo offline y de sincronización. De esta sesión derivan de forma explícita el estado de sincronización de sesiones y observaciones, la persistencia local, la sincronización por lotes, la consulta de cambios remotos, el refinamiento de la vista de mapa con filtros y la aclaración de la documentación técnica y del mantenimiento posterior fuera del alcance del TFG.

Relación entre fuentes, cambios y requisitos finales

- La necesidad inicial de registrar residuos se consolida en RF-007, RF-008, RF-010, RF-012, RF-013, RF-014, RF-015, RF-016, RF-017, RF-020, RF-026, RDC-001 y RDC-002.
- La necesidad inicial de trabajar sin conexión se consolida en RF-021, RF-022, RF-023, RF-024, RF-025, RNF-003 y RNF-004.
- La necesidad inicial de gestionar usuarios, grupos y privacidad se consolida en RF-001, RF-002, RF-004, RF-005, RF-006, RF-032, RF-033, RNF-001 y RNF-002.

- La necesidad inicial de consultar y analizar datos se consolida en RF-027, RF-028, RF-030, RF-031 y RDC-004.
- La necesidad de preservar valor científico se consolida en RDC-001, RDC-002, RDC-003, RDC-004, RDC-005 y RDC-006.
- La revisión científica aportada por el cliente y las fuentes consultadas refuerzan RF-012, RF-013, RF-014, RF-031, RDC-001, RDC-002, RDC-004 y RDC-005, al vincular la aplicación con la toma de datos armonizada, el uso de listas comunes de categorías, la captura de metadatos y la generación de datos comparables para evaluar tendencias y medidas de mitigación.
- Las dudas planteadas en la última reunión sobre despliegue y mantenimiento se consolidan como requisitos no funcionales de operabilidad y mantenibilidad, principalmente en RNF-006 y RNF-007.

En conclusión, la versión final de requisitos mantiene el objetivo principal de OmniLitter: desarrollar una plataforma formada por aplicación móvil, portal web y backend centralizado para la captura, gestión y análisis de datos de residuos. La evolución respecto a las versiones iniciales se centra en precisar el flujo offline y de sincronización, reforzar el estado de las sesiones, completar la trazabilidad científica y aclarar el alcance operativo posterior a la entrega.

5. Planificación y gestión

El desarrollo de OmniLitter se ha planteado de forma iterativa, combinando tareas de análisis, diseño, prototipado e implementación. Esta aproximación resulta adecuada para un proyecto con cliente real, ya que permite validar decisiones antes de invertir esfuerzo en una implementación definitiva.

5.1. Metodología de trabajo

La metodología seguida se basa en ciclos cortos de trabajo:

1. Recogida de necesidades con el cliente y tutores.
2. Definición de requisitos funcionales, no funcionales y de datos científicos.
3. Elaboración de prototipos funcionales para validar flujos de usuario.
4. Revisión con el cliente y refinamiento del prototipo.
5. Diseño de la arquitectura, base de datos y componentes del sistema.
6. Implementación progresiva de las partes finales del proyecto.

Aunque no se ha aplicado una metodología ágil formal completa, el proyecto adopta una forma de trabajo incremental: cada avance genera un artefacto revisable (documento de requisitos, prototipo, diagrama, módulo de código o capítulo de memoria) que se contrasta antes de continuar.

5.2. Herramientas de gestión

Para trasladar esta aproximación a la ejecución diaria del proyecto se ha utilizado un backlog funcional agrupado por sprints. Cada elemento del backlog representa una capacidad observable del sistema y se ha ordenado según sus dependencias técnicas y funcionales. De este modo, las tareas iniciales no se han tratado como actividades aisladas, sino como una secuencia de construcción progresiva: primero se establece la infraestructura común de autenticación y permisos, después se consolida la navegación de los clientes y, finalmente, se habilitan los primeros flujos de captura y persistencia de datos.

5.3. Backlog y organización por sprints

La planificación del desarrollo se ha estructurado mediante un backlog funcional priorizado. Este backlog recoge las funcionalidades necesarias para transformar los requisitos validados en la Sección 4 en incrementos implementables, manteniendo la coherencia con la arquitectura de tres capas definida para OmniLitter: portal web, aplicación móvil y backend REST con persistencia relacional.

5.3.0.1. Sprint 1: Infraestructura, autenticación y flujo básico de captura

El primer bloque de trabajo corresponde al Sprint 1 y concentra las tareas T01 a T10. Estas tareas constituyen la base inicial del sistema, ya que introducen la configuración funcional común, la autenticación, el control de acceso por grupos, la navegación del portal web, la administración inicial, el modelo de sesiones de muestreo, la taxonomía y el flujo básico de creación de observaciones desde la aplicación móvil. Su selección responde a una decisión de planificación: antes de incorporar módulos analíticos, exportaciones avanzadas o sincronización completa, era necesario disponer de una estructura mínima que conectara usuarios, grupos, sesiones, observaciones y clientes.

Cuadro 5.1: Resumen del backlog inicial integrado en el Sprint 1.

ID	Funcionalidad	Área	Dependencias
T01	Login y logout común en app y portal	Backend, web y app	Ninguna
T02	Roles, permisos y grupo activo	Backend y web	T01
T03	Portal web: layout, navegación y rutas protegidas	Web	T01, T02
T04	Portal admin: usuarios, grupos y membresías	Web y backend	T02, T03
T05	Campañas y sesiones de muestreo en backend	Backend	T02
T06	Aplicación móvil: navegación principal y perfil	Aplicación móvil	T01
T07	Aplicación móvil: taxonomía jerárquica, búsqueda y favoritos	Aplicación móvil y backend	T06, T01
T08	Aplicación móvil: creación de sesión de muestreo	Aplicación móvil y backend	T05, T06
T09	API de observaciones y adjuntos para captura de campo	Backend	T05, T07
T10	Aplicación móvil: formulario de observación	Aplicación móvil	T07, T08, T09

La tabla anterior se incluye únicamente como síntesis de orientación. La planificación real del proyecto se entiende a partir de la relación entre las tareas, sus dependencias y el impacto que tienen en el producto final, como se describe en los apartados siguientes.

T01 – Login y logout común en app y portal

La primera tarea tiene como objetivo funcional establecer un mecanismo común de inicio y cierre de sesión para los dos clientes del sistema: el portal web y la aplicación móvil. Su papel dentro del backlog es fundacional, ya que permite identificar al usuario antes de aplicar permisos, seleccionar grupos de trabajo o registrar datos científicos asociados a una persona concreta.

En el estado actual documentado del proyecto, esta tarea se materializa en los flujos de autenticación representados en los prototipos y en el diseño de la API REST, donde se definen los puntos de entrada de autenticación, renovación de sesión y cierre de sesión mediante tokens JWT. En el portal web se contempla la existencia de rutas públicas y protegidas, mientras que en la aplicación móvil el acceso al perfil y a las pantallas principales parte igualmente de una sesión activa. La dependencia de esta tarea es nula, por lo que actúa como punto de arranque del resto del Sprint 1.

Su impacto en el producto final es directo: proporciona la base de seguridad necesaria para que OmniLitter pueda diferenciar usuarios, asociar observaciones a investigadores concretos y mantener una experiencia coherente entre web y móvil. Además, permite que las tareas posteriores no dupliquen lógica de identificación en cada capa.

T02 – Roles, permisos y grupo activo

La segunda tarea persigue introducir el modelo de autorización basado en roles y grupos. Su objetivo funcional es que el sistema no solo conozca qué usuario ha iniciado sesión, sino también qué permisos tiene dentro de cada grupo de investigación y cuál es el grupo activo sobre el que se filtran las operaciones.

La descripción incluida en la memoria se corresponde con el modelo de membresías definido en el diseño de datos, donde el rol no pertenece directamente al usuario, sino a su relación con un grupo determinado. Esta decisión permite que una misma persona pueda actuar como administradora en un grupo y como colaboradora en otro. En el portal web, el concepto de grupo activo condiciona la información mostrada en el dashboard y en los listados, mientras que las secciones de administración se reservan a perfiles con permisos suficientes.

La tarea depende de T01, porque la asignación de permisos solo puede aplicarse a usuarios autenticados. Su impacto es especialmente relevante para el producto final: garantiza el aislamiento de datos entre equipos de investigación, permite cumplir los requisitos de privacidad por grupo y prepara la base para la administración de usuarios, campañas y sesiones.

T03 – Portal web: layout, navegación y rutas protegidas

Esta tarea tiene como objetivo funcional construir la estructura navegable del portal web. En términos de planificación, representa el paso desde la autenticación y el control de acceso hacia una interfaz organizada, capaz de separar las páginas públicas de las secciones internas del sistema.

El diseño documentado contempla un portal web de tipo *Single Page Application* con React, TypeScript, Vite y React Router. La navegación se organiza mediante rutas públicas, como la página de inicio y el formulario de acceso, y rutas protegidas bajo el área interna de la aplicación. Estas rutas protegidas verifican la existencia de una sesión activa y redirigen al usuario si no dispone de acceso. El layout general integra elementos persistentes, como barra lateral, cabecera y selector de grupo activo, que sirven de soporte para las pantallas posteriores.

T03 depende de T01 y T02, ya que la navegación protegida necesita autenticación y debe adaptarse a los permisos del usuario. Su impacto en el producto final consiste en proporcionar una experiencia web consistente, extensible y preparada para alojar el dashboard, los listados, la administración y los módulos de análisis que se incorporen en etapas posteriores.

T04 – Portal admin: usuarios, grupos y membresías

La cuarta tarea amplía el portal web con capacidades administrativas. Su objetivo funcional es permitir la gestión de usuarios, grupos de investigación y membresías, de forma que la estructura organizativa del sistema pueda mantenerse desde el propio portal sin intervención directa sobre la base de datos.

El diseño documentado se apoya en el modelo de datos formado por usuarios, grupos y membresías, así como en el diseño de endpoints de la API para listar, crear, actualizar o archivar grupos y gestionar miembros. En la interfaz web, estas funciones se vinculan al rol de administrador y se ocultan a usuarios colaboradores, manteniendo la separación de responsabilidades dentro del sistema.

Esta tarea depende de T02, porque la administración solo tiene sentido una vez definido el modelo de roles, y de T03, porque necesita integrarse dentro de la navegación protegida del portal. Su impacto final es permitir que OmniLitter sea operable por equipos reales, facilitando la incorporación de investigadores, la creación de grupos y la asignación de permisos sin romper el aislamiento de datos.

T05 – Campañas y sesiones de muestreo en backend

La quinta tarea introduce en el backend las entidades que estructuran la actividad científica del sistema: campañas y sesiones de muestreo. Su objetivo funcional es representar el

contexto en el que se capturan las observaciones, diferenciando el proyecto o campaña de investigación de cada salida concreta de campo.

En la documentación actual, esta tarea se refleja en el modelo relacional mediante las entidades `campaigns` y `sampling_sessions`, y en el contrato de API definido para crear, consultar y actualizar sesiones. Las sesiones almacenan metadatos relevantes como entorno, tipología, parámetros de muestreo, posición inicial, duración, versión de taxonomía y estado de sincronización. Esta información resulta necesaria para que los datos registrados sean interpretables y reproducibles.

T05 depende de T02, ya que las campañas y sesiones deben quedar asociadas a grupos y usuarios con permisos adecuados. Su impacto en el producto final es central: convierte la captura de residuos en un proceso científicamente contextualizado y prepara las dependencias necesarias para la creación de observaciones y adjuntos.

T06 – Aplicación móvil: navegación principal y perfil

La sexta tarea traslada la base de autenticación a la aplicación móvil. Su objetivo funcional es establecer la navegación principal de la app y una pantalla de perfil que represente al usuario autenticado, sirviendo como punto de entrada para las funcionalidades de campo.

El diseño documentado plantea una aplicación móvil con React Native y Expo, organizada mediante navegación de primer nivel y flujos de pila. Las secciones principales se estructuran alrededor de la actividad de campo: inicio, sesiones, mapa, sincronización y perfil. Esta organización permite separar las acciones de captura de datos de las pantallas informativas y de configuración, manteniendo una interfaz adecuada para su uso en condiciones reales de muestreo.

T06 depende de T01 porque la navegación móvil parte de una sesión válida. Su impacto en el producto final consiste en proporcionar una estructura estable para que el usuario pueda iniciar sesiones, consultar su estado y acceder posteriormente a la taxonomía, la captura de observaciones y la sincronización.

T07 – Aplicación móvil: taxonomía jerárquica, búsqueda y favoritos

La séptima tarea tiene como objetivo funcional incorporar en la aplicación móvil la taxonomía de residuos de forma navegable, con soporte para búsqueda y elementos favoritos. Esta funcionalidad resulta crítica porque la selección del tipo de residuo es uno de los datos principales de cada observación.

La memoria describe una taxonomía jerárquica basada en códigos estables y preparada para funcionar sin conexión. En el diseño de la aplicación móvil, dicha taxonomía se presenta mediante una navegación por categorías y elementos, complementada por mecanismos que

agilizan la captura en campo, como favoritos. En el backend, la taxonomía queda modelada mediante la entidad `taxonomy_items` y endpoints de consulta, de modo que pueda descargarse y asociarse a sesiones y observaciones con su versión correspondiente.

T07 depende de T06, porque se integra en la navegación móvil, y de T01, porque la descarga o disponibilidad de la taxonomía se vincula al contexto del usuario. Su impacto en el producto final es doble: mejora la usabilidad durante el trabajo de campo y refuerza la calidad científica de los datos al mantener una clasificación controlada y trazable.

T08 – Aplicación móvil: creación de sesión de muestreo

La octava tarea permite iniciar desde la aplicación móvil una nueva sesión de muestreo. Su objetivo funcional es que el investigador pueda registrar el contexto de la salida de campo antes de introducir observaciones individuales.

El diseño documentado define un flujo de creación de sesión en el que se recogen datos como nombre, tipo de entorno, parámetros del transecto y coordenadas de inicio cuando estén disponibles. Esta información se relaciona con el diseño de persistencia local mediante SQLite, pensado para que las sesiones puedan crearse sin conexión y sincronizarse posteriormente con el backend. En la arquitectura general, la sesión actúa como contenedor de las observaciones generadas durante una jornada o tramo de muestreo.

T08 depende de T05, porque necesita el modelo backend de campañas y sesiones, y de T06, porque se integra dentro de la navegación móvil. Su impacto en el producto final es esencial: habilita el trabajo de campo de forma ordenada y permite asociar cada observación a un contexto metodológico claro.

T09 – API de observaciones y adjuntos para captura de campo

La novena tarea se centra en la capa backend y tiene como objetivo funcional proporcionar la API necesaria para registrar observaciones y asociarles adjuntos, principalmente fotografías tomadas durante la captura de campo.

En el diseño actual, esta tarea se refleja en las entidades `observations`, `litter_items` y `observation_photos`, así como en los endpoints definidos para crear observaciones, listar observaciones de una sesión y subir fotografías mediante peticiones multipart. Las observaciones incluyen el tipo de residuo, cantidad, atributos descriptivos, coordenadas, fecha, comentarios, versión de taxonomía y estado de sincronización. Los adjuntos se modelan como recursos independientes para conservar metadatos y permitir una gestión posterior más flexible.

T09 depende de T05, porque toda observación debe pertenecer a una sesión, y de T07, porque el tipo de residuo procede de la taxonomía. Su impacto en el producto final es

convertir el backend en receptor de los datos científicos de campo, preparando la posterior visualización en el portal, la sincronización y las exportaciones.

T10 – Aplicación móvil: formulario de observación

La décima tarea completa el primer flujo funcional de campo al incorporar en la aplicación móvil el formulario de observación. Su objetivo funcional es permitir que el usuario registre cada residuo observado con los datos mínimos necesarios para su análisis posterior.

La memoria recoge este flujo como una secuencia en la que el investigador selecciona un elemento de la taxonomía, introduce cantidad y atributos complementarios, añade comentarios y, cuando procede, incorpora una fotografía geolocalizada. El formulario se apoya en la navegación y en la sesión activa de la aplicación móvil, y se relaciona con el backend a través de la API de observaciones y adjuntos. En un escenario *offline-first*, los registros se almacenan localmente y se preparan para su sincronización diferida.

T10 depende de T07, T08 y T09, ya que necesita taxonomía, sesión activa y una API de persistencia para consolidar los datos. Su impacto en el producto final es especialmente visible: representa el punto en el que OmniLitter pasa de ser una estructura de gestión a una herramienta efectiva de captura de datos científicos en campo, dejando preparada la base para módulos posteriores como mapas, análisis, exportación y sincronización avanzada.

5.3.0.2. Sprint 2: Captura avanzada de observaciones y flujo offline

Durante el segundo sprint se abordaron las funcionalidades necesarias para completar el flujo de trabajo de campo en la aplicación móvil y permitir la posterior explotación de los datos desde el portal web. Este sprint se centró especialmente en la captura precisa de observaciones, el soporte offline, la gestión de fotografías y la validación de la información registrada.

Cuadro 5.2: Resumen del backlog del Sprint 2: captura avanzada y flujo offline.

ID	Funcionalidad	Área	Dependencias
T11	Aplicación móvil: GPS en sesión y observación	Aplicación móvil	T08, T10
T12	Aplicación móvil: fotos por observación y meta-datos	Aplicación móvil y backend	T09, T10, T11
T13	Aplicación móvil: revisión, edición y eliminación antes de sincronizar	Aplicación móvil	T08, T10, T12
T14	Backend: validación científica y permisos de observaciones	Backend	T09, T10, T11, T12
T15	Aplicación móvil: persistencia offline del flujo de campo	Aplicación móvil	T07, T08, T10, T11, T12
T16	Portal web: listado de sesiones y observaciones con filtros	Web y backend	T04, T05, T09, T14
T17	Portal web: ficha de observación con fotos	Web	T12, T16

T11 – GPS en sesión y observación

Área	Aplicación móvil
Responsable	Ignacio Martínez Díaz
Prioridad	Crítica
Dependencias	T08, T10

Objetivo

Integrar la captura de coordenadas GPS dentro del flujo de sesiones y observaciones, permitiendo registrar la localización exacta tanto del inicio de la sesión de muestreo como de cada observación individual.

Valor aportado

Permite georreferenciar la información científica recopilada y facilita su análisis posterior mediante herramientas cartográficas.

T12 – Fotos por observación y metadatos

Área	Aplicación móvil + Backend
Responsable	Ignacio Martínez Díaz
Prioridad	Alta
Dependencias	T09, T10, T11

Objetivo

Permitir la captura y asociación de fotografías a cada observación registrada, almacenando además metadatos relevantes como tamaño, formato, dimensiones, fecha de captura y otra información técnica asociada.

Valor aportado

Aporta evidencia visual a las observaciones y mejora los procesos de validación científica posteriores.

T13 – Revisión, edición y eliminación antes de sincronizar

Área	Aplicación móvil
Responsable	Ignacio Martínez Díaz
Prioridad	Alta
Dependencias	T08, T10, T12

Objetivo

Permitir al usuario revisar las observaciones almacenadas localmente antes de sincronizarlas con el servidor, incorporando capacidades de edición y eliminación.

Valor aportado

Mejora la calidad de los datos enviados al sistema central y reduce errores producidos durante la captura en campo.

T14 – Validación científica y permisos de observaciones

Área	Backend
Responsable	Alejandro
Prioridad	Crítica
Dependencias	T09, T10, T11, T12

Objetivo

Implementar mecanismos de validación y autorización que garanticen la consistencia de los datos científicos y el cumplimiento de los permisos definidos para cada rol.

Valor aportado

Protege la integridad de la información registrada y evita modificaciones no autorizadas dentro del sistema.

T15 – Persistencia offline del flujo de campo

Área	Aplicación móvil
Responsable	Ignacio Martínez Díaz
Prioridad	Crítica
Dependencias	T07, T08, T10, T11, T12

Objetivo

Garantizar el funcionamiento completo de la aplicación móvil en ausencia de conectividad mediante almacenamiento local de sesiones, observaciones, fotografías y coordenadas GPS.

Valor aportado

Permite utilizar OmniLitter en entornos remotos donde no existe cobertura de red estable, manteniendo la continuidad del trabajo de campo.

T16 – Listado de sesiones y observaciones con filtros

Área	Web + Backend
Responsable	Alejandro
Prioridad	Alta
Dependencias	T04, T05, T09, T14

Objetivo

Desarrollar una interfaz web que permita consultar sesiones y observaciones registradas mediante filtros y mecanismos de búsqueda avanzados.

Valor aportado

Facilita el acceso a la información recopilada y mejora las capacidades de análisis por parte de investigadores y administradores.

T17 – Ficha de observación con fotografías

Área	Web
Responsable	Alejandro
Prioridad	Alta
Dependencias	T12, T16

Objetivo

Implementar una vista detallada de observación en el portal web que permita consultar todos los atributos registrados junto con las fotografías asociadas.

Valor aportado

Facilita la validación visual de los registros y completa el ciclo de captura, sincronización y revisión de observaciones.

5.4. Gestión de reuniones

Las reuniones con el cliente han tenido un papel central en la definición del alcance. La primera reunión permitió identificar el problema y las funcionalidades esperadas. Posteriormente, una segunda reunión sirvió para revisar los prototipos, confirmar la cobertura de los flujos principales y reforzar prioridades como el funcionamiento sin conexión, la separación por grupos y la trazabilidad científica.

Estas reuniones se documentan en la Sección 4 y en el Anexo B, donde se relacionan las necesidades detectadas con los requisitos del sistema.

5.5. Gestión de riesgos

5.6. Gestión del alcance

El alcance se ha dividido en dos niveles:

- **Alcance funcional validado mediante prototipos:** portal web y aplicación móvil con flujos navegables, datos de ejemplo, roles simulados y pantallas principales implementadas.
- **Alcance de implementación final:** backend REST, base de datos, autenticación, sincronización offline, persistencia de observaciones y conexión progresiva de los clientes al backend.

Esta separación permite demostrar primero la experiencia de uso y después construir la infraestructura técnica necesaria para convertir el prototipo en una aplicación real.

6. Tecnologías utilizadas

En este capítulo se describen las tecnologías seleccionadas para el desarrollo de OmniLitter y la justificación de su elección. La selección se ha realizado teniendo en cuenta tres restricciones principales: el alcance de un Trabajo de Fin de Grado desarrollado por dos personas, la necesidad de disponer de una aplicación móvil capaz de trabajar sin conexión y la conveniencia de mantener un stack homogéneo basado en TypeScript.

6.1. Criterios de selección

Los criterios utilizados para seleccionar las tecnologías han sido los siguientes:

- **Homogeneidad tecnológica:** se prioriza el uso de TypeScript tanto en el frontend como en el backend para reducir el cambio de contexto durante el desarrollo.
- **Capacidad offline:** la aplicación móvil debe poder crear sesiones, observaciones y fotografías sin depender de la conexión a Internet.
- **Madurez del ecosistema:** se eligen tecnologías ampliamente usadas, con documentación suficiente y comunidad activa.
- **Facilidad de despliegue:** el sistema debe poder desplegarse en servicios accesibles para un proyecto académico, como Vercel, Render, Railway o una máquina virtual sencilla.
- **Escalabilidad razonable:** aunque el proyecto no persigue una escala industrial, el diseño debe permitir incorporar nuevos grupos, campañas y datos de campo sin rehacer la arquitectura.

Tecnologías empleadas en los prototipos Durante la fase inicial se construyeron prototipos funcionales con datos en memoria: un portal web y una simulación de la aplicación móvil en navegador. Estos prototipos permitieron validar flujos de usuario con el cliente antes de trasladar las decisiones principales a la implementación final.

Cuadro 6.1: Tecnologías empleadas en los prototipos funcionales.

Tecnología	Uso en el proyecto
React 18	Construcción de interfaces de usuario para el portal web y el prototipo móvil.
TypeScript	Tipado estático de componentes, rutas, estado y datos de ejemplo.
Vite	Servidor de desarrollo y empaquetado rápido de los prototipos.
Tailwind CSS	Sistema de estilos utilitario para construir pantallas responsive.
React Router	Definición de rutas públicas, rutas protegidas y navegación entre pantallas.
Recharts	Gráficas y visualizaciones estadísticas del dashboard del portal web.
Lucide React / Material Icons	Iconografía de la interfaz.

6.2. Portal web

El portal web se plantea como una aplicación *Single Page Application* desarrollada con React, TypeScript y Vite. Su responsabilidad principal es permitir a investigadores y administradores consultar observaciones, gestionar usuarios y grupos, visualizar mapas y exportar datos.

Cuadro 6.2: Stack seleccionado para el portal web.

Tecnología	Responsabilidad
React	Construcción de componentes reutilizables y pantallas del portal.
TypeScript	Definición de tipos de dominio, respuestas de API y props de componentes.
Vite	Compilación, servidor de desarrollo y generación del bundle final.
Tailwind CSS	Sistema visual responsive y consistente con los prototipos.
React Router	Gestión de rutas públicas y protegidas.
Axios / Fetch API	Comunicación con la API REST del backend.
Leaflet / React Leaflet	Visualización geográfica de observaciones en mapas interactivos.
Recharts	Dashboards, rankings y tendencias temporales.

6.3. Aplicación móvil

La aplicación móvil se plantea con React Native y Expo, utilizando SQLite mediante el paquete `expo-sqlite` como base de datos local. El objetivo es que el usuario pueda completar una jornada de muestreo aunque el dispositivo no tenga conexión a Internet.

Cuadro 6.3: Stack seleccionado para la aplicación móvil.

Tecnología	Responsabilidad
React Native	Desarrollo multiplataforma para Android e iOS.
Expo	Toolchain de desarrollo, compilación y acceso a módulos nativos.
TypeScript	Tipado de pantallas, servicios, modelos locales y respuestas de API.
<code>expo-sqlite</code> / SQLite	Persistencia local de sesiones, observaciones, fotografías pendientes y cola de sincronización.
<code>expo-location</code>	Captura de coordenadas GPS asociadas a sesiones y observaciones.
<code>expo-camera</code>	Captura de fotografías y obtención de metadatos cuando sea posible.
<code>expo-task-manager</code> / <code>expo-background-task</code>	Ejecución de tareas de sincronización en segundo plano cuando el sistema operativo lo permita.
React Navigation	Navegación entre pantallas principales y flujos de captura.

6.4. Backend y persistencia

El backend centraliza la lógica de negocio, la autenticación, el control de acceso por grupo y la sincronización de datos procedentes de dispositivos móviles. Se plantea como una API REST desarrollada con Node.js, Express y TypeScript.

Cuadro 6.4: Stack seleccionado para backend y persistencia.

Tecnología	Responsabilidad
Node.js	Entorno de ejecución del backend.
Express	Definición de rutas, middlewares y controladores REST.
TypeScript	Tipado de servicios, DTOs, entidades y errores.
PostgreSQL	Base de datos relacional principal del sistema.
Prisma	ORM para modelar entidades, migraciones y acceso a datos.
JWT	Autenticación mediante tokens de acceso y refresco.
bcrypt	Almacenamiento seguro de contraseñas mediante hash.
multer / almacenamiento de ficheros	Recepción y almacenamiento de fotografías asociadas a observaciones.

6.5. Despliegue y herramientas auxiliares

6.6. Alternativas consideradas

Justificación de SQLite frente a WatermelonDB Aunque inicialmente se valoró WatermelonDB como solución local *offline-first*, se ha decidido emplear SQLite directamente para ajustar mejor el alcance del TFG. SQLite permite cubrir los requisitos principales de la aplicación móvil: almacenar sesiones, observaciones, fotografías pendientes y una cola de sincronización local.

La decisión reduce la complejidad técnica, evita depender de una capa adicional de sincronización y facilita que los autores controlen de forma explícita el esquema local y el flujo de subida de datos. El patrón *offline-first* se mantiene, pero se implementa mediante una tabla local de cola de sincronización y servicios propios de lectura/escritura sobre SQLite.

7. Diseño de la solución

Este capítulo describe las decisiones de diseño adoptadas para materializar los requisitos funcionales y no funcionales de OmniLitter en una arquitectura concreta. Se abordan, en orden de abstracción descendente, la arquitectura general del sistema, el diseño de la base de datos, el contrato de la API REST, la estructura de componentes del portal web y de la aplicación móvil, y el mecanismo de sincronización *offline*.

7.1. Arquitectura general

OmniLitter sigue una arquitectura de **tres capas** clásica adaptada a un contexto multi-plataforma con requisito de operación sin conexión:

1. **Capa de presentación.** Comprende dos clientes independientes: el portal web, orientado a la consulta y gestión de datos por parte de investigadores y administradores, y la aplicación móvil, orientada a la captura de observaciones en campo.
2. **Capa de lógica de negocio.** Una API REST centralizada planteada con Node.js + Express actúa como único punto de acceso a los datos, aplica las reglas de negocio y gestiona la autenticación mediante *tokens* JWT.
3. **Capa de persistencia.** PostgreSQL almacena el estado canónico del sistema. Adicionalmente, la aplicación móvil mantiene una base de datos local SQLite que permite operar sin conexión y sincronizarse en diferido.

La figura 7.1 muestra un diagrama de la arquitectura del sistema.

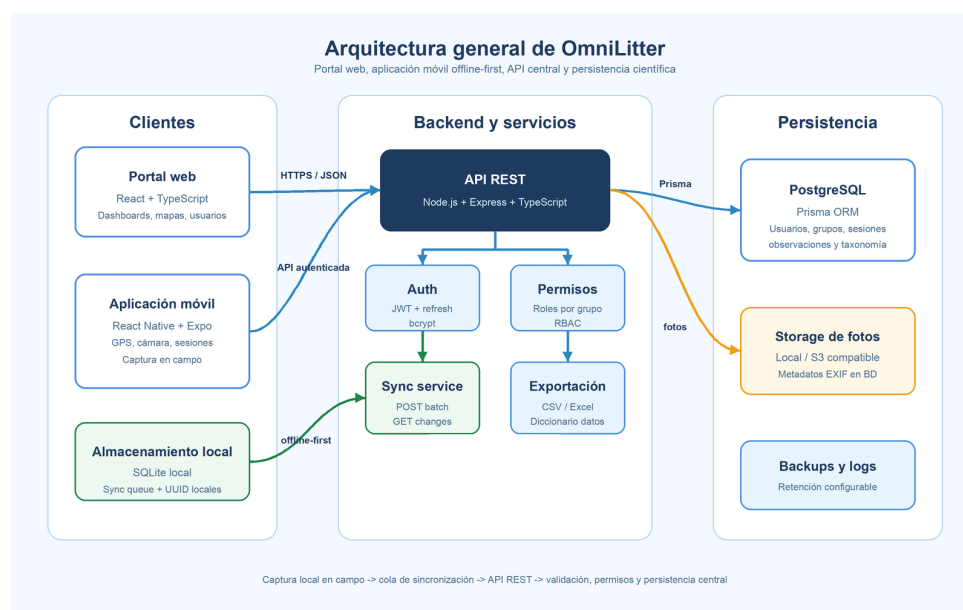


Figura 7.1: Arquitectura general propuesta para OmniLitter.

7.1.1. Justificación de las decisiones arquitectónicas principales

API REST como único punto de acceso. Centralizar la lógica de negocio en la API evita duplicidades entre los dos clientes y facilita la incorporación de nuevos consumidores en el futuro (p.ej., exportaciones automatizadas por *scripts* externos o integraciones con repositorios científicos).

Separación entre portal web y aplicación móvil. Aunque comparten la misma API, los dos clientes tienen requisitos de experiencia de usuario muy distintos: el portal prioriza la visualización analítica y la gestión, mientras que la aplicación móvil prioriza la captura rápida en condiciones de campo adversas (luz solar, guantes, sin conexión). Mantenerlos como proyectos independientes permite evolucionar cada uno a su propio ritmo.

Base de datos local en el móvil. El trabajo de campo se realiza habitualmente en zonas costeras, ribereñas o forestales con cobertura de red intermitente o nula. La decisión de embeber una base de datos local en el dispositivo es, por tanto, un requisito no negociable para la viabilidad del producto.

7.2. Diseño de la base de datos

7.2.1. Modelo relacional

El modelo de datos final de OmniLitter está formado por quince entidades. Para que el diagrama resulte legible y sean más visibles las relaciones, se ha dividido en tres bloques funcionales, cada uno con su propio diagrama entidad-relación:

- **Usuarios, grupos, campañas y catálogo:** `users`, `groups`, `memberships`, `group_invitations`, `campaigns`, `environments`, `typologies` y `typology_clusters`. Recoge la gestión de acceso, la pertenencia a grupos de investigación, las invitaciones, la organización de campañas y el catálogo global de entornos y tipologías.
- **Muestreo, observaciones y taxonomía:** `sampling_sessions`, `observations`, `litter_items`, `observation_photos` y `taxonomy_items`. Es el núcleo operativo del sistema, donde se registran las sesiones de campo, las observaciones de residuos, su desglose y clasificación y las fotografías asociadas.
- **Autenticación y seguridad:** `users`, `refresh_tokens` y `password_reset_tokens`. Agrupa las entidades que dan soporte al inicio de sesión, la renovación de tokens y el restablecimiento de contraseña.

La entidad `sampling_sessions` aparece en los dos primeros bloques porque sirve de unión entre la organización de campañas y la captura de datos en campo. Las figuras 7.2, 7.3 y 7.4 muestran cada uno de estos bloques.

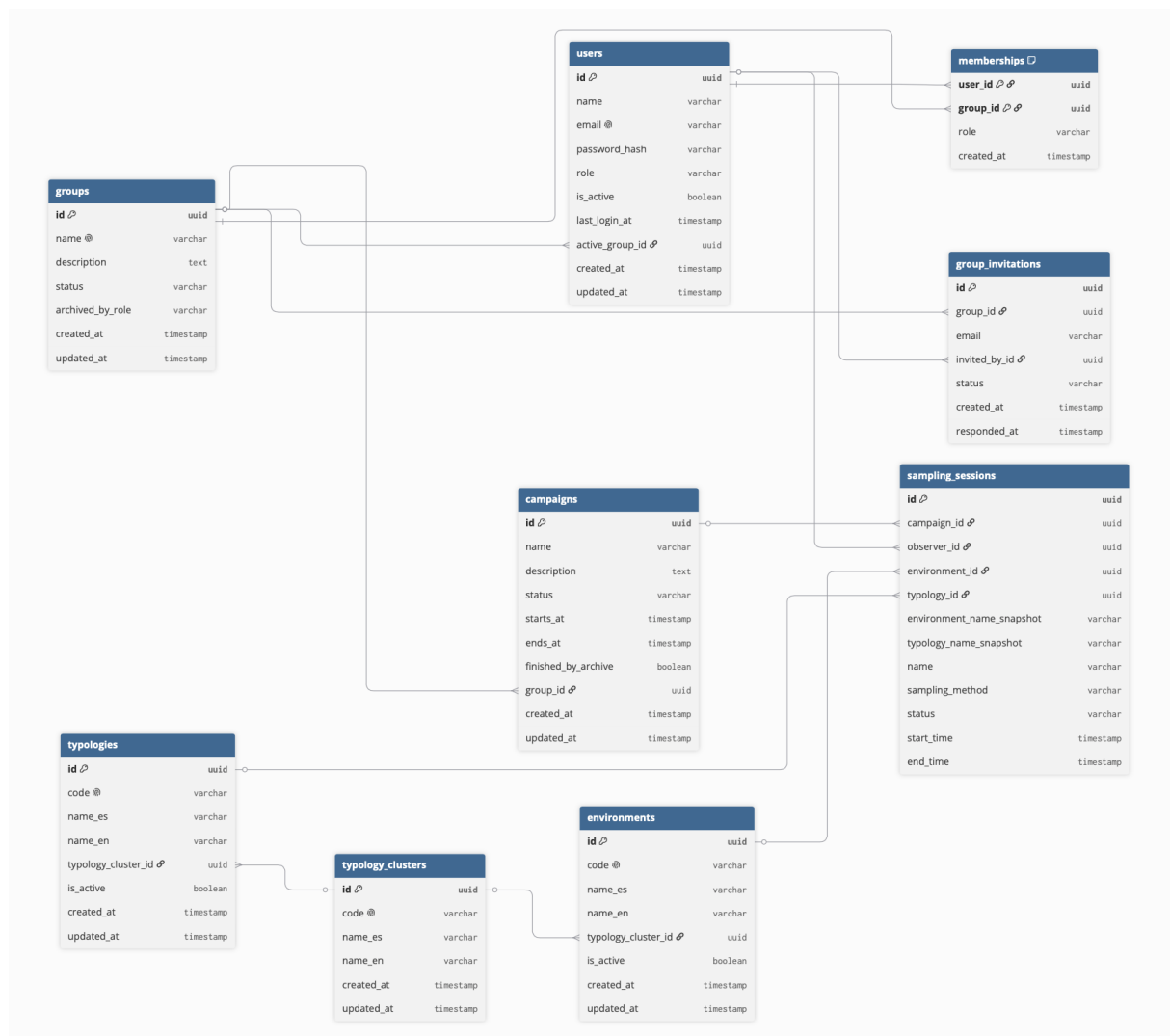


Figura 7.2: Modelo entidad-relación. Bloque de usuarios, grupos, campañas y catálogo de entornos.

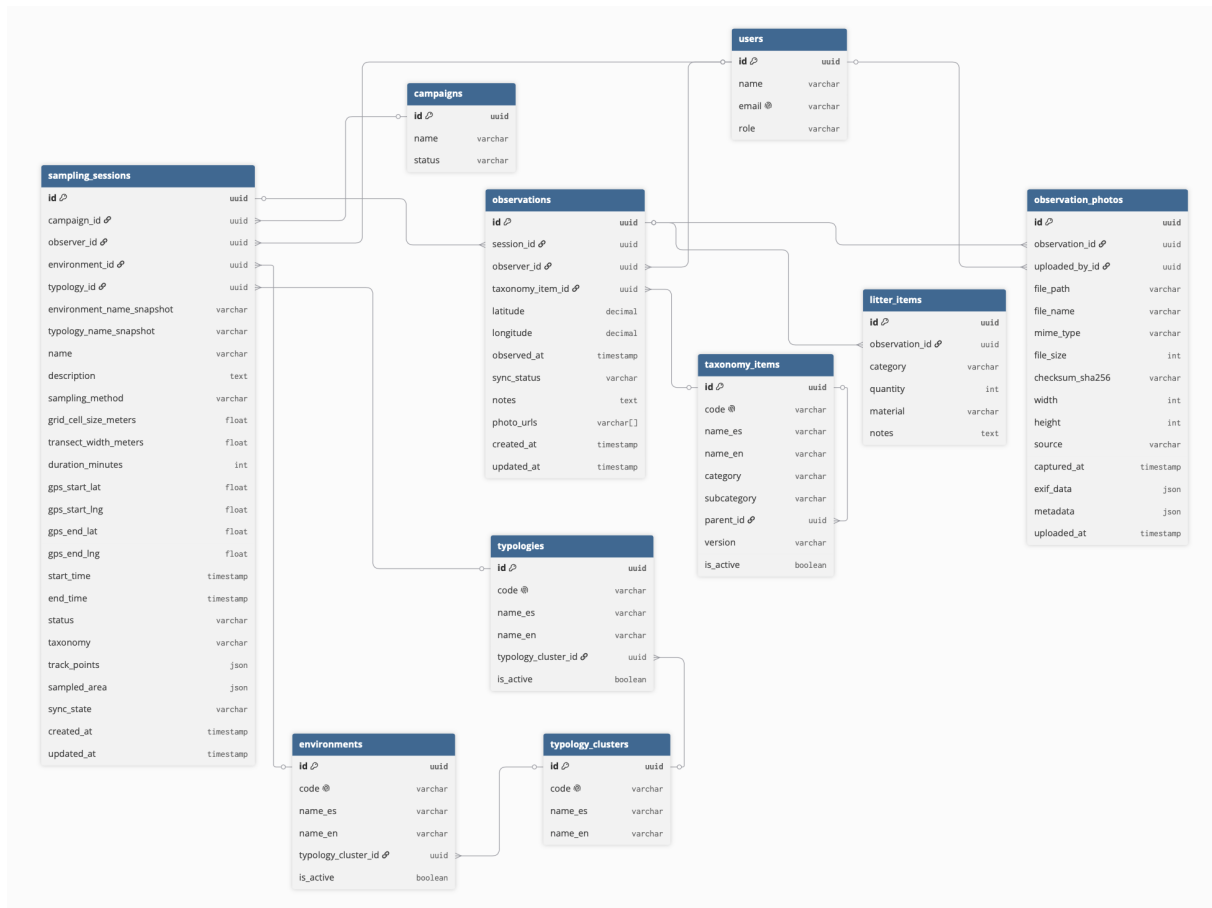


Figura 7.3: Modelo entidad-relación. Bloque de sesiones de muestreo, observaciones, residuos, fotografías y taxonomía.

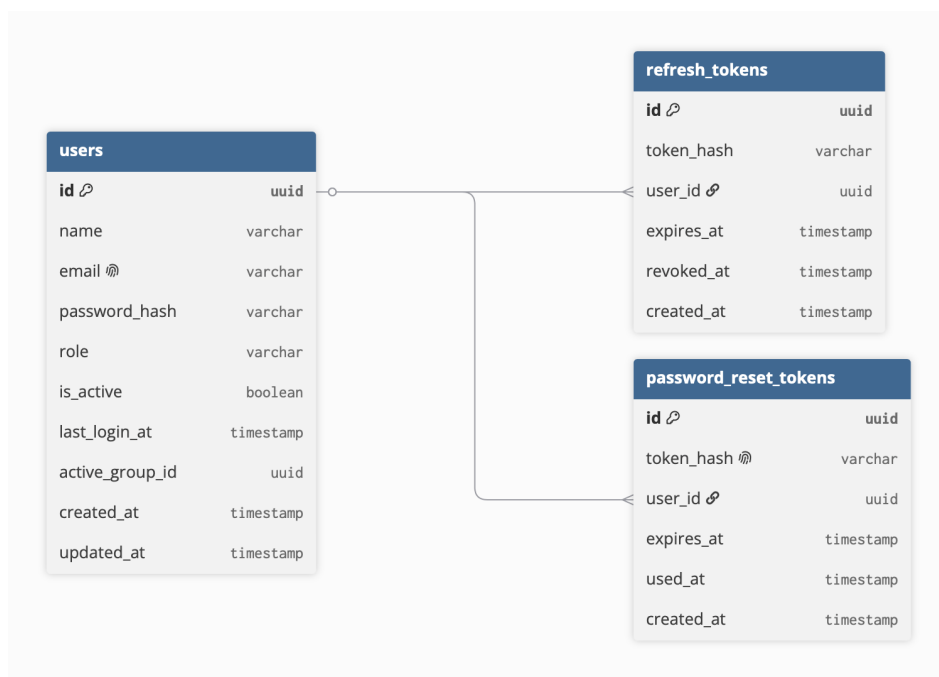


Figura 7.4: Modelo entidad-relación. Bloque de autenticación y seguridad.

7.2.2. Descripción de entidades

La tabla 7.1 describe los atributos clave de cada entidad y su propósito en el sistema.

Cuadro 7.1: Descripción de entidades del modelo de datos.

Entidad	Atributos principales	Descripción
users	id, name, email, password_hash, role, is_active, last_login_at, active_group_id (FK)	Persona registrada en el sistema. La contraseña se guarda como <i>hash</i> y nunca en texto plano. El campo <i>role</i> indica el rol global (SUPERADMIN o USUARIO) y <i>active_group_id</i> apunta al grupo con el que el usuario está trabajando en cada momento.
groups	id, name, description, status, archived_by_role	Grupo de investigación. Un grupo puede archivarse sin borrar sus datos históricos, lo que conserva la trazabilidad de las campañas. El campo <i>archived_by_role</i> registra el rol que lo archivó, para condicionar quién puede restaurarlo.
memberships	user_id (FK), group_id (FK), role, created_at	Tabla de unión entre usuarios y grupos, con clave primaria compuesta. El campo <i>role</i> toma los valores ADMIN o FIELD_RESEARCHER, de modo que un mismo usuario puede tener un rol distinto en cada grupo.
group_invitations	id, group_id (FK), email, invited_by_id (FK), status, responded_at	Invitación de un usuario a un grupo a partir de su correo. El campo <i>status</i> sigue el ciclo PENDING, ACCEPTED o REJECTED.
campaigns	id, name, description, status, starts_at, ends_at, finished_by_archive, group_id (FK)	Proyecto de muestreo asociado a un grupo. Agrupa varias sesiones de campo bajo un objetivo común. El estado evoluciona entre DRAFT, ACTIVE, FINISHED y ARCHIVED.
typology_clusters	id, code, name_es, name_en	Agrupación que relaciona un entorno con el conjunto de tipologías compatibles. Al existir como entidad propia, los entornos y las tipologías se asocian mediante clave foránea en lugar de por texto.

Entidad	Atributos principales	Descripción
<code>environments</code>	<code>id</code> , <code>code</code> , <code>name_es</code> , <code>name_en</code> , <code>typology_cluster_id</code> (FK), <code>is_active</code>	Catálogo global de tipos de entorno de muestreo, como playa, ribera, bosque, carretera o campo de cultivo. Cada entorno cuelga de un <code>typology_cluster</code> y dispone de nombre en español e inglés.
<code>typologies</code>	<code>id</code> , <code>code</code> , <code>name_es</code> , <code>name_en</code> , <code>typology_cluster_id</code> (FK), <code>is_active</code>	Catálogo global de subentornos o tipologías. Comparten <code>typology_cluster</code> con su entorno, lo que permite ofrecer en la app solo las tipologías coherentes con el entorno elegido.
<code>sampling_sessions</code>	<code>id</code> , <code>campaign_id</code> (FK), <code>observer_id</code> (FK), <code>environment_id</code> (FK), <code>typology_id</code> (FK), <code>environment_name_snapshot</code> , <code>typology_name_snapshot</code> , <code>name</code> , <code>sampling_method</code> , <code>grid_cell_size_meters</code> , <code>transect_width_meters</code> , <code>duration_minutes</code> , <code>gps_start_lat/lng</code> , <code>gps_end_lat/lng</code> , <code>start_time</code> , <code>end_time</code> , <code>status</code> , <code>taxonomy</code> , <code>track_points</code> , <code>sampled_area</code> , <code>sync_state</code>	Sesión de muestreo realizada en campo. Referencia el entorno y la tipología del catálogo y, al mismo tiempo, guarda su nombre en los campos <code>snapshot</code> . Registra el método de muestreo (LIBRE, CUADRICULA o TRANSECTO), sus parámetros, la duración y las coordenadas de inicio y fin. Los campos <code>track_points</code> y <code>sampled_area</code> almacenan el recorrido y el área muestreada, y <code>sync_state</code> controla el estado de sincronización.
<code>observations</code>	<code>id</code> , <code>session_id</code> (FK), <code>observer_id</code> (FK), <code>taxonomy_item_id</code> (FK), <code>latitude</code> , <code>longitude</code> , <code>observed_at</code> , <code>sync_status</code> , <code>notes</code> , <code>photo_urls</code>	Registro de un residuo avistado dentro de una sesión. Conserva la posición (<code>latitude</code> y <code>longitude</code>), el instante de captura y la referencia a la taxonomía. Es la unidad básica de dato científico del sistema.
<code>litter_items</code>	<code>id</code> , <code>observation_id</code> (FK), <code>category</code> , <code>quantity</code> , <code>material</code> , <code>notes</code>	Desglose de los residuos contabilizados en una observación. El campo <code>category</code> usa la clasificación por material (PLASTIC, METAL, GLASS y demás categorías) y <code>quantity</code> recoge la cantidad como entero positivo.

Entidad	Atributos principales	Descripción
observation_photos	id, observation_id (FK), uploaded_by_id (FK), file_path, file_name, mime_type, file_size, checksum_sha256, width, height, source, captured_at, exif_data, metadata	Fotografía asociada a una observación. Almacena los datos del fichero, un checksum SHA-256 para verificar la integridad tras la sincronización y los metadatos EXIF de la imagen cuando están disponibles.
taxonomy_items	id, code, name_es, name_en, category, subcategory, parent_id (FK), version, is_active	Catálogo jerárquico de tipos de residuo basado en listas comunes de categorías. La referencia <code>parent_id</code> hacia la propia entidad permite organizar la taxonomía por niveles y descargarla completa para usarla sin conexión.
refresh_tokens	id, token_hash, user_id (FK), expires_at, revoked_at	Token de renovación de sesión. Se guarda únicamente su <i>hash</i> , junto con la fecha de expiración y, en su caso, la de revocación.
password_reset_tokens	id, token_hash, user_id (FK), expires_at, used_at	Token de restablecimiento de contraseña. Es de un solo uso: el campo <code>used_at</code> marca el momento en que se consume y lo invalida.

7.2.3. Decisiones de diseño de la base de datos

UUID como clave primaria en registros sincronizables. Los registros que pueden crearse en el dispositivo móvil antes de comunicarse con el servidor utilizan identificadores UUID generados en el propio cliente, definidos como identificadores de 128 bits sin necesidad de registro central [3]. Esto resuelve las colisiones de claves en escenarios de creación offline: dos dispositivos que creen una sesión o una observación sin conexión obtienen identificadores únicos que no chocan al sincronizarse con el servidor.

Modelo de roles en dos niveles. El control de acceso separa el rol global del usuario, almacenado en `users.role` con los valores `SUPERADMIN` o `USUARIO`, del rol que tiene dentro de cada grupo, almacenado en `memberships.role` como `ADMIN` o `FIELD_RESEARCHER`. El rol operativo no es una propiedad fija de la persona, sino de su relación con un grupo concreto, por lo que un mismo investigador puede administrar un grupo y participar como investigador de campo en otro. El superadmin queda reservado a la administración global de la plataforma, que en principio sería nuestro cliente.

Catálogo normalizado de entornos con copia histórica en la sesión. El catálogo de entornos y tipologías se modela con tres entidades relacionadas por clave foránea,

no por texto. La entidad `typology_clusters` agrupa cada entorno con las tipologías compatibles, y tanto `environments` como `typologies` cuelgan del mismo *cluster*. Así, al elegir un entorno la aplicación ofrece solo las tipologías coherentes con él. Cada registro del catálogo guarda su nombre en español e inglés (`name_es` y `name_en`), lo que permite al superadmin configurar ambos idiomas desde el portal.

Cuando se crea una sesión, esta referencia el entorno y la tipología mediante clave foránea real (`environment_id` y `typology_id`) y, al mismo tiempo, copia su nombre en los campos `environment_name_snapshot` y `typology_name_snapshot`. La clave foránea mantiene la integridad con el catálogo vigente, mientras que la copia conserva el valor utilizado en el momento del muestreo aunque el catálogo cambie después. Esta combinación evita inconsistencias en los datos históricos y simplifica la sincronización de la app, que no necesita resolver referencias contra un catálogo que pudo cambiar mientras el dispositivo estaba sin conexión.

Separación entre observación y desglose de residuos. Una observación representa un punto avistado, con sus coordenadas e instante de captura, mientras que `litter_items` recoge los residuos contabilizados en ese punto, con su categoría por material y su cantidad. Separar ambos conceptos permite asociar varios tipos de residuo a una misma observación sin duplicar la información de posición, y deja la clasificación detallada en manos de `taxonomy_items`.

Precisión geográfica con tipo decimal. Las coordenadas de las observaciones se almacenan con tipo `decimal` de precisión fija (nueve dígitos, seis de ellos decimales) en lugar de coma flotante. Así se obtiene una precisión cercana a los diez centímetros y se evitan los errores de redondeo propios del punto flotante, algo necesario para una herramienta cuya utilidad depende de la calidad de la georreferenciación.

Estados de sincronización en sesiones y observaciones. Tanto `sampling_sessions` como `observations` incluyen un campo de estado de sincronización basado en el enum `SyncStatus` (`SYNCED`, `PENDING`, `FAILED` o `CONFLICT`). Este campo sostiene el flujo de trabajo sin conexión, ya que permite distinguir qué registros están pendientes de subir, cuáles se han confirmado en el servidor y cuáles han fallado.

Estrategias de borrado según el tipo de relación. El esquema aplica reglas de borrado coherentes con el valor de cada relación. Los datos estrictamente dependientes se eliminan en cascada junto a su contenedor: las membresías e invitaciones de un grupo, las sesiones de una campaña y las observaciones, residuos y fotos asociados a una sesión. En cambio, las referencias al autor (`observer_id` y `uploaded_by_id`) usan una regla restrictiva, de modo que no se puede borrar un usuario que tenga datos de campo asociados y se preserva la autoría. Las campañas pueden quedar sin grupo mediante `SetNull` para mantener el histórico si se elimina el grupo, y el ítem taxonómico de una observación también se puede poner a nulo para no perder el registro científico.

En el catálogo ambiental se combinan restricciones y copia histórica. El entorno de una

sesión usa una relación restrictiva, porque toda sesión debe conservar un contexto ambiental válido. La tipología puede ponerse a nulo si se elimina del catálogo, pero la sesión mantiene `typology_name_snapshot`; de forma equivalente, `environment_name_snapshot` conserva el nombre visible del entorno utilizado en campo. Así se evita que las tareas de mantenimiento del catálogo degraden los datos ya registrados.

JSON para datos de estructura variable. Los campos `track_points`, `sampled_area`, `exif_data` y `metadata` se almacenan como JSON. El recorrido y el área muestreada tienen una geometría que depende del método de muestreo, y los metadatos EXIF varían según el modelo de cámara. Guardar estos datos como JSON evita multiplicar columnas opcionales y permite ampliar la información asociada sin migrar el esquema.

7.3. Diseño de la API REST

La API sigue los principios REST: interfaz uniforme, comunicación sin estado, recursos identificados por URI y representaciones en formato JSON. Todos los *endpoints* protegidos requieren el encabezado `Authorization: Bearer <token>`, donde el *token* es un JWT firmado emitido en el *endpoint* de autenticación.

El cuadro 7.2 recoge los *endpoints* principales agrupados por módulo funcional. En lugar de presentar todas las rutas en una única tabla continua, se separan por bloque para que resulte más visible qué parte de la API atiende cada conjunto de operaciones.

Cuadro 7.2: Principales *endpoints* de la API REST de OmniLitter.

Autenticación			
HTTP	Ruta	Acceso	Uso
POST	/api/auth/login	Público	Emite JWT de acceso y refresco
POST	/api/auth/register	Público	Registra una cuenta nueva
POST	/api/auth/recover-password	Público	Inicia la recuperación de contraseña
POST	/api/auth/reset-password	Público	Restablece la contraseña con un <i>token</i>
POST	/api/auth/refresh	Público	Renueva el JWT de acceso
POST	/api/auth/logout	Usuario	Invalida el <i>token</i> de refresco

Usuarios			
HTTP	Ruta	Acceso	Uso
GET	/api/users	Admin	Lista todos los usuarios
POST	/api/users	Admin	Crea un usuario
GET	/api/users/me	Usuario	Datos del usuario autenticado
GET	/api/users/me/groups	Usuario	Grupos del usuario y grupo activo
PATCH	/api/users/:id	Admin	Actualiza datos, rol o estado

Grupos e invitaciones

HTTP	Ruta	Acceso	Uso
GET	/api/groups	Usuario	Lista grupos del usuario
POST	/api/groups	Admin	Crea un grupo
PUT	/api/groups/:id	Admin	Edita un grupo
GET	/api/groups/:id/backup	Admin	Descarga copia de seguridad JSON
POST	/api/group-invitations/:id/accept	Usuario	Acepta una invitación

Campañas

HTTP	Ruta	Acceso	Uso
GET	/api/campaigns	Usuario	Lista campañas del grupo activo
POST	/api/campaigns	Admin	Crea una campaña
PUT	/api/campaigns/:id	Admin	Edita una campaña

Catálogo científico

HTTP	Ruta	Acceso	Uso
GET	/api/catalog/environments	Usuario	Lista entornos del catálogo
POST	/api/catalog/environments	Superadmin	Crea un entorno
GET	/api/catalog/typologies	Usuario	Lista tipologías del catálogo

Sesiones de muestreo

HTTP	Ruta	Acceso	Uso
GET	/api/sessions	Usuario	Lista sesiones accesibles
POST	/api/sessions	Usuario	Crea una sesión
GET	/api/sessions/:id	Usuario	Obtiene una sesión con observaciones
GET	/api/sessions/tracks	Usuario	Recorridos y áreas muestreadas
PATCH	/api/sessions/:id	Usuario	Actualiza metadatos o estado

Observaciones y fotos

HTTP	Ruta	Acceso	Uso
GET	/api/observations	Usuario	Lista observaciones con filtros
POST	/api/observations	Usuario	Registra una observación
GET	/api/observations/:id/photos	Usuario	Lista fotos de una observación
POST	/api/observations/:id/photos	Usuario	Sube una foto <i>multipart</i>
GET	/api/observations/:id/photos/:pid/file	Usuario	Sirve el archivo de imagen

Taxonomía			
HTTP	Ruta	Acceso	Uso
GET	/api/taxonomy/items	Usuario	Descarga la taxonomía filtrable por versión

Métricas			
HTTP	Ruta	Acceso	Uso
GET	/api/metrics	Usuario	Métricas agregadas para el dashboard
GET	/api/metrics/observations	Usuario	Datos por observación para analítica

Sincronización			
HTTP	Ruta	Acceso	Uso
POST	/api/sync/batch	Usuario	Sube el lote de registros pendientes
GET	/api/sync/changes	Usuario	Descarga cambios desde la última sincronización

La exportación científica no dispone de un *endpoint* propio: el portal web genera los ficheros CSV (observaciones, ítems, resumen y un formato científico con diccionario de columnas) y GeoJSON a partir de los datos ya consultados. El contrato completo de la API se documenta con OpenAPI y puede explorarse de forma interactiva en `/api/docs` mediante Swagger UI.

7.4. Seguridad y control de acceso

El sistema se diseña con autenticación basada en JWT [11] y dos *tokens*: un **token de acceso** de corta duración (15 minutos) y un **token de refresco** de larga duración (7 días). El token de acceso se envía en cada petición en el encabezado **Authorization**; el de refresco se utiliza exclusivamente para solicitar un nuevo token de acceso cuando el anterior expira.

La autorización sigue un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC) [15] a nivel de grupo. El *middleware* de autorización verifica, para cada petición, que el usuario autenticado posee el rol requerido en el grupo al que pertenece el recurso solicitado. Esto permite que una misma persona sea administradora en un grupo y colaboradora en otro, con permisos diferentes en cada contexto.

7.5. Diseño del portal web

7.5.1. Arquitectura de componentes

El portal web se diseña como una *Single Page Application* (SPA) con React 18 y TypeScript, empaquetada con Vite y estilizada con Tailwind CSS. El enrutado se resuelve en el cliente con la API `History` del navegador (`pushState` y `replaceState`), sin una librería de enrutado externa, y distingue dos niveles de rutas:

- **Rutas públicas:** la página de inicio (/) y el formulario de inicio de sesión (/login), accesibles sin autenticación.
- **Rutas protegidas:** las páginas privadas bajo /app/*, que comprueban el estado de autenticación antes de renderizarse y redirigen al *login* si no existe una sesión activa.

La estructura de componentes sigue una jerarquía de tres niveles: el `Layout` general (barra lateral, encabezado, selector de grupo activo) envuelve las páginas individuales, que a su vez utilizan componentes reutilizables (tarjetas de estadística, tablas filtrables, modales de confirmación). Las vistas geográficas se construyen con Leaflet a través de `react-leaflet`, con agrupación de marcadores y una capa de mapa de calor, y los gráficos del dashboard y de la analítica se generan con Recharts.

7.5.2. Gestión de estado

El portal no utiliza una librería de gestión de estado externa. El estado de la aplicación se mantiene en componentes React y se transmite mediante propiedades, algo suficiente para la escala del portal. La sesión del usuario se conserva entre recargas en el almacenamiento del navegador, donde se guardan los *tokens* de acceso y refresco emitidos por el backend, y se renueva de forma automática cuando el token de acceso expira.

El grupo activo forma parte de ese estado de sesión. Al cambiarlo, las vistas que dependen del grupo (campanías, observaciones, mapa, dashboard y analítica) recargan su contenido para reflejar únicamente los datos del grupo seleccionado.

7.5.3. Flujo de navegación y control de acceso por rol

Las secciones de gestión de grupos y usuarios están reservadas al rol de administrador. El control efectivo de acceso lo aplica el backend, que rechaza cualquier operación no autorizada aunque la vista llegue a cargarse; la interfaz, por su parte, oculta o deshabilita las acciones de administración para los colaboradores. El Dashboard ajusta el contenido según el rol: los administradores ven las estadísticas del grupo activo, mientras que

los colaboradores ven sus propias métricas. La tabla de observaciones muestra a cada colaborador sus registros y al administrador los de todo el grupo.

7.6. Diseño de la aplicación móvil

7.6.1. Stack tecnológico y estructura de pantallas

La aplicación móvil está planteada con **React Native** y **Expo**, usando *development builds* o *prebuild* cuando sea necesario acceder a capacidades nativas del dispositivo. Esta aproximación permite mantener las ventajas del ecosistema Expo sin renunciar a módulos como `expo-location`, `expo-camera` y las tareas de sincronización en segundo plano mediante `expo-task-manager` y `expo-background-task`.

La navegación está organizada en dos niveles:

- **Navegación de primer nivel (tab bar):** cinco pestañas inferiores (Inicio, Sesiones, Mapa, Sincronización, Perfil), visibles únicamente en las pantallas principales.
- **Navegación de pila (*stack*):** flujos de varios pasos como la creación de una nueva sesión o la captura de una observación, que se presentan sin el *tab bar*.

7.6.2. Gestión de estado global

El estado global de la aplicación se gestiona mediante el patrón **Context + useReducer** de React, sin dependencias externas de gestión de estado. El contexto `AppContext` expone el estado completo (sesiones activas, tipos de residuo, datos del usuario, estado de sincronización) y un *dispatcher* con acciones tipadas en TypeScript. Este patrón proporciona la predictibilidad de Redux con una superficie de código significativamente menor, adecuada para la escala del proyecto.

7.6.3. Base de datos local con SQLite

SQLite, integrado en Expo mediante `expo-sqlite`, actúa como base de datos local de la aplicación móvil. Se elige por ser una solución madura, ligera y suficientemente potente para almacenar el volumen de datos esperado durante una jornada de muestreo. Además, permite mantener control directo sobre el esquema local y sobre la cola de sincronización, reduciendo la complejidad respecto a incorporar una capa adicional de abstracción.

El esquema local replica el subconjunto del modelo de datos necesario para la operación en campo: `sampling_sessions`, `observations`, `litter_items` y `taxonomy_items`, junto con las tablas de apoyo de usuarios, grupos, campañas y catálogo (`environments` y `typologies`) que se descargan al iniciar sesión. Las operaciones pendientes de subida se

registran en una tabla *outbox* (**sync_outbox**) que guarda, por cada cambio, el *endpoint* y el *payload* de la petición, el número de intentos, el último error y el estado de sincronización.

7.6.4. Flujo de captura de una observación

El flujo principal de la aplicación sigue esta secuencia:

1. El investigador inicia una nueva sesión de muestreo, especificando el nombre, el tipo de entorno y los parámetros del transecto.
2. Para cada ítem encontrado, abre la pantalla de nueva observación, selecciona el tipo de residuo a través del modal de taxonomía (organizado en cuadrícula visual por categorías e iconos), e introduce la cantidad, el tamaño, el color y comentarios.
3. Opcionalmente captura una foto geolocalizada del residuo.
4. Al finalizar la sesión de campo, revisa el resumen y puede iniciar la sincronización manualmente o dejar que se realice en segundo plano al recuperar cobertura de red.

El tamaño y el color se recogen en el formulario como ayuda a la caracterización del residuo, pero no se modelan como columnas propias. El ítem de residuo (**litter_items**) almacena la categoría, la cantidad y el material, y estas dos anotaciones se serializan dentro de su campo de notas, de donde la aplicación las vuelve a leer al editar la observación.

7.7. Sincronización offline

7.7.1. Patrón Outbox Queue

El mecanismo de sincronización se diseña como una cola de salida local dentro de un enfoque *offline-first*. Este tipo de diseño prioriza una fuente local persistente y la reconciliación posterior con la fuente remota cuando vuelve la conectividad [1]. En OmniLitter, esta idea se concreta en una tabla **sync_outbox** y en estados de sincronización por registro. El funcionamiento es el siguiente:

1. Cuando el usuario crea o modifica un registro (sesión u observación) en el dispositivo sin conexión, el registro se persiste en SQLite con estado **PENDING** y se inserta una entrada en la tabla **sync_outbox** con el *payload* completo del cambio.
2. Cuando el dispositivo recupera conectividad, una tarea de sincronización en segundo plano o una acción manual del usuario lee la cola y realiza una petición **POST** `/api/sync/batch` con todos los registros pendientes.
3. El servidor procesa los registros en orden, los persiste en PostgreSQL y devuelve el estado canónico actualizado.

4. El cliente actualiza el estado de los registros procesados a **SYNCED** y descarga los cambios remotos realizados por otros usuarios mediante el *endpoint* `GET /api/sync/changes`, enviando la marca de tiempo de la última sincronización como parámetro de consulta.
5. Si un registro concreto falla, pasa al estado **FAILED** cuando los datos son inválidos o la subida no se completa, o a **CONFLICT** cuando el servidor detecta una versión más reciente. En ambos casos se notifica al usuario sin bloquear la sincronización del resto.

7.7.2. Estados de sincronización

Cada sesión y observación puede encontrarse en uno de cuatro estados, como muestra la tabla 7.3.

Cuadro 7.3: Estados de sincronización y su significado.

Estado	Significado
PENDING	El registro existe solo en el dispositivo y está pendiente de subir al servidor.
SYNCED	El servidor ha confirmado la recepción y persistencia del registro.
FAILED	La subida no se completó o el servidor rechazó el registro por datos inválidos. Requiere reintento.
CONFLICT	El servidor detectó una versión más reciente del registro. Requiere resolución.

7.7.3. Resolución de conflictos

La estrategia de resolución de conflictos propuesta es **last-write-wins** con granularidad de registro: si dos usuarios modifican la misma sesión de forma independiente mientras están sin conexión, prevalece la versión con el **timestamp** más reciente. Esta estrategia es suficiente para el modelo de uso de OmniLitter, donde cada sesión de muestreo pertenece a un único observador responsable y los conflictos genuinos son infrecuentes.

7.7.4. Garantía de identificadores únicos en entorno offline

Para que la cola de salida local funcione sin depender de un identificador asignado por el servidor en el momento de la captura, los registros creados en modo offline usan **UUID v4 generados en el cliente** [3]. Esto garantiza que las sesiones y observaciones creadas simultáneamente en distintos dispositivos no colisionarán al sincronizarse, independientemente del orden de llegada al servidor.

8. Desarrollo, implantación y validación

La fase de desarrollo e implementación de OmniLitter recoge el proceso seguido para transformar los requisitos definidos previamente en un sistema funcional compuesto por una aplicación móvil, un portal web y un backend centralizado. Esta sección describe cómo se organizó el trabajo a lo largo de los distintos sprints, qué partes del sistema se abordaron en cada etapa y qué decisiones técnicas permitieron construir una solución coherente con las necesidades del proyecto. Además, se detallan las funcionalidades implementadas, la integración entre los distintos componentes, el soporte para trabajo offline en la aplicación móvil, la sincronización con el servidor y la estructura general que permite gestionar campañas, sesiones, observaciones, usuarios y grupos dentro de la plataforma.

8.1. Sprint 1: Base funcional del sistema

8.1.1. Características y objetivos del sprint

El primer sprint tuvo como objetivo establecer la base funcional de OmniLitter. En esta primera iteración se buscó construir una versión mínima pero coherente del sistema, capaz de soportar los flujos principales sobre los que se apoyaría el resto del desarrollo. Para ello, se abordaron las funcionalidades esenciales relacionadas con el acceso de usuarios, la separación de datos por grupos de trabajo, la creación inicial de campañas y sesiones de muestreo, y el registro básico de observaciones desde la aplicación móvil.

Este sprint fue especialmente importante porque permitió definir la estructura operativa inicial del sistema. A partir de esta base, los usuarios podían acceder a la plataforma, trabajar dentro de un grupo concreto, crear campañas como contexto organizativo del trabajo de campo y registrar las primeras observaciones asociadas a una sesión. De este modo, se estableció el flujo principal de uso de OmniLitter, que posteriormente sería ampliado con capacidades de geolocalización, fotografías, trabajo offline, sincronización y explotación de datos.

- **Autenticación y acceso.** Esta funcionalidad constituye el punto de entrada al sistema y permite identificar de forma segura a cada usuario antes de acceder a las zonas privadas. Abarca el registro, el inicio y cierre de sesión, la conservación de la sesión válida y la protección de rutas internas tanto en el portal web como en la aplicación móvil.
- **Usuarios, grupos y permisos.** Esta parte funcional organiza el trabajo colaborativo mediante grupos, membresías y roles. Su finalidad es delimitar qué datos puede consultar o modificar cada usuario, qué grupo actúa como contexto activo de trabajo y cómo se separa la información entre equipos diferentes.
- **Campañas.** La campaña funciona como unidad organizativa del trabajo de campo. Sirve para planificar una actividad de muestreo dentro de un grupo, agrupar las sesiones que pertenecen al mismo contexto y mantener una referencia común para consultar después las observaciones registradas.
- **Sesiones de muestreo.** La sesión representa una salida o actividad concreta de recogida de datos dentro de una campaña. Esta funcionalidad permite relacionar el trabajo realizado con un grupo, un observador, una campaña y el conjunto de observaciones generadas durante esa actividad.
- **Observaciones.** La observación es el registro básico de un residuo encontrado durante una sesión. Esta funcionalidad recoge la información necesaria para describirlo, como taxonomía, coordenadas, cantidades, materiales, categorías y notas, manteniendo además su relación con la sesión, la campaña, el grupo y el usuario responsable.

Cuadro 8.1: Resumen de horas reales del Sprint 1.

Horas del Sprint 1	
Horas planificadas del Sprint	X
Horas reales (Alejandro Castilla)	X
Horas reales (Ignacio Martínez Díaz)	X
Horas reales totales del Sprint	X
Horas acumuladas planificadas hasta este Sprint	X
Horas acumuladas reales hasta este Sprint	X

8.1.2. Implementación realizada

El primer sprint se dedicó a construir la base técnica sobre la que se apoyaría el resto de OmniLitter. La implementación se centró en disponer de una arquitectura operativa mínima, con autenticación, separación de datos por grupos, gestión inicial de campañas y sesiones, y registro básico de observaciones desde la aplicación móvil.

Backend y modelo de dominio. Se estructuró una API REST modular sobre Express [16], con módulos diferenciados para autenticación, usuarios, grupos, campañas, sesiones, observaciones y taxonomía. Las rutas privadas quedaron protegidas mediante middleware de autenticación JWT [11] y las reglas de acceso se articularon alrededor del grupo activo del usuario. Esta decisión permitió separar el rol global del usuario del rol que ejerce dentro de cada grupo, distinguiendo entre administración general, administración de grupo e investigador de campo.

En autenticación se implementaron registro, inicio de sesión, cierre de sesión, refresco de sesión y recuperación de contraseña. Las contraseñas se almacenaron mediante hash y los tokens de refresco quedaron persistidos para poder revocar sesiones. En el modelo de datos consolidado se definieron las entidades principales del sistema: usuarios, tokens, grupos, membresías, invitaciones, campañas, sesiones de muestreo, taxonomía, observaciones e ítems de residuo. No se localizaron migraciones incrementales por sprint; el repositorio conserva una migración inicial con el estado final consolidado.

El flujo de sesión se diseñó con separación entre token de acceso y token de refresco. El access token contiene únicamente el identificador del usuario y su rol global, mientras que el refresh token se almacena en base de datos como hash y se rota en cada refresco. De este modo, el cierre de sesión, el cambio de contraseña o la recuperación de contraseña pueden revocar sesiones existentes sin depender solo de la expiración del JWT. La recuperación de contraseña se implementó con tokens aleatorios de un solo uso, almacenados como hash SHA-256 y con caducidad de 30 minutos.

La autorización por grupos se resolvió con funciones de dominio reutilizadas por campañas, sesiones, observaciones, métricas y administración. El backend distingue entre poder acce-

der a un grupo, poder administrarlo y resolver el alcance completo de grupos visibles para el usuario autenticado. Esta capa es la que permite que un superadministrador vea información agregada, que un administrador gestione su grupo y que un investigador quede limitado a sus propios datos cuando corresponde.

Portal web. El portal web se organizó como una aplicación React [13] con rutas protegidas, conservación de sesión en el navegador y un layout común para las áreas privadas. Sobre esta base se integraron las primeras pantallas de campañas, grupos y administración de usuarios. La navegación interna quedó preparada para incorporar progresivamente módulos posteriores como observaciones, mapa, analítica y configuración.

Aplicación móvil y paquete compartido. La aplicación móvil se implementó con Expo y React Native [6, 14]. Se definió el flujo de autenticación, la navegación principal y los primeros servicios de consumo de la API. Desde la sección de campañas se incorporó la creación inicial de sesiones y observaciones, utilizando contratos compartidos para evitar divergencias entre clientes y servidor. El paquete común centralizó tipos y esquemas Zod [2] de autenticación, campañas, sesiones, observaciones, ítems y fotografías, de modo que la validación de entrada no dependiera únicamente de cada interfaz.

Integración entre capas. La integración se resolvió mediante servicios REST consumidos por web y móvil, tokens JWT en las peticiones privadas y validación compartida en `packages/shared`. Las campañas y sesiones quedaron vinculadas al grupo activo, mientras que las observaciones se asociaron a una sesión, una taxonomía y un usuario observador. Con ello se estableció el flujo técnico básico: autenticación, selección de contexto de trabajo, planificación de campaña, creación de sesión y registro inicial de residuos.

Cuadro 8.2: Trazabilidad técnica de la implementación del Sprint 1

Bloque implementado	Plataforma	Elementos principales	Finalidad
Autenticación y sesión	Backend, web y móvil	Registro, login, refresh, logout, recuperación de contraseña y rutas protegidas	Establecer acceso seguro y sesión reutilizable en las tres capas.
Grupos y permisos	Backend y web	Usuarios, grupos, membresías, invitaciones, grupo activo y roles por contexto	Separar datos entre equipos y controlar operaciones según permisos.
Campañas y sesiones	Backend, web y móvil	Servicios REST, gestión web de campañas y creación móvil de sesiones	Definir el contexto organizativo del trabajo de campo.
Observaciones iniciales	Backend, móvil y shared	API de observaciones, formulario móvil, taxonomía y esquemas compartidos	Registrar residuos vinculados a sesión, usuario y clasificación científica.
Estructura común	Web, móvil y shared	SPA con rutas protegidas, navegación móvil y contratos Zod	Preparar una base extensible para los módulos de sprints posteriores.

Como resultado técnico, el sprint dejó disponible una versión mínima funcional del sistema, con acceso autenticado, organización por grupos, administración básica, planificación

de campañas, creación de sesiones y captura inicial de observaciones. Esta base permitió abordar en los sprints siguientes la captura avanzada de datos, el trabajo offline, la sincronización y la explotación de la información registrada.

8.1.3. Pruebas realizadas

En el primer sprint se validó la base funcional del sistema. Las pruebas se centraron en autenticación, administración inicial de usuarios y grupos, campañas, catálogo, sesiones de muestreo y primeras observaciones. Esta fase era especialmente importante porque establecía los contratos y servicios sobre los que se apoyarían los sprints posteriores.

8.1.3.1. Pruebas automatizadas implementadas

Cuadro 8.3: Pruebas automatizadas vinculadas al Sprint 1

Tarea o funcionalidad	Cobertura automatizada	Comprobación principal	Resultado
Login, registro y cierre de sesión	SCH-01, SCH-02	Validación del registro con contraseña robusta, confirmación coincidente y rechazo de contraseñas débiles o confirmaciones incorrectas.	Correcto
Portal de administración de usuarios	USR-01, USR-03	Bloqueo de correos duplicados y creación de usuarios con o sin membresías iniciales.	Correcto
Gestión de grupos y membresías	GRP-06, GRP-07	Restauración de grupos, permisos de administración y rechazo de acciones realizadas por usuarios sin autorización.	Correcto
Campañas y sesiones backend	SCH-04 a SCH-13, CMP-01	Estados válidos de campañas, referencias de catálogo y reglas de geometría para sesiones libres, por cuadrícula o por transecto.	Correcto
Catálogo científico	CAT-01 a CAT-08	Creación, actualización, detección de duplicados, borrado y restricciones por uso de entornos y tipologías.	Correcto
API de observaciones y adjuntos	SCH-14 a SCH-23, OBS-04 a OBS-06	Observaciones con ítems obligatorios, coordenadas válidas, cantidades positivas, tipos de imagen soportados y control de acceso a observaciones propias o ajenas.	Correcto
Formulario móvil de observación	SCH-14 a SCH-16	Validación compartida de sesión, taxonomía, coordenadas, ítems y cantidades utilizada por el formulario móvil.	Correcto

Estas pruebas protegen reglas que no deben depender únicamente de la interfaz. Aunque los formularios ayuden a evitar datos incorrectos, los esquemas compartidos y los servicios de backend garantizan que la validación se mantiene ante datos reutilizados por distintos clientes o enviados directamente a la API.

8.1.4. Desviaciones e incidencias

8.1.5. Resultado del sprint

8.2. Sprint 2: Captura de campo y análisis inicial

8.2.1. Características y objetivos del sprint

El segundo sprint se centró en ampliar el flujo de trabajo de campo y mejorar la calidad de los datos registrados desde la aplicación móvil. Una vez construida la base funcional del sistema, esta iteración permitió enriquecer las sesiones y observaciones con información más precisa, incorporando coordenadas, fotografías, metadatos, validaciones y mecanismos de revisión previa.

Además, este sprint introdujo las primeras funcionalidades de explotación de datos desde el portal web. Esto permitió que la información capturada desde la aplicación móvil no quedara limitada al registro, sino que pudiera consultarse, filtrarse e interpretarse desde la parte web del sistema. Por tanto, este sprint supuso un avance tanto en la calidad de la captura en campo como en la capacidad inicial de análisis de la información registrada.

- **Sesiones de muestreo II.** Esta funcionalidad continúa el trabajo iniciado en las sesiones de muestreo, ampliándolas para que representen una actividad de campo con información espacial y de progreso. Además de identificar la campaña y el observador, la sesión pasa a reflejar el recorrido realizado, la distancia aproximada y el avance del muestreo, datos necesarios para interpretar posteriormente la cobertura del trabajo.
- **Observaciones II.** Esta parte funcional continúa la funcionalidad de observaciones, ampliando el registro básico de residuos con coordenadas, fotografías y metadatos asociados. También contempla la revisión y corrección de datos antes de su consolidación, así como reglas de validación y permisos para mantener la coherencia científica y el control de acceso.
- **Trabajo offline.** Esta funcionalidad permite que la aplicación móvil siga siendo útil cuando la conectividad es limitada. Su objetivo es conservar localmente la información necesaria para navegar, consultar datos ya disponibles y continuar el trabajo de campo sin depender de una conexión constante.
- **Consulta web de observaciones.** Esta funcionalidad convierte el portal web en una herramienta de revisión de los datos capturados. Permite localizar observaciones mediante filtros, abrir su detalle, comprobar la información asociada y consultar fotografías o metadatos relevantes desde un entorno más cómodo para la supervisión.
- **Dashboard y métricas.** El dashboard ofrece una visión agregada de la actividad del grupo activo. Su función es resumir el estado general del trabajo mediante totales, distribuciones e indicadores sobre campañas, sesiones, observaciones, residuos y fotografías.
- **Analítica y exportación.** Esta parte funcional está orientada a explorar los datos registrados y preparar su reutilización. Permite trabajar con consultas filtradas, revisar

subconjuntos de información y establecer la base para generar salidas exportables en fases posteriores del desarrollo.

Cuadro 8.4: Resumen de horas reales del Sprint 2.

Horas del Sprint 2	
Horas planificadas del Sprint	X
Horas reales (Alejandro Castilla)	X
Horas reales (Ignacio Martínez Díaz)	X
Horas reales totales del Sprint	X
Horas acumuladas planificadas hasta este Sprint	X
Horas acumuladas reales hasta este Sprint	X

8.2.2. Implementación realizada

El segundo sprint amplió la base anterior hacia un flujo de campo más completo. La implementación se centró en enriquecer las sesiones y observaciones con coordenadas, recorridos, fotografías y persistencia local, además de incorporar las primeras capacidades web de consulta, métricas y análisis sobre los datos capturados.

Captura móvil y persistencia local. En la aplicación móvil se incorporó la obtención de ubicación mediante `expo-location` [7], con solicitud de permisos y lectura de coordenadas del dispositivo. Para las sesiones se implementó el registro de recorridos mediante puntos GPS, aplicando filtros de precisión, distancia mínima y velocidad máxima. Esta información permitió representar el avance de una salida de campo mediante `trackPoints` y `sampledArea`, mientras que cada observación incorporó sus propias coordenadas.

Durante una sesión activa se registra el recorrido con lecturas periódicas cada tres segundos o cada metro de desplazamiento, según los avisos que proporcione el sistema operativo. Sobre esas lecturas se añadió un filtro específico en el servicio móvil `samplingTrack.ts`. Cada punto se acepta solo si contiene coordenadas válidas, una fecha de registro interpretable, una precisión no superior a 15 metros, una separación mínima de 2,5 metros respecto al punto anterior y una velocidad implícita no superior a 8 m/s. La distancia entre dos puntos se calcula mediante la fórmula de Haversine [20], por ser suficiente para estimar recorridos cortos sobre coordenadas geográficas sin introducir una dependencia geoespacial adicional. Estos umbrales no proceden de una norma externa, sino de una decisión de diseño del proyecto para reducir saltos espurios del GPS sin perder desplazamientos reales de muestreo; de hecho, el historial del repositorio recoge una iteración explícita de mejora contra ruido GPS en el commit `3ba0838`.

El backend repite parte de esta limpieza antes de persistir el progreso de la sesión. En `apps/api/src/modules/sessions/sessions.service.ts` se normalizan los puntos, se

ordenan temporalmente, se eliminan duplicados y se vuelven a descartar lecturas no plausibles. En servidor se usa una tolerancia algo más amplia para no rechazar datos ya capturados en campo: precisión máxima de 50 metros, separación mínima de 1,5 metros y la misma velocidad máxima de 8 m/s. Además, los esquemas compartidos limitan los recorridos a un máximo de 5000 puntos por actualización y validan latitud, longitud y precisión.

El área muestreada se genera a partir del recorrido filtrado. Para muestreo libre se construye una envolvente rectangular con un margen de 3 metros; para transectos se usa como margen la mitad de la anchura del transecto, con 5 metros como valor por defecto; y para cuadrículas se usa la mitad del tamaño de celda, con 10 metros como valor por defecto, ajustando después los límites a pasos de celda. Esta geometría se guarda como `sampledArea`, mientras que los puntos crudos aceptados permanecen en `trackPoints`. Así, el sistema conserva tanto la trayectoria original como una superficie simplificada para mapas, métricas y exportaciones.

También se añadió la captura y selección de fotografías desde cámara o galería. Las imágenes se copiaron al almacenamiento local de la aplicación para poder mantenerlas asociadas a observaciones incluso en escenarios de conectividad variable. La base SQLite local [21] se estructuró mediante repositorios por entidad, incluyendo usuarios, grupos, campañas, sesiones, observaciones, taxonomía, fotografías y cola de sincronización. Esta separación facilitó que la interfaz móvil pudiera revisar, editar o eliminar datos creados localmente antes de su envío al servidor.

Backend y validación científica. En el backend se reforzó el módulo de observaciones para aceptar fotografías, registrar sus metadatos y exponer endpoints de listado, descarga, subida y eliminación. Además, se añadieron reglas de validación sobre taxonomía activa, coordenadas, fechas, cantidades y permisos por grupo. La lógica impidió, por ejemplo, registrar observaciones fuera del intervalo temporal permitido para la sesión o asociarlas a grupos a los que el usuario no tuviera acceso.

La gestión de fotografías se implementó con endpoints específicos para no mezclar la edición de campos científicos de la observación con la transferencia de archivos. El backend recibe las imágenes codificadas en base64, valida que el tipo MIME pertenezca a formatos soportados como JPEG, PNG, WebP, HEIC o HEIF, rechaza imágenes vacías o superiores a 10 MB y limita cada observación a cinco fotografías. Antes de guardar el archivo, normaliza el nombre recibido, calcula un `checksum SHA-256`, lo almacena bajo el directorio de subidas configurado y registra metadatos como tamaño, tipo MIME, dimensiones, origen, fecha de captura, EXIF y usuario que subió la imagen. Si falla la persistencia en base de datos, el archivo físico se elimina para evitar residuos inconsistentes.

El modelo consolidado incorporó fotografías de observación, URLs asociadas a observaciones y campos espaciales de sesión. Aunque estos cambios aparecen en la migración inicial consolidada, su uso funcional corresponde a esta fase de captura avanzada.

Portal web y explotación inicial. El portal web incorporó listados y fichas de observaciones con filtros por campaña, sesión, entorno, observador, fecha y presencia de fotografías. La ficha permitió consultar la información científica y contextual del registro, incluyendo taxonomía, ítems, coordenadas, notas y evidencias fotográficas.

Además, se implementó el cálculo de métricas agregadas en backend y su visualización en el dashboard web. Estas métricas resumieron actividad, observaciones e ítems por dimensiones como campaña, sesión, categoría, material, entorno u observador. El módulo de analítica inicial reutilizó esta información para explorar subconjuntos filtrados y preparar exportaciones posteriores.

Integración entre capas. La aplicación móvil construyó payloads compatibles con los esquemas compartidos y los conservó localmente hasta poder enviarlos. El backend validó y persistió observaciones, ítems y fotografías, y el portal web consumió esos datos para revisión y análisis. De esta forma, el dato capturado en campo comenzó a alimentar directamente la supervisión web y las primeras métricas del sistema.

Cuadro 8.5: Trazabilidad técnica de la implementación del Sprint 2

Bloque implementado	Plataforma	Elementos principales	Finalidad
Localización y recorridos	Móvil, backend y shared	Permisos GPS, alta precisión opcional, filtro por precisión/distancia/velocidad, puntos de track, área muestreada y validación compartida	Registrar contexto espacial fiable de sesiones y observaciones.
Fotografías de observación	Móvil y backend	Captura desde cámara/galería, almacenamiento local, subida y metadatos	Asociar evidencia visual a los registros de residuos.
Persistencia local inicial	Móvil	SQLite, repositorios por entidad y cola de operaciones pendientes	Permitir revisión y trabajo con conectividad variable.
Validación de observaciones	Backend y shared	Taxonomía activa, fechas, coordenadas, cantidades y permisos	Mantener coherencia científica y control de acceso.
Consulta y métricas web	Backend y web	Listado de observaciones, fichas, dashboard y analítica inicial	Convertir la captura de campo en información revisable y agregada.

Al finalizar este sprint, OmniLitter disponía de un flujo de captura más representativo del trabajo de campo: sesiones con recorrido, observaciones con fotografías, persistencia local y primeras herramientas web para revisar y analizar la información registrada.

8.2.3. Pruebas realizadas

El segundo sprint reforzó la captura de datos de campo y el análisis inicial. La validación se orientó a comprobar la calidad del dato capturado, la incorporación de fotografías, el uso de ubicación GPS, el control de permisos sobre observaciones y las primeras funcionalidades de análisis del portal web.

8.2.3.1. Pruebas automatizadas implementadas

Cuadro 8.6: Pruebas automatizadas vinculadas al Sprint 2

Tarea o funcionalidad	Cobertura automatizada	Comprobación principal	Resultado
GPS en sesión y observación	WEB-SES-01 a WEB-SES-03	Cálculo de distancia para rutas vacías, rutas con un único punto y suma de distancia Haversine entre puntos consecutivos.	Correcto
Fotografías por observación y metadatos	SCH-17 a SCH-23	Aceptación de formatos de imagen soportados y rechazo de tipos MIME no permitidos.	Correcto
Validación científica de observaciones	SCH-14 a SCH-16	Existencia de ítems, coordenadas válidas y cantidades positivas antes de aceptar una observación.	Correcto
Permisos de observaciones	OBS-01 a OBS-06	Alcance de observaciones por usuario, visibilidad ampliada para gestores y bloqueo de observaciones ajenas sin permisos.	Correcto
Dashboard de métricas científicas	WEB-EXP-01 a WEB-EXP-12	Formatos soportados, persistencia de preferencias en <code>localStorage</code> y recuperación ante valores obsoletos.	Correcto

La cobertura de este sprint resulta relevante para la calidad científica del sistema. Una observación no debe almacenarse sin ítems, con coordenadas imposibles, con cantidades no positivas o con ficheros de imagen no soportados. Además, las pruebas de permisos aseguran que cada usuario consulta únicamente la información que corresponde a su ámbito de autorización.

8.2.4. Desviaciones e incidencias

8.2.5. Resultado del sprint

8.3. Sprint 3: Sincronización, mapas y exportación científica

8.3.1. Características y objetivos del sprint

El tercer sprint tuvo como objetivo completar el ciclo de trabajo entre la aplicación móvil y el servidor, especialmente en escenarios donde la conectividad no estuviera garantizada. En esta iteración se abordó la sincronización de cambios pendientes, la descarga de información remota, la conservación de datos locales hasta su envío y la gestión de resultados individuales dentro de los procesos de sincronización.

Junto a ello, se incorporaron funcionalidades de visualización geográfica y configuración del usuario. Esto permitió que OmniLitter pasase de ser una herramienta centrada en la captura y consulta básica de datos a ofrecer un flujo más completo de trabajo: registro en campo, persistencia local, sincronización con el backend, representación espacial de la información y adaptación de ciertas preferencias a las necesidades del usuario.

- **Trabajo offline y sincronización II.** Esta funcionalidad continúa el trabajo offline desarrollado previamente, ampliándolo con la sincronización entre la aplicación móvil y el backend cuando vuelve a existir conectividad. Gestiona los cambios pendientes, agrupa operaciones, conserva los datos hasta confirmar su envío y permite que sesiones, observaciones y progresos capturados en campo acaben integrados en el sistema central.
- **Sesiones de muestreo III.** Esta parte funcional continúa la evolución de las sesiones de muestreo, ampliándolas para que puedan modificarse localmente y sincronizarse después con el servidor. Incluye la creación, actualización del progreso y finalización de sesiones, además del uso de rutas y áreas muestreadas como información útil para mapas, análisis y exportaciones.
- **Observaciones III.** Esta funcionalidad continúa la ampliación de las observaciones, centrándose ahora en el paso de los registros creados en el dispositivo al backend. Su objetivo es que los datos capturados sin conexión, junto con sus elementos asociados, queden publicados posteriormente y cada operación de sincronización pueda evaluarse de forma individual.
- **Visualización geográfica.** Esta funcionalidad permite interpretar los datos desde una perspectiva espacial. El mapa representa observaciones, rutas y áreas muestreadas, facilitando la identificación de zonas ya recorridas, puntos de registro y posibles concentraciones de residuos.
- **Analítica y exportación II.** Esta parte funcional continúa la base de analítica y exportación del sprint anterior, ampliándola hacia la reutilización externa de los datos de OmniLitter. Las exportaciones en CSV y GeoJSON permiten trasladar observaciones, resúmenes o información geográfica a herramientas de análisis científico, hojas de cálculo o sistemas cartográficos.

- **Perfil y configuración.** Esta funcionalidad agrupa las opciones que permiten adaptar la aplicación al usuario y al contexto de uso. Incluye datos de perfil, cambio de contraseña, selección de idioma y preferencias de sincronización, de forma que el comportamiento del sistema pueda ajustarse a las condiciones del dispositivo y de la conexión.

Cuadro 8.7: Resumen de horas reales del Sprint 3.

Horas del Sprint 3	
Horas planificadas del Sprint	X
Horas reales (Alejandro Castilla)	X
Horas reales (Ignacio Martínez Díaz)	X
Horas reales totales del Sprint	X
Horas acumuladas planificadas hasta este Sprint	X
Horas acumuladas reales hasta este Sprint	X

8.3.2. Implementación realizada

El tercer sprint se orientó a cerrar el ciclo técnico entre la aplicación móvil, el backend y el portal web. La implementación se centró en sincronización, visualización geográfica, exportación de datos y configuración de preferencias, permitiendo que los registros creados sin conexión pudieran consolidarse y explotarse posteriormente desde el sistema central.

Sincronización móvil-backend. En la aplicación móvil se implementó una pantalla específica de sincronización y un servicio encargado de procesar operaciones pendientes. La base local conservó las acciones en una cola persistente, de forma que sesiones, actualizaciones de progreso, finalizaciones y observaciones pudieran mantenerse hasta recuperar conectividad. También se añadió sincronización automática al volver a estar online, considerando preferencias como la restricción a redes Wi-Fi.

El backend incorporó endpoints de sincronización por lotes y consulta de cambios remotos. El procesamiento por lotes permitió enviar varias operaciones en una misma petición y obtener resultados individuales por elemento, evitando que un fallo puntual invalidase necesariamente el conjunto completo. Esta estructura resultó especialmente adecuada para escenarios de campo, donde los datos pueden acumularse en el dispositivo durante periodos sin conexión.

La sincronización no se planteó como una subida genérica de tablas, sino como una cola de operaciones de captura con tipos explícitos. El contrato compartido define operaciones diferenciadas para crear sesiones, editar sus campos, actualizar su progreso, finalizarlas y crear observaciones, agrupadas en lotes de hasta 500 elementos. La app móvil genera identificadores de cliente para relacionar cada operación enviada con la respuesta del servidor; si una operación se acepta, se marca como sincronizada o se elimina de `sync_outbox`, y

si falla se incrementa el contador de intentos y se conserva el último error. Para evitar sobrescribir datos locales pendientes, la descarga de cambios remotos se omite cuando existe trabajo sin sincronizar en el dispositivo.

Mapa y visualización espacial. El portal web incorporó un mapa interactivo basado en React Leaflet [18]. Se implementaron marcadores de observaciones, agrupación visual, filtros por campaña, entorno, categoría y fecha, y carga de fotografías en ventanas de detalle. Además, se añadieron modos de visualización de densidad, recorridos y áreas muestreadas, utilizando los datos espaciales de sesiones y observaciones persistidos por el backend.

Para las sesiones de muestreo, la API expuso rutas y áreas asociadas al grupo activo. El portal pudo así representar recorridos, superficies muestreadas y zonas de concentración de residuos, conectando la captura móvil con una lectura geográfica de los resultados.

En la exportación geográfica, el mapa construye una `FeatureCollection` GeoJSON con coordenadas en el orden `[longitud, latitud]`. Cuando el usuario exporta desde el modo de rutas, se incluyen primero polígonos de área muestreada, después líneas de recorrido y por último puntos de observación, de forma que los visores GIS puedan interpretar por separado superficies, trayectorias y registros puntuales. Las propiedades de cada elemento incorporan contexto de campaña, sesión, entorno, tipología, observador, método de muestreo y distancia cuando procede.

Analítica, exportaciones y configuración. Se ampliaron las utilidades de exportación del portal web con salidas CSV, JSON y GeoJSON. El dashboard pudo exportar datos agregados, el mapa generó colecciones geográficas de observaciones, rutas y áreas, y la analítica produjo ficheros orientados al tratamiento posterior de observaciones, residuos y resúmenes. En backend, las consultas de analítica incluyeron información de campaña, grupo, sesión, entorno, observador, coordenadas, taxonomía, método de muestreo, duración e ítems.

Las exportaciones CSV se generaron sin depender de librerías externas. El servicio web añade marca BOM UTF-8 para conservar acentos al abrir los ficheros en hojas de cálculo, utiliza punto y coma como separador habitual en entornos españoles y escapa comillas, saltos de línea y separadores. La preferencia de formato de exportación se conserva en `localStorage`, por lo que el usuario puede mantener CSV o JSON como formato por defecto entre sesiones.

En la aplicación móvil se incorporaron preferencias de idioma, sincronización y precisión de ubicación. La infraestructura de internacionalización también se observa en el portal web, aunque parte de la configuración web se completó en el sprint siguiente según la trazabilidad disponible.

Integración entre capas. La app móvil trabajó sobre SQLite, agrupó cambios pendientes y los envió al backend cuando la conectividad lo permitió. La API persistió los cambios en la base central y expuso tanto cambios remotos como datos espaciales y analíticos. El portal web consumió esos datos ya consolidados para mapas, métricas y exportaciones. La integración de este sprint unió captura offline, publicación, consulta y reutilización externa de los datos.

Cuadro 8.8: Trazabilidad técnica de la implementación del Sprint 3

Bloque implementado	Plataforma	Elementos principales	Finalidad
Sincronización batch	Móvil y backend	Cola local, pantalla de sincronización, envío por lotes y resultados individuales	Consolidar en servidor datos generados sin conexión.
Descarga de cambios	Backend y móvil	Consulta de cambios remotos por grupo y actualización de la copia local	Mantener el dispositivo alineado con la información central.
Mapa interactivo	Web y backend	Marcadores, filtros, fotografías, rutas, áreas y densidad	Interpretar observaciones y sesiones desde una perspectiva espacial.
Exportaciones	Web y backend	CSV, JSON, GeoJSON y consultas analíticas filtradas	Facilitar reutilización científica y cartográfica de los datos.
Preferencias	Móvil y web	Idioma, sincronización, Wi-Fi y precisión de ubicación	Adaptar el comportamiento del sistema al contexto de uso.

El resultado técnico del sprint fue una plataforma capaz de soportar el ciclo completo de trabajo: captura local, sincronización controlada, consulta centralizada, representación espacial y exportación en formatos reutilizables.

8.3.3. Pruebas realizadas

El tercer sprint estuvo orientado a sincronización, mapas y exportación científica. En esta fase fue necesario diferenciar con claridad entre las pruebas automatizadas existentes y la validación funcional de integración. La sincronización móvil-backend se comprobó mediante recorridos manuales completos, pero no se implementó una prueba automática de integración contra una base de datos real.

8.3.3.1. Pruebas automatizadas implementadas

Cuadro 8.9: Pruebas automatizadas vinculadas al Sprint 3

Tarea o funcionalidad	Cobertura automatizada	Comprobación principal	Resultado
Exportación CSV y soporte de rutas	WEB-SES-01 a WEB-SES-03	Cálculo de distancia de tracks como soporte para visualización, análisis de recorridos y exportación de información asociada a sesiones.	Correcto
Preferencias de exportación científica	WEB-EXP-01 a WEB-EXP-12	Formatos admitidos, persistencia de la preferencia de exportación y recuperación ante formatos no soportados.	Correcto
Configuración y cambio de contraseña	SCH-03, USR-04 a USR-06	Rechazo de reutilización de contraseña, usuario inexistente, contraseña actual incorrecta y guardado seguro del nuevo hash.	Correcto
Sincronización móvil-backend	Sin suite automatizada específica	La sincronización se validó mediante pruebas manuales de flujo completo. No se atribuye cobertura automatizada inexistente.	Manual

La ausencia de una prueba automatizada específica para sincronización se considera una limitación de la validación automática. No obstante, se documenta de forma explícita para mantener la trazabilidad y evitar que la memoria presente como automatizada una comprobación que realmente fue funcional y manual.

8.3.4. Desviaciones e incidencias

8.3.5. Resultado del sprint

8.4. Sprint 4: Cierre funcional y refinamiento

8.4.1. Características y objetivos del sprint

El cuarto sprint tuvo un carácter principalmente orientado a la consolidación del producto. Una vez implementados los principales flujos funcionales, esta iteración se centró en reforzar funcionalidades ya existentes, cerrar aspectos pendientes detectados durante el desarrollo, mejorar la experiencia de usuario y asegurar una versión más estable y presentable para la validación funcional del Trabajo de Fin de Grado.

En esta etapa se revisaron tanto la administración web como el modelo científico que condiciona campañas, sesiones y observaciones. También se realizaron ajustes de interfaz, limpieza de elementos no utilizados y refinamientos en las validaciones. El objetivo final fue reducir inconsistencias, mejorar la coherencia general del sistema y preparar una versión suficientemente completa para su evaluación.

- **Configuración y administración II.** Esta funcionalidad continúa la organización de usuarios, grupos y permisos, ampliándola con ajustes administrativos necesarios para operar la plataforma con coherencia desde el portal web. Abarca la gestión de usuarios, grupos, membresías y permisos, asegurando que cada rol actúe dentro del alcance que le corresponde.
- **Campañas II.** Esta parte funcional continúa la funcionalidad de campañas, reforzando su papel organizativo dentro del grupo y su relación con las sesiones asociadas. La clasificación científica fina no queda fijada en la campaña, sino en cada sesión de muestreo, lo que permite que una misma campaña agrupe salidas realizadas en entornos o tipologías distintas.
- **Sesiones de muestreo IV.** Esta funcionalidad continúa la evolución de las sesiones de muestreo, ampliándolas como registros editables y validados científicamente. Permite ajustar datos de la salida de campo, asociar el entorno correspondiente y aplicar reglas compartidas con el catálogo para mantener coherencia entre la campaña planificada y el muestreo realizado.
- **Observaciones IV.** Esta parte funcional continúa la mejora progresiva de las observaciones, centrándose en la calidad final de los registros de residuos. Las observaciones pueden revisarse y corregirse manteniendo reglas de coherencia, rangos científicos y datos estructurados que después serán utilizados en consultas, métricas y exportaciones.
- **Taxonomía y catálogo científico.** Esta funcionalidad proporciona las referencias controladas que dan uniformidad a la información científica del sistema. Los catálogos de entornos y tipologías permiten clasificar las sesiones con valores consistentes y reutilizables, mientras que los esquemas compartidos validan taxonomía, coordenadas, cantidades y parámetros de muestreo.

- **Interfaz pública y limpieza final.** Esta parte funcional afecta a la presentación general y al cierre del producto. La interfaz pública actúa como primera pantalla de acceso y presentación de la plataforma, mientras que la limpieza final reduce elementos innecesarios y facilita una validación más clara del sistema desarrollado.

Cuadro 8.10: Resumen de horas reales del Sprint 4.

Horas del Sprint 4	
Horas planificadas del Sprint	X
Horas reales (Alejandro Castilla)	X
Horas reales (Ignacio Martínez Díaz)	X
Horas reales totales del Sprint	X
Horas acumuladas planificadas hasta este Sprint	X
Horas acumuladas reales hasta este Sprint	X

8.4.2. Implementación realizada

El cuarto sprint tuvo un carácter de integración final y refinamiento funcional. La implementación se centró en completar la configuración web, reforzar reglas de permisos, ampliar la administración, permitir edición posterior desde móvil, consolidar el catálogo científico y preparar el sistema para una presentación y despliegue más estables.

Backend, permisos y administración. En backend se reforzaron los módulos de usuarios, grupos, campañas, catálogo, sesiones y observaciones. En usuarios se incorporaron operaciones de actualización de perfil y cambio de contraseña. En grupos se ampliaron las capacidades de administración con archivado, restauración, invitaciones, gestión de membresías y generación de copias de seguridad. También se ajustaron reglas de alcance para diferenciar el acceso de superadministradores, administradores de grupo e investigadores.

Las campañas y métricas pasaron a respetar de forma más precisa el contexto del usuario. Cuando no existe grupo activo, el superadministrador puede operar sobre vistas agregadas, mientras que el investigador mantiene un alcance restringido a sus campañas, sesiones u observaciones. Estas reglas completaron la separación de responsabilidades iniciada en los sprints anteriores.

El archivado de grupos se implementó como una operación transaccional. Al archivar un grupo, las campañas activas del grupo pasan a finalizadas, se marca que ese cierre procede del archivado y se elimina ese grupo como grupo activo de los usuarios que lo tuvieran seleccionado. La restauración distingue quién realizó el archivado: si lo hizo un superadministrador, solo otro superadministrador puede restaurarlo. Además, el portal puede ofrecer la reactivación de campañas finalizadas automáticamente por el archivado sin reactivar campañas que ya hubieran acabado por otros motivos.

La copia de seguridad administrativa también quedó implementada como una exportación JSON distinta de la analítica científica. Para un grupo concreto incluye campañas, sesiones, observaciones, ítems, fotografías, miembros e invitaciones, junto con metadatos de exportación y un resumen de totales. El superadministrador dispone además de una copia global de todos los grupos activos, útil como respaldo operativo del estado de la plataforma.

Edición móvil y sincronización de cambios. La aplicación móvil incorporó edición local de sesiones y observaciones ya creadas. Los repositorios locales permitieron actualizar campos editables y coordinar esos cambios con la cola de sincronización. Cuando un registro aún tenía una creación pendiente, las modificaciones se integraron sobre el estado local antes de enviarlo, evitando duplicar operaciones innecesarias. En backend, los servicios de sesiones y observaciones añadieron operaciones de actualización posterior sujetas a permisos, estado y titularidad.

En el caso de las sesiones, la edición posterior distingue entre campos de descripción y campos que afectan al muestreo. Si la sesión no está finalizada, pueden actualizarse método, tamaño de cuadrícula, anchura de transecto, entorno o tipología, y el backend recalcula el área muestreada a partir del recorrido ya almacenado. En observaciones, la actualización se limita a taxonomía, coordenadas, fecha, notas e ítems; las fotografías se gestionan mediante sus endpoints dedicados para mantener separado el ciclo de vida de archivos y datos estructurados.

Catálogo científico y configuración web. El catálogo de entornos y tipologías se gestionó desde un módulo específico de backend y se consumió desde web y móvil. En el modelo consolidado, la tipología y el entorno se vinculan a la sesión de muestreo, lo que permite clasificar de forma más consistente el contexto real de la salida de campo. Los esquemas compartidos mantuvieron validaciones sobre método de muestreo y parámetros específicos, como tamaño de cuadrícula o anchura de transecto.

En el portal web se añadió la página de configuración de cuenta, con actualización de perfil y cambio de contraseña. Además, se consolidaron vistas de administración de grupos y usuarios, ajustes responsive, traducciones y mejoras de presentación en páginas principales como dashboard, campañas, observaciones, mapa y analítica.

Interfaz pública y despliegue. La página pública del portal se rediseñó como pantalla de presentación de la plataforma. En paralelo, se documentó la configuración de despliegue mediante Docker [4], variables de entorno de producción, PostgreSQL [22], API, web estática y build móvil con EAS [5]. La guía de despliegue también deja constancia de que el almacenamiento local de fotografías requiere almacenamiento persistente o un servicio externo en un entorno productivo como Render [19].

Cuadro 8.11: Trazabilidad técnica de la implementación del Sprint 4

Bloque implementado	Plataforma	Elementos principales	Finalidad
Configuración de cuenta	Backend y web	Perfil, cambio de contraseña y preferencias visibles desde portal	Completar la gestión básica del usuario.
Administración avanzada	Backend y web	Archivado, restauración, invitaciones, membresías, backups y alcance por rol	Reforzar operación y control administrativo de grupos y campañas.
Edición posterior	Backend y móvil	Actualización de sesiones y observaciones, repositorios locales y cola de sincronización	Permitir correcciones coherentes antes o después de sincronizar.
Catálogo científico	Backend, web, móvil y shared	Entornos, tipologías y validaciones de muestreo	Uniformar la clasificación del contexto de las sesiones.
Cierre y despliegue	Web, backend y móvil	Landing pública, limpieza final, Docker, Render y EAS	Preparar una versión más presentable y desplegable del sistema.

El resultado del Sprint 4 fue una versión más integrada del producto, con permisos reforzados, administración ampliada, edición móvil posterior, catálogo científico consolidado, configuración de cuenta, landing pública revisada y documentación de despliegue. La parte relativa a una entidad independiente de rangos de tamaño queda como punto pendiente de confirmación manual.

8.4.3. Pruebas realizadas

El cuarto sprint correspondió al cierre funcional y al refinamiento del sistema. La validación tuvo un carácter principalmente regresivo: se reejecutaron las pruebas automatizadas existentes y se revisaron manualmente los flujos principales del portal web y de la aplicación móvil para comprobar que los cambios finales no introducían errores.

8.4.3.1. Pruebas automatizadas implementadas

Cuadro 8.12: Pruebas automatizadas vinculadas al Sprint 4

Tarea o funcionalidad	Cobertura automatizada	Comprobación principal	Resultado
Página de configuración web	USR-02, USR-04 a USR-06, GRP-01 a GRP-15, CMP-02 a CMP-04, OBS-01 a OBS-06	Permisos por rol, vista agregada de superadministrador, participación en campañas, archivado y restauración de grupos, membresías y alcance de observaciones.	Correcto
Entorno en sesión y rangos científicos	CAT-01 a CAT-08, SCH-08 a SCH-13	Validación de entornos, tipologías, referencias de catálogo y reglas compartidas que condicionan campañas y sesiones.	Correcto
Cierre funcional y refinamiento	Suite completa	Reejecución de las pruebas de API, web y shared para comprobar que los ajustes finales no rompen funcionalidades previamente validadas.	Correcto
Aplicación móvil	Sin suite automatizada específica	Los ajustes visuales y funcionales de la aplicación móvil se validaron mediante recorridos manuales.	Manual

Esta validación permitió comprobar que las reglas principales del sistema seguían funcionando tras los cambios finales. Se mantiene como limitación que la aplicación móvil no dispone de una suite automatizada configurada.

8.4.4. Desviaciones e incidencias

8.4.5. Resultado del sprint

8.5. Resumen global del desarrollo

8.5.1. Funcionalidades implementadas

8.5.2. Estructura de releases

8.5.3. Pruebas manuales funcionales

Las pruebas manuales realizadas sobre OmniLitter tienen como objetivo validar el comportamiento funcional del sistema desde la perspectiva del usuario final, comprobando que los principales flujos de la aplicación se ejecutan correctamente en condiciones reales de uso. Estas pruebas abarcan tanto el portal web como la aplicación móvil, incluyendo autenticación, gestión de grupos y campañas, creación de sesiones de muestreo, registro de observaciones, funcionamiento sin conexión, sincronización posterior de datos y consulta de la información registrada. Para facilitar su trazabilidad dentro de la memoria, las pruebas se organizan por casos de uso, permitiendo justificar de forma clara qué partes del sistema han sido verificadas.

Cuadro 8.13: Pruebas manuales funcionales agrupadas por casos de uso

Caso de uso	Prueba realizada
CU-01	

Caso de uso	Prueba realizada
Registrarse, autenticarse y gestionar la sesión.	PM-CU01-01 – Registro de nuevo usuario ■ Abrimos el formulario de registro del portal web. ■ Enviamos datos incompletos, correo inválido y contraseña débil, y vimos que el sistema mostraba errores de validación. ■ Registramos una cuenta con nombre, correo único y contraseña válida. ■ Comprobamos que el usuario accedía correctamente a la zona autenticada. PM-CU01-02 – Inicio y cierre de sesión en web y móvil ■ Intentamos iniciar sesión con credenciales incorrectas y vimos que se rechazaban. ■ Iniciamos sesión con credenciales válidas y accedimos a pantallas privadas. ■ Recargamos la web y reabrimos la aplicación para comprobar que la sesión se mantenía. ■ Cerramos sesión y verificamos que ya no era posible acceder a zonas protegidas. PM-CU01-03 – Protección de rutas privadas ■ Abrimos el portal sin sesión activa. ■ Accedimos manualmente a rutas privadas como dashboard, campañas, mapa o configuración. ■ Comprobamos que todas redirigían al acceso público. ■ Iniciamos sesión y vimos que las mismas rutas mostraban los módulos permitidos. PM-CU01-04 – Cambio de contraseña del usuario autenticado en portal web ■ Iniciamos sesión con un usuario existente. ■ Intentamos cambiar la contraseña con contraseña actual incorrecta. ■ Intentamos reutilizar la contraseña vigente como nueva contraseña. ■ Introdujimos contraseña actual correcta y nueva contraseña válida. ■ Cerramos sesión e iniciamos sesión con la nueva contraseña correctamente.
CU-02	

Caso de uso	Prueba realizada
Gestionar el perfil y el grupo activo.	PM-CU02-01 – Consulta y edición del perfil básico ■ Iniciamos sesión con un usuario existente. ■ Abrimos la pantalla de perfil o configuración. ■ Modificamos el nombre visible y guardamos los cambios. ■ Recargamos la pantalla y comprobamos que el nuevo nombre se mantenía. PM-CU02-02 – Selección de grupo activo ■ Iniciamos sesión con un usuario perteneciente a más de un grupo. ■ Abrimos el selector de grupo activo y seleccionamos un grupo. ■ Revisamos campañas, observaciones y métricas asociadas. ■ Cambiamos a otro grupo activo y vimos que los datos y acciones se actualizaban. PM-CU02-03 – Configuración de perfil en web y móvil ■ Abrimos la configuración web y editamos datos del usuario. ■ Guardamos los cambios y comprobamos su persistencia. ■ Abrimos el perfil en móvil y vimos los datos actualizados. ■ Cambiamos el grupo activo desde móvil y revisamos que cambiaban las campañas disponibles.
CU-03	

Caso de uso	Prueba realizada
Administrar grupos, miembros e invitaciones.	PM-CU03-01 – Creación y edición de grupo ■ Iniciamos sesión con un usuario. ■ Creamos un grupo con nombre y descripción. ■ Abrimos el detalle del grupo, editamos sus datos y guardamos los cambios. ■ Comprobamos que el grupo aparecía actualizado en el listado. PM-CU03-02 – Gestión de miembros y roles de grupo ■ Añadimos un usuario existente como miembro de un grupo, desde una cuenta de superadministrador. ■ Cambiamos su rol y vimos que las acciones disponibles se ajustaban al nuevo permiso. ■ Expulsamos al miembro del grupo. ■ Y comprobamos que ya no existía en el grupo. ■ Ingresamos como un usuario normal para gestionar un grupo del que somos administradores. ■ Damos permisos de administrador a un usuario del grupo. ■ Comprobamos que no se le puede cambiar el rol a un administrador de grupo. PM-CU03-03 – Invitación y aceptación desde la app móvil ■ Enviamos una invitación a un usuario desde el portal web. ■ Iniciamos sesión con el usuario invitado. ■ Nos dirigimos a las invitaciones pendientes y aceptamos la invitación. ■ Comprobamos que el nuevo grupo quedaba disponible para trabajar. ■ Del mismo modo lo probamos en la aplicación móvil. PM-CU03-04 – Archivo, restauración y eliminación de grupos ■ Iniciamos sesión como superadministrador o administrador de grupo. ■ Abrimos el detalle de un grupo. ■ Archivamos el grupo y comprobamos que sus campañas activas quedaban cerradas o no disponibles. ■ Restauramos el grupo. ■ Intentamos eliminar definitivamente un grupo activo y vimos que el sistema respetaba permisos y estados.
CU-04	

Caso de uso	Prueba realizada
Administrar usuarios de la plataforma.	PM-CU04-01 – Alta administrativa de usuario ■ Iniciamos sesión como superadministrador. ■ Creamos un usuario con nombre, correo, contraseña temporal y rol global. ■ Lo asociamos a uno o varios grupos durante el alta. ■ Comprobamos que aparecía en el listado con sus datos y membresías. PM-CU04-02 – Cambio de rol y estado de cuenta ■ Abrimos el detalle de un usuario existente. ■ Desactivamos la cuenta y comprobamos que no podía iniciar sesión. ■ Reactivamos la cuenta y modificamos el rol global. ■ Vimos que los módulos disponibles se ajustaban al nuevo rol. PM-CU04-03 – Restricción de administración global ■ Iniciamos sesión con un usuario sin rol de superadministrador. ■ Intentamos acceder a la administración global de usuarios. ■ Comprobamos que las operaciones de superadministrador desaparecen para perfiles no autorizados.
CU-05	

Caso de uso	Prueba realizada
Crear y gestionar campañas de muestreo.	PM-CU05-01 – Creación de campaña desde el portal ■ Iniciamos sesión como usuario. ■ Seleccionamos un grupo activo del que eramos administrador y abrimos el módulo de campañas. ■ Creamos una campaña con nombre, descripción, estado y fechas. ■ Comprobamos que la campaña quedaba asociada al grupo activo, y así le aparecía a los demás miembros del grupo. PM-CU05-02 – Edición, filtrado y eliminación de campaña ■ Filtramos el listado de campañas por texto y estado. ■ Comparamos que se listaban las campañas deseadas. ■ Editamos una campaña existente y guardamos cambios válidos, comprobando que se guardaban correctamente. ■ Intentamos guardar fechas incoherentes y vimos que se rechazaban. ■ Eliminamos una campaña no necesaria para otras pruebas, comprobando que se eliminaba para todos los usuarios. PM-CU05-03 – Disponibilidad de campaña en móvil ■ Iniciamos sesión en móvil con un miembro administrador de grupo. ■ Creamos una campaña para dicho grupo. ■ Comprobamos que se creaba correctamente. PM-CU05-04 – Creación móvil de campaña con catálogo ■ Iniciamos sesión en móvil con permisos de administración sobre el grupo activo. ■ Creamos una nueva campaña desde la aplicación. ■ Seleccionamos entorno del catálogo, tipología, fechas y estado. ■ Guardamos la campaña. ■ Verificamos que aparecía correctamente en móvil y en el portal web.
CU-06	

Caso de uso	Prueba realizada
Crear y actualizar una sesión de muestreo.	PM-CU06-01 – Creación de sesión móvil asociada a campaña ■ Iniciamos sesión en móvil con un usuario del grupo activo. ■ Abrimos una campaña activa y accedimos a sus sesiones. ■ Creamos una sesión. ■ Guardamos la sesión y comprobamos que quedaba asociada a campaña, grupo y observador. PM-CU06-02 – Captura de coordenadas iniciales ■ Activamos la localización del dispositivo o simulador. ■ Creamos una sesión nueva y concedimos permiso de ubicación. ■ Abrimos el detalle o mapa de la sesión. ■ Comprobamos que la sesión almacenaba coordenadas iniciales. PM-CU06-03 – Métodos de muestreo y parámetros específicos ■ Creamos sesiones con método libre, cuadrícula y transecto. ■ Hicimos recorridos para trazar las sesiones ■ Vimos que se muestreaban correctamente según el método escogido. PM-CU06-04 – Registro de recorrido durante la sesión ■ Abrimos una sesión activa en móvil. ■ Mantuvimos la sesión abierta mientras cambiaba la ubicación real o simulada. ■ Revisamos el mapa o resumen de la sesión. ■ Comprobamos que se añadían puntos de recorrido, duración y progreso. PM-CU06-05 – Edición de sesión existente ■ Creamos una sesión de muestreo en móvil. ■ Abrimos el detalle de la sesión. ■ Editamos campos permitidos como nombre, notas, entorno o parámetros de muestreo. ■ Guardamos los cambios y volvimos a abrir la sesión. ■ Comprobamos que se mantenía su asociación a campaña, grupo y observador. PM-CU06-06 – Entorno y rangos científicos en sesión ■ Creamos o editamos una sesión móvil. ■ Seleccionamos un entorno válido e introducimos parámetros científicos compatibles. ■ Intentamos guardar valores fuera de rango. ■ Corregimos los valores y comprobamos que la sesión conservaba datos válidos.
CU-07	

Caso de uso	Prueba realizada
Registrar observaciones de residuos.	PM-CU07-01 – Registro básico de observación ■ Abrimos una sesión activa propia en móvil. ■ Intentamos guardar una observación sin seleccionar residuo y vimos la validación. ■ Seleccionamos un residuo de la taxonomía y rellenamos el resto del formulario. ■ Guardamos la observación y comprobamos que quedaba dentro de la sesión. PM-CU07-02 – Edición y borrado de observación ■ Seleccionamos una observación. ■ Editamos los detalles de la misma y guardamos dichos cambios. ■ Abrimos el detalle de la observación. ■ Comprobamos que los cambios se habían guardado. ■ Por último, seleccionamos la eliminación de la observación, comprobando que se realizaba correctamente. PM-CU07-04 – Observación con fotografía ■ Abrimos el formulario de nueva observación. ■ Seleccionamos un residuo, cantidad, material y notas. ■ Añadimos fotografías desde cámara y galería. ■ Guardamos la observación y comprobamos que las imágenes quedaban asociadas y eran accesibles. PM-CU07-05 – Límite y permisos de fotografías ■ Denegamos temporalmente el permiso de cámara o galería. ■ Intentamos adjuntar una imagen y vimos que la aplicación informaba del permiso denegado. ■ Concedimos permisos y adjuntamos imágenes correctamente. ■ Intentamos superar el límite máximo y comprobamos que la aplicación lo bloqueaba. PM-CU07-06 – Validación y permisos de observaciones ■ Creamos una observación como investigador de campo. ■ Comprobamos la consulta con propietario, administrador de grupo y usuario de otro grupo. ■ Vimos que los permisos permitían consultar solo el alcance correspondiente. PM-CU07-07 – Edición de observación existente ■ Creamos una observación con taxonomía, cantidad, notas y fotografía. ■ Abrimos el detalle de la observación. ■ Editamos campos permitidos, como cantidad o notas. ■ Guardamos los cambios y sincronizamos cuando procedía. ■ Revisamos en web que el detalle reflejaba la versión actualizada. PM-CU07-08 – Rangos de tamaño científicos ■ Abrimos el formulario de observación. ■ Seleccionamos un residuo y un rango de tamaño válido. ■ Guardamos la observación.

Caso de uso	Prueba realizada
CU-08 Revisar y finalizar una sesión de muestreo.	PM-CU08-01 – Revisión de observaciones antes del cierre ■ Abrimos una sesión activa con observaciones registradas. ■ Revisamos el listado y el detalle de las observaciones. ■ Comprobamos taxonomía, cantidad, coordenadas, notas y fotografías. ■ Volvimos al resumen de sesión y verificamos que la información seguía disponible. PM-CU08-02 – Eliminación o corrección antes de sincronizar ■ Creamos una observación en una sesión activa. ■ Abrimos su detalle desde móvil. ■ Eliminamos una fotografía y después la observación completa. ■ Confirmamos la acción y vimos que desaparecía del listado de la sesión. PM-CU08-03 – Finalización de sesión ■ Abrimos una sesión activa y revisamos sus observaciones. ■ Confirmamos la finalización de la sesión. ■ Comprobamos que se guardaba la fecha u hora de cierre y el progreso.
CU-09	

Caso de uso	Prueba realizada
Trabajar sin conexión y sincronizar datos.	PM-CU09-01 – Login offline y consulta de datos cacheados ■ Iniciamos sesión online en móvil y abrimos perfil, grupos y campañas para poblar la caché. ■ Cerramos sesión, desactivamos la conectividad y volvimos a iniciar sesión. ■ Abrimos campañas y sesiones cacheadas. ■ Comprobamos que el acceso offline funcionaba para datos ya disponibles en el dispositivo. PM-CU09-02 – Creación local de datos pendientes ■ Trabajamos en móvil sin conexión. ■ Creamos una sesión y una observación dentro de una campaña cacheada. ■ Adjuntamos una fotografía cuando fue posible. ■ Abrimos sincronización y vimos que los elementos quedaban marcados como pendientes. PM-CU09-03 – Sincronización manual de cola pendiente ■ Creamos una sesión y una observación offline. ■ Recuperamos conectividad y abrimos la pantalla de sincronización. ■ Pulsamos la acción de sincronizar. ■ Comprobamos que el contador de pendientes bajaba. ■ Verificamos en web que la sesión y la observación aparecían. PM-CU09-04 – Restricción de sincronización por Wi-Fi ■ Activamos la opción de sincronizar solo con Wi-Fi. ■ Generamos datos pendientes y simulamos una condición sin Wi-Fi. ■ Intentamos sincronizar y vimos que la aplicación lo bloqueaba. ■ Restablecimos una condición válida y la sincronización se completó. PM-CU09-05 – Descarga de cambios remotos ■ Creamos o modificamos una campaña desde el portal web. ■ Abrimos la aplicación móvil con un usuario de dicha campaña. ■ Establecimos conexión. ■ Comprobamos que los cambios remotos aparecían en el listado móvil.
CU-10	

Caso de uso	Prueba realizada
Consultar sesiones y observaciones.	PM-CU10-01 – Listado web de observaciones ■ Sincronizamos una observación creada desde móvil. ■ Abrimos el módulo de observaciones en el portal web. ■ Filtramos por campaña, sesión, entorno, observador, fecha y presencia de fotos. ■ Abrimos el detalle y comprobamos que los datos se mostraban correctamente. PM-CU10-02 – Consulta según permisos ■ Creamos observaciones con dos usuarios del mismo grupo. ■ Accedimos como investigador, administrador de grupo y usuario de otro grupo. ■ Comprobamos que el listado y el detalle respetaban el alcance autorizado. PM-CU10-03 – Consulta tras edición móvil ■ Editamos una sesión o una observación desde móvil. ■ Sincronizamos los cambios. ■ Abrimos el portal web y consultamos el registro afectado. ■ Aplicamos filtros para localizarlo. ■ Comprobamos que los valores editados eran los vigentes.
CU-11 Visualizar la información en mapa.	PM-CU11-01 – Mapa de observaciones ■ Creamos observaciones con coordenadas válidas y las sincronizamos. ■ Abrimos el módulo de mapa en web. ■ Seleccionamos el modo de marcadores. ■ Abrimos el popup de una observación. ■ Comprobamos que mostraba datos básicos y fotografía cuando existía. PM-CU11-02 – Densidad, rutas y áreas muestreadas ■ Abrimos el mapa con sesiones que tenían recorrido. ■ Cambiamos entre modos de densidad y rutas. ■ Aplicamos filtros por campaña, entorno, categoría y fecha. ■ Revisamos que puntos, rutas y áreas se representaban de forma coherente.
CU-12	

Caso de uso	Prueba realizada
Consultar métricas y analítica.	PM-CU12-01 – Dashboard de métricas agregadas ■ Abrimos el dashboard con un grupo activo. ■ Revisamos totales de campañas, sesiones, observaciones, residuos y fotos. ■ Aplicamos filtros temporales y comparamos los totales antes y después. ■ Vimos que las métricas se recalculaban según el filtro aplicado. PM-CU12-02 – Analítica filtrada por campaña, sesión y residuo ■ Abrimos el módulo de analítica. ■ Filtramos por campaña, sesión, entorno, observador y fecha. ■ Revisamos rankings de materiales o categorías. ■ Comprobamos que el panel reflejaba el subconjunto seleccionado. PM-CU12-03 – Métricas respetando grupo activo y permisos ■ Iniciamos sesión con un usuario perteneciente a varios grupos. ■ Seleccionamos un primer grupo activo y revisamos dashboard y analítica. ■ Cambiamos de grupo activo y volvimos a revisar las métricas. ■ Repetimos la comprobación con distintos perfiles. ■ Vimos que los cálculos respetaban permisos y grupo activo. PM-CU12-04 – Recálculo tras edición o eliminación ■ Registramos varias observaciones en una sesión. ■ Revisamos las métricas del dashboard. ■ Editamos o eliminamos una observación desde móvil. ■ Sincronizamos los cambios. ■ Volvimos a dashboard y analítica, y vimos que totales, rankings y gráficos cambiaban de forma coherente.
CU-13	

Caso de uso	Prueba realizada
Exportar datos.	PM-CU13-01 – Exportación desde dashboard ■ Abrimos el dashboard web. ■ Aplicamos un rango de fechas. ■ Exportamos los datos en CSV y JSON. ■ Abrimos los ficheros y comprobamos que contenían datos coherentes con los filtros. PM-CU13-02 – Exportación científica desde analítica ■ Abrimos analítica y aplicamos filtros por campaña, sesión o categoría. ■ Exportamos observaciones, residuos y resúmenes. ■ Revisamos que los CSV incluían columnas y datos interpretables. ■ Comprobamos que los ficheros respetaban los filtros activos. PM-CU13-03 – Exportación GeoJSON desde mapa ■ Abrimos el mapa y aplicamos filtros. ■ Exportamos GeoJSON. ■ Abrimos el fichero generado. ■ Comprobamos que contenía una <code>FeatureCollection</code> coherente con los datos visibles.
CU-14	

Caso de uso	Prueba realizada
Configurar preferencias de la aplicación.	PM-CU14-01 – Cambio de idioma ■ Abrimos la configuración en web o móvil. ■ Cambiamos el idioma de español a inglés. ■ Navegamos por varias pantallas y vimos que los textos principales cambiaban. ■ Volvimos a español y comprobamos que la preferencia se mantenía. PM-CU14-02 – Preferencias de sincronización y localización ■ Abrimos la configuración móvil. ■ Activamos y desactivamos sincronización automática, solo Wi-Fi y ubicación de alta precisión. ■ Cerramos y reabrimos la configuración. ■ Comprobamos que los valores se conservaban y afectaban al comportamiento de la aplicación. PM-CU14-03 – Configuración web y catálogo científico ■ Iniciamos sesión como superadministrador. ■ Abrimos la configuración web. ■ Creamos un entorno de catálogo y una tipología asociada. ■ Intentamos crear duplicados y comprobamos que se rechazaban. ■ Editamos y eliminamos registros no usados, validando permisos y referencias en uso.

8.5.4. Matriz de trazabilidad

La matriz siguiente relaciona los casos de uso consolidados con las pruebas manuales descritas. La relación se limita a las pruebas definidas para cada caso de uso, aunque durante su ejecución se hayan utilizado datos o flujos pertenecientes a otros casos ya validados.

Cuadro 8.14: Matriz de trazabilidad entre casos de uso y pruebas manuales

PM/CU	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
PM-CU01-01	X													
PM-CU01-02	X													
PM-CU01-03	X													
PM-CU01-04	X													
PM-CU02-01		X												
PM-CU02-02		X												
PM-CU02-03		X												
PM-CU03-01			X											
PM-CU03-02			X											
PM-CU03-03			X											
PM-CU03-04			X											
PM-CU04-01				X										

PM/CU	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
PM-CU04-02				X										
PM-CU04-03				X										
PM-CU05-01					X									
PM-CU05-02					X									
PM-CU05-03					X									
PM-CU05-04					X									
PM-CU06-01						X								
PM-CU06-02						X								
PM-CU06-03						X								
PM-CU06-04						X								
PM-CU06-05						X								
PM-CU06-06						X								
PM-CU07-01							X							
PM-CU07-02							X							
PM-CU07-03							X							
PM-CU07-04							X							
PM-CU07-05							X							
PM-CU07-06							X							
PM-CU07-07							X							
PM-CU07-08							X							
PM-CU08-01								X						
PM-CU08-02								X						
PM-CU08-03								X						
PM-CU09-01									X					
PM-CU09-02									X					
PM-CU09-03									X					
PM-CU09-04									X					
PM-CU09-05									X					
PM-CU10-01										X				
PM-CU10-02										X				
PM-CU10-03										X				
PM-CU11-01											X			
PM-CU11-02											X			
PM-CU12-01												X		
PM-CU12-02												X		
PM-CU12-03												X		
PM-CU12-04												X		
PM-CU13-01													X	
PM-CU13-02													X	
PM-CU13-03													X	
PM-CU14-01														X
PM-CU14-02														X
PM-CU14-03														X

8.5.5. Limitaciones finales

9. Despliegue y operación

9.1. Arquitectura de despliegue

9.2. Configuración de producción

9.3. Despliegue de API y base de datos

9.4. Despliegue del portal web

9.5. Build y distribución de la aplicación móvil

9.6. Limitaciones operativas

10. Conclusiones y trabajo futuro

10.1. Cumplimiento de objetivos

10.2. Limitaciones

10.3. Lecciones aprendidas

10.4. Líneas de trabajo futuro

Bibliografía

- [1] Android Developers. Build an offline-first app. <https://developer.android.com/topic/architecture/data-layer/offline-first>.
- [2] Colin McDonnell and Zod contributors. Zod documentation. <https://zod.dev>.
- [3] Kyzer R. Davis, Brad Peabody, and Paul Leach. Universally Unique IDentifiers (UUIDs). RFC 9562. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9562>.
- [4] Docker Inc. Docker documentation. <https://docs.docker.com/>.
- [5] Expo. Expo application services documentation. <https://docs.expo.dev/eas/>.
- [6] Expo. Expo documentation. <https://docs.expo.dev>.
- [7] Expo. Expo location. <https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/location/>.
- [8] L. Gallitelli, P. Girard, U. Andriolo, M. Liro, G. Suaria, et al. Monitoring macroplastics in aquatic and terrestrial ecosystems: Expert survey reveals visual and drone-based census as most effective techniques. *Science of The Total Environment*, 955:176528, 2024. doi:10.1016/j.scitotenv.2024.176528. Disponible en <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969724066841>.
- [9] Daniel Gonzalez, Georg Hanke, Gijsbert Tweehuysen, Bert Bellert, Marloes Holzhauer, Andreja Palatinus, Philipp Hohenblum, and Lex Oosterbaan. Riverine litter monitoring – options and recommendations. Technical Report EUR 28307 EN, Joint Research Centre, European Commission, 2016. doi:10.2788/461233. Disponible en <https://mcc.jrc.ec.europa.eu/documents/201703034325.pdf>.
- [10] Daniel Gonzalez-Fernandez and Georg Hanke. Toward a harmonized approach for monitoring of riverine floating macro litter inputs to the marine environment. *Frontiers in Marine Science*, 4, 2017. doi:10.3389/fmars.2017.00086. Disponible en <https://www.frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2017.00086/full>.
- [11] Michael B. Jones, John Bradley, and Nat Sakimura. JSON Web Token (JWT). RFC 7519. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>.
- [12] Camille Lacroix and Paul Vriend. Sharing best practices part 1: Monitoring techniques for macrolitter. OSPAR Riverine Litter Workshop, Temse, Belgium,

2025. Disponible en https://www.ospar.org/site/assets/files/49581/annex_2_-_slides_on_monitoring_guidelines.pdf.
- [13] Meta Open Source. React documentation. <https://react.dev>.
 - [14] Meta Open Source. React native documentation. <https://reactnative.dev>.
 - [15] National Institute of Standards and Technology. Role Based Access Control (RBAC). <https://csrc.nist.gov/projects/role-based-access-control>.
 - [16] OpenJS Foundation. Express documentation. <https://expressjs.com>.
 - [17] Prisma Data, Inc. Prisma documentation. <https://www.prisma.io/docs>.
 - [18] React Leaflet contributors. React leaflet documentation. <https://react-leaflet.js.org/docs/start-introduction/>.
 - [19] Render. Render documentation. <https://render.com/docs>.
 - [20] Roger W. Sinnott. Virtues of the haversine. *Sky and Telescope*, 68(2):159, 1984.
 - [21] SQLite Consortium. Sqlite documentation. <https://www.sqlite.org/docs.html>.
 - [22] The PostgreSQL Global Development Group. Postgresql documentation. <https://www.postgresql.org/docs/>.
 - [23] Vite. Vite documentation. <https://vite.dev>.

A. Declaración del uso de IA

En cumplimiento con las buenas prácticas académicas y de transparencia, se declara que para la elaboración de este trabajo se ha contado con el apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa. El uso de dichas herramientas se ha limitado a tareas de apoyo, contraste y revisión, manteniendo los autores la responsabilidad final sobre las decisiones técnicas, el código entregado y la redacción definitiva de la memoria.

A.1. Usos realizados

Las herramientas de IA se han utilizado principalmente en las siguientes tareas:

- **Organización inicial del trabajo.** Apoyo para estructurar la memoria, ordenar capítulos y decidir qué artefactos documentales eran necesarios.
- **Contraste de stack tecnológico.** Comparación de alternativas para el portal web, la aplicación móvil, el backend, la base de datos y el mecanismo de sincronización offline.
- **Prototipado de interfaces.** Ayuda en la generación y ajuste de mockups funcionales del portal web y de la aplicación móvil.
- **Diseño de arquitectura.** Apoyo en la elaboración de diagramas, separación de componentes, flujo de sincronización y modelo de datos.
- **Revisión de texto.** Reformulación y mejora de redacción de apartados de la memoria, siempre sobre contenido revisado por los autores.

El Cuadro A.1 resume las partes del trabajo donde se utilizó IA y con qué propósito.

Cuadro A.1: Detalle del uso de IA en el trabajo.

Parte del trabajo	Herramienta	Propósito
Estructura de memoria	Claude / Codex	Proponer organización de capítulos y anexos.
Stack tecnológico	Claude / Codex	Comparar alternativas y razonar decisiones técnicas.
Mockups funcionales	Claude / Codex	Apoyar la generación y corrección de pantallas React.
Diseño del sistema	Claude / Codex	Redactar borradores, diagramas y tablas técnicas.
Revisión de redacción	Claude / Codex	Mejorar claridad, coherencia y estilo académico.

A.2. Ejemplos de prompts utilizados

A continuación se recogen ejemplos representativos de prompts empleados durante el proyecto. No se incluyen todas las conversaciones, sino aquellos tipos de consulta que reflejan el uso realizado.

Elección del stack

Estamos diseñando una aplicación móvil de campo que debe funcionar sin conexión, capturar GPS y fotos, y sincronizar observaciones con un backend cuando recupere conectividad. Compara alternativas para la base de datos local y razona si tiene sentido usar SQLite directamente en este contexto.

Diseño de arquitectura

Necesito plantear el capítulo de diseño de la solución para una plataforma formada por portal web, app móvil offline-first y backend REST. Propone una estructura para explicar arquitectura, componentes, base de datos y sincronización.

Revisión de requisitos

Tenemos requisitos obtenidos en reuniones con el cliente y los hemos contrastado mediante mockups. Ayúdame a organizarlos en requisitos funcionales, no funcionales y de datos científicos, manteniendo trazabilidad con las reuniones.

Revisión de redacción

He redactado un apartado de la memoria y quiero que suene más claro y técnicamente correcto. Reformula el texto manteniendo el contenido y las decisiones tomadas por el equipo.

A.3. Autoría y revisión crítica

Los autores declaran conocer y poder explicar el contenido incorporado al trabajo. Las respuestas obtenidas de las herramientas de IA se trataron como material de apoyo y fueron revisadas críticamente antes de su inclusión. La selección del dominio, la validación con el cliente, la toma de decisiones, la implementación final, la ejecución de pruebas y la entrega definitiva son responsabilidad de los autores.

B. Requisitos detallados y validación con cliente

Este anexo recoge de forma más detallada la información utilizada para construir el registro de requisitos del proyecto y el proceso de validación seguido con el cliente. Su objetivo es dejar constancia del origen de las decisiones de diseño y de la evolución del alcance tras contrastar la propuesta inicial.

B.1. Resumen de reuniones con el cliente

Cuadro B.1: Resumen de reuniones mantenidas con el cliente.

Reunión	Objetivo	Resultado principal
Toma inicial de requisitos	Comprender el problema, el alcance esperado y las limitaciones de la herramienta existente.	Se identificó la necesidad de una solución formada por aplicación móvil, portal web, funcionamiento offline, grupos de usuarios, mapas, dashboards y taxonomía de residuos.
Revisión de requisitos y mockups	Contrastar los requisitos definidos con los prototipos interactivos del portal y la aplicación móvil.	Se validó que los mockups cubrían los procesos principales y se reforzó la prioridad de la captura offline, la separación por grupos y la trazabilidad de los datos científicos.

B.2. Requisitos obtenidos en la reunión inicial

Durante la primera reunión se extrajeron los siguientes requisitos de alto nivel:

1. Desarrollar una plataforma compuesta por aplicación móvil y portal web.
2. Permitir registrar residuos en distintos entornos naturales, no solo ríos y mares, sino también playas, bosques y otros terrenos.

3. Registrar información científica mínima de cada observación: tipo de residuo, cantidad, posición, fecha, hora, entorno y comentarios.
4. Permitir adjuntar fotografías a las observaciones.
5. Garantizar que la aplicación móvil pueda utilizarse sin conexión a internet.
6. Sincronizar automáticamente los datos cuando el dispositivo recupere conectividad.
7. Gestionar usuarios, grupos y permisos para mantener la privacidad de los datos de cada equipo.
8. Ofrecer en el portal web herramientas de consulta, mapas, dashboards y exportación de datos.
9. Mantener una taxonomía de residuos jerárquica, navegable y ampliable.
10. Preservar trazabilidad científica mediante versiones de taxonomía, metadatos de sesión y registros de auditoría.

B.3. Validación de requisitos mediante mockups

La segunda reunión se centró en revisar los prototipos funcionales y comprobar que los flujos implementados representaban correctamente los requisitos ya recogidos. En lugar de generar un nuevo bloque de requisitos, esta revisión permitió confirmar la cobertura de los casos de uso principales:

- Inicio de sesión y diferenciación entre perfiles de administrador y colaborador.
- Selección de grupo activo y filtrado de la información asociada.
- Creación de sesiones de muestreo en la aplicación móvil.
- Registro de observaciones con taxonomía, cantidad, tamaño, color, comentarios, GPS y fotografía.
- Visualización de observaciones y sesiones desde el portal web.
- Consulta geográfica mediante mapas.
- Representación del estado de sincronización y de los datos pendientes.

Los ajustes visuales e internos realizados durante la construcción de los mockups se consideran decisiones de diseño del equipo y no requisitos adicionales solicitados por el cliente. Por ello no se documentan como cambios de alcance, sino como parte del proceso de refinamiento del prototipo.

B.4. Requisitos funcionales detallados

El registro de requisitos funcionales queda agrupado en seis bloques:

- **Autenticación y sesión:** inicio de sesión, cierre de sesión y recuperación de contraseña.
- **Roles, grupos y permisos:** gestión de grupos, usuarios, membresías y selección de grupo activo.
- **Captura de campo:** sesiones de muestreo, observaciones, GPS, fotografías, cantidad, tamaño, color y comentarios.
- **Taxonomía:** navegación jerárquica, búsqueda y favoritos.
- **Sincronización:** funcionamiento offline, cola de sincronización, sincronización manual y automática, y estados por elemento.
- **Portal web:** listados, filtros, mapas, heatmaps, dashboards, fotografías, exportación, grupos, usuarios y configuración.

B.5. Requisitos no funcionales detallados

Los requisitos no funcionales se agrupan en:

- **Seguridad:** comunicación cifrada, control de acceso por grupo y protección de adjuntos.
- **Fiabilidad:** sincronización reintentable y preservación de datos ante fallos o cierres inesperados.
- **Usabilidad:** interfaz adaptada a uso de campo en móvil y tablet.
- **Operación:** logs, copias de seguridad y matriz requisito-prueba.
- **Compatibilidad:** soporte para dispositivos móviles modernos, con especial atención a Android e iOS.

B.6. Requisitos de datos científicos

Los requisitos de datos científicos se centran en garantizar que las observaciones registradas puedan analizarse posteriormente sin perder contexto:

- Taxonomía jerárquica con códigos estables.
- Metadatos de muestreo por sesión.
- Metadatos de foto cuando estén disponibles.

- Extensión versionada de la taxonomía.
- Validaciones de obligatoriedad, rango y consistencia.
- Exportaciones con diccionario de columnas y unidades.
- Versión de taxonomía y de aplicación asociada a sesiones/exportaciones.

C. Manual de instalación y despliegue

D. Manual de usuario

E. Pruebas completas

F. API y diccionario de datos

G. Backlog completo